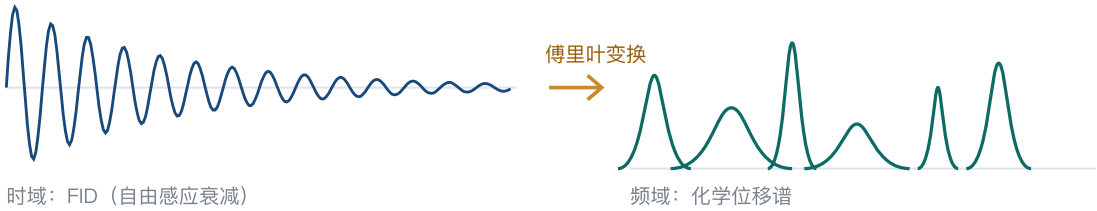
UTSC · CHMD11 · NMR 专题课件

核磁共振谱的采集与处理

Acquisition and Processing of NMR Spectra

中 文 全 译 · 逐 页 讲 解



时域：FID（自由感应衰减）　　频域：化学位移谱

原课件作者	Daniel Lysak（University of Toronto Scarborough）
原课件规模	86 页幻灯片（PowerPoint 导出 PDF）
译稿结构	9 章逐页译解 + 4 个附录（参数 / 术语 / 排障 / 公式）
参数命名	Bruker TopSpin（TD、SW、AQ、RG、D1、O1P、p1、SI、LB …）
译稿生成	2026 年 10 月 24 日

使用说明与译稿约定

本译稿覆盖原课件全部 86 页幻灯片。每一页幻灯片对应本译稿中的一整页，版式固定为四块：**原页图像**（含插图说明）、**英文原文**、**中文翻译**、**讲解**。原页图像按原课件页码编号（s01 – s86），与讲义页眉所标“原课件第 N 页”一致，便于对照机时屏幕或原始 PDF。

三条约定

- **翻译从实**。译文忠实于原幻灯片的要点式表达；原文中的笔误（如第 23 页 “continuous digital signal”）在译文或讲解中以“译注”标明并按正确含义处理。
- **讲解加码**。“讲解”块不属于原文，是译者为补齐物理图像、换算关系与上机实操而写的补充：包含公式、典型数值、症状识别与排查思路。凡课件未明说而由译者推断的内容，均以推断的口吻给出。
- **参数保留原名**。Bruker 参数名（TD、SW、AQ、RG、D1、NS、SFO1、O1、O1P、p1、PLW1、SI、SR、LB、PH0/PH1 等）不译，仅在附录 A 给出中文对照与要点，避免与 TopSpin 界面对不上号。

内容地图

第 1 – 7 章讲**采集**：信号从何而来（第 1 章）、数字化三参数 TD/SW/AQ（第 2 章）、接收增益（第 3 章）、延迟与扫描次数（第 4 章）、频率参数（第 5 章）、脉冲与去耦与梯度（第 6 章）、二维参数（第 7 章）。第 8 章是**上机流程**：样品、调谐匹配、锁场、匀场、脉冲校准。第 9 章是**处理**：FT、补零、线性预测、相位、基线、窗函数。

> 上机速用：时间紧就直接看第 8 章末尾（第 68 页）的上机清单与附录 C 的故障排查表；写报告前核对附录 D 的公式与附录 A 的典型值。

目录

1	信号的物理来源与数字化 From Spin to Bits: Signal, Amplification and Digitization	幻灯片 2 — 7
2	采集软件与三个最基本的参数：TD、SW、AQ Software and the Digital Trinity: TD, SW, AQ	幻灯片 8 — 19
3	接收增益 RG：信噪比与溢出的走钢丝 Receiver Gain: Walking the Line between SNR and ADC Overflow	幻灯片 20 — 27
4	时间轴上的参数：DW、DE、D1 与扫描次数 Delays and Scans: DW, DE, D1, NS and the Quantitation Trade-off	幻灯片 28 — 34
5	频率参数：SFO1、O1 与 O1P Frequency Parameters: Where Is Your Window Centred?	幻灯片 35 — 41
6	脉冲与去耦：p1、PLW1、形状脉冲与梯度 Pulses, Decoupling and Gradients	幻灯片 42 — 50
7	二维 NMR 的采集参数 Acquisition in the Second Dimension	幻灯片 51 — 54
8	上机前准备：样品、调谐匹配、锁场、匀场与脉冲校准 Sample to Spectra: Preparation, Tune/Match, Lock, Shim, Calibrate	幻灯片 55 — 68
9	谱图处理：从 FID 到可发表的谱 Processing: FT, Zero-Filling, Linear Prediction, Phase, Baseline, Windows	幻灯片 69 — 86
A	Bruker 采集与处理参数速查表 Appendix A	附录
B	中英术语对照表 Appendix B	附录
C	谱图故障排查表 Appendix C	附录
D	常用公式与经验数值 Appendix D	附录

第 1 章 · CHAPTER 1

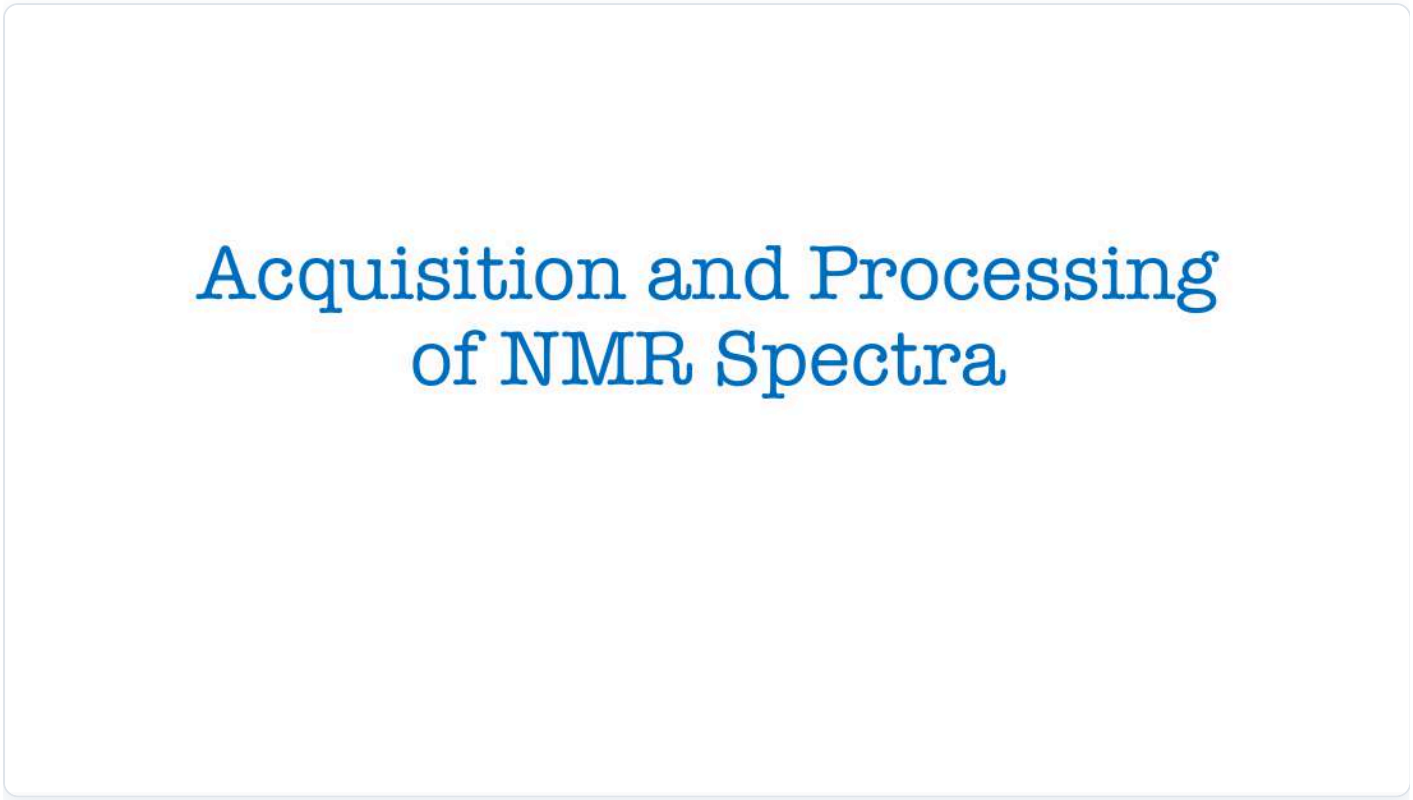
1

信号的物理来源与数字化

From Spin to Bits: Signal, Amplification and Digitization

幻灯片 2 – 7

> 这一章回答一个最根本的问题：谱仪究竟“测”到了什么？答案是检测线圈里一段微伏量级、随时间衰减的振荡电流（FID）。从这段微弱模拟信号到计算机里的数字数组，中间要经过前置放大、模数转换与按 Nyquist 定理约束的采样。理解这三步，后面所有采集参数（TD、SW、AQ、RG……）才不是死记硬背的旋钮，而是各有物理含义的选择。



原课件第 1 页插图 · 封面页，无插图。

原文 · ORIGINAL

- Acquisition and Processing of NMR Spectra

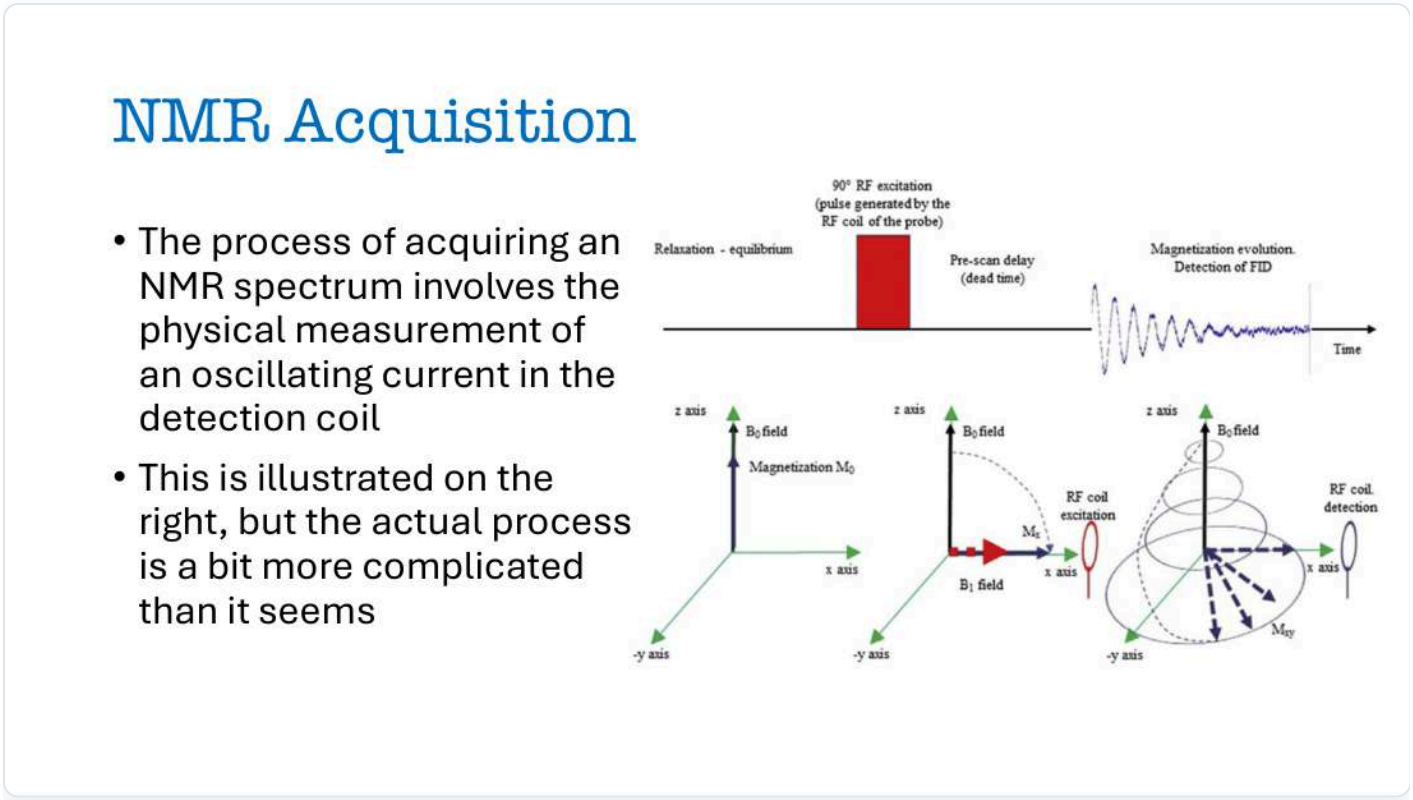
中文翻译

- 核磁共振谱的采集与处理

讲 解

本讲义为 UTSC（多伦多大学士嘉堡校区）CHMD11 课程的专题课件，作者 Daniel Lysak，共 86 页，内容分两大部分：采集（第 2 – 68 页，讲如何把样品变成一份合格的 FID）与处理（第 69 – 86 页，讲如何把 FID 变成一张可读、可积分、可发表的谱）。课件以 Bruker TopSpin 的参数命名为准，因此本译稿中的参数名（TD、SW、AQ、RG、D1、O1P、p1、SI、LB 等）均保留 Bruker 写法，并在附录 A 给出速查表。

阅读建议：先通读每页的“译文”建立骨架，再读“讲解”补齐物理图像与实操细节；上机前重点看第 8 章与附录 C 的故障排查表。



原课件第 2 页插图 · 上排为时间轴示意：弛豫—平衡态 → 90° 射频激发（脉冲由探头射频线圈产生）→ 预扫描延迟（死时间）→ 磁化矢量演化、检测 FID（一段衰减振荡）。下排三幅矢量图：平衡磁化 M_0 沿 z 轴（B_0 方向）；B_1 场把磁化扳倒到 x 轴（M_x）；随后磁化绕 z 轴螺旋进动并衰减（M_{xy}），由射频线圈检测。

原文 · ORIGINAL

- The process of acquiring an NMR spectrum involves the physical measurement of an oscillating current in the detection coil
- This is illustrated on the right, but the actual process is a bit more complicated than it seems

中文翻译

- 采集一张 NMR 谱的过程，本质上是对检测线圈中振荡电流的物理测量
- 右图对此作了示意，但真实过程比看上去要更复杂一些

讲 解

把右图的时间轴和矢量图对着看，整个 NMR 实验就一句话：平衡时宏观磁化 M_0 躺在 B_0（z 轴）方向；90° 脉冲把它扳到 xy 平面；这块横向磁化以 Larmor 频率绕 z 轴进动，同时因弛豫而衰减；进动的磁化在线圈中感应出同频率的振荡电流，就是 FID。

两个容易被忽略的细节：其一，线圈感应到的是**所有不等价核进动频率的叠加**，所以 FID 看起来是“拍频”式的复杂振荡，化学位移信息以频率差的形式藏在里面；其二，FID 是**时域**信号，频率谱要等第 9 章的傅里叶变换之后才出现——这也是为什么采集参数都在描述“时域怎么采”，而处理参数在描述“频域怎么算”。

3 Receiving the signal

接收信号

Receiving the signal

- The actual signal coming from the NMR is very small, on the order of microvolts
- To help with this, the signal is made larger using a pre-amplifier which is normally found close to the probe
- This ensures that minimum signal is lost due to resistance
- Once amplified resistive losses are less critical





原课件第 3 页插图 · 探头—前置放大器—接收机的信号链示意（两级放大框图）。

原文 · ORIGINAL

- The actual signal coming from the NMR is very small, on the order of microvolts
- To help with this, the signal is made larger using a pre-amplifier which is normally found close to the probe
- This ensures that minimum signal is lost due to resistance
- Once amplified resistive losses are less critical

中文翻译

- NMR 出来的真实信号非常小，只有微伏（μV）量级
- 为此要先用前置放大器把信号放大，前放通常紧靠探头安装
- 这样可以保证因电阻造成的信号损失降到最低
- 信号一旦放大之后，电阻性损耗就不再那么关键

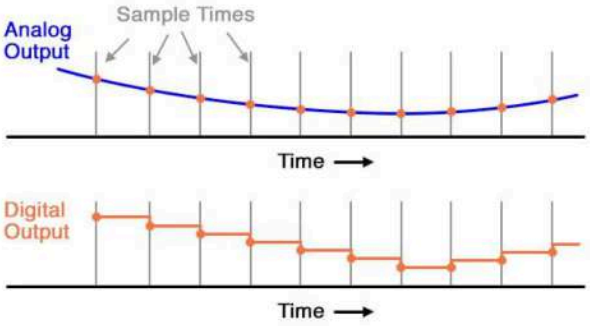
讲 解

微伏级信号意味着：从探头到机柜的任何一段电缆、每一个接头都会按电阻分压并叠加热噪声。通信工程里有一条结论（Friis 公式的思想）：整条放大链的信噪比几乎由第一级放大器决定。所以前放必须物理上贴着探头——在信号还没被电缆噪声污染之前就把它抬高几十个 dB，后面的线路损耗和噪声就相对无关紧要了。

这也解释了为什么探头里的前放是精密部件、为什么换探头要重新调谐匹配：前放与探头谐振回路是一起设计的。

Signal Digitization

- The oscillation that gives rise to the FID is an analogue signal which must be digitized for processing
- This is done through an analogue to digital converter
- The ADC samples at a given interval and approximates the value at that point
- There is some error between the analogue and digitized signal



原课件第 4 页插图 · 模拟正弦波与阶梯状数字化结果对照，标出采样点及模拟值与量化值之间的误差。

原文 · ORIGINAL

- The oscillation that gives rise to the FID is an analogue signal which must be digitized for processing
- This is done through an analogue to digital converter
- The ADC samples at a given interval and approximates the value at that point
- There is some error between the analogue and digitized signal

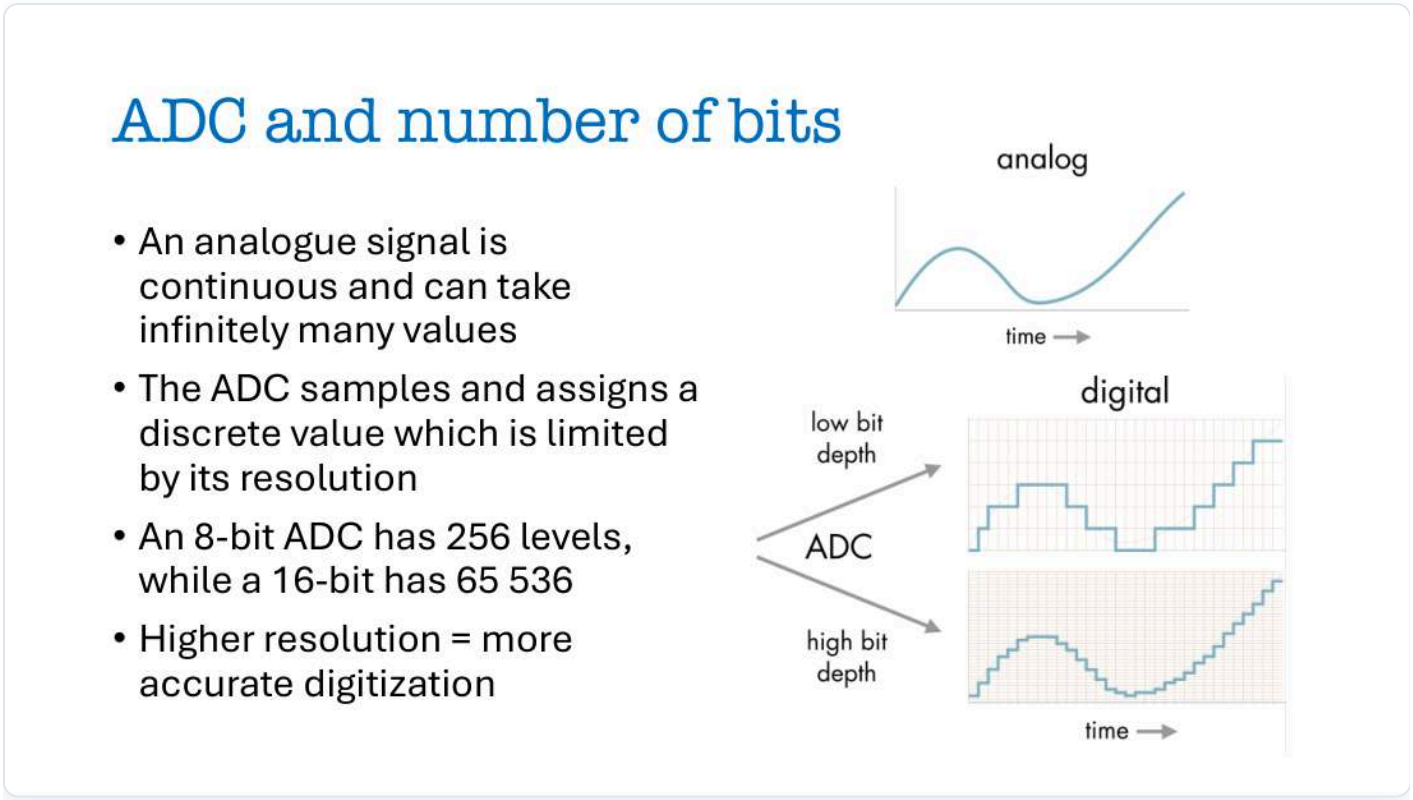
中文翻译

- 产生 FID 的振荡是模拟信号，必须数字化之后才能处理
- 数字化由模数转换器（ADC, analogue-to-digital converter）完成
- ADC 按固定间隔采样，并近似该时刻的信号值
- 模拟信号与数字化信号之间存在一定误差

讲 解

数字化其实做了两件不同的事：**采样**把连续时间切成离散时刻（间隔即 dwell time，见第 28 页），**量化**把连续幅度归到有限个电平（位数决定，见下页）。两者各引入一种误差：采样太慢产生混叠（第 6 – 7 页），量化太粗产生量化噪声。

图中阶梯与光滑曲线之间的缝隙就是量化误差。它无法消除，只能靠提高位数和合理设置接收增益（第 20 – 27 页）把它压到信号之下。



原课件第 5 页插图 · 同一模拟信号分别用低位数与高位数量化的对比：位数越高，阶梯越贴近原曲线。

原文 · ORIGINAL

- An analogue signal is continuous and can take infinitely many values
- The ADC samples and assigns a discrete value which is limited by its resolution
- An 8–bit ADC has 256 levels, while a 16–bit has 65 536
- Higher resolution = more accurate digitization

中文翻译

- 模拟信号是连续的，可以取无穷多个值
- ADC 采样后赋予一个离散值，其精度受自身分辨率限制
- 8 位 ADC 有 256 个电平，16 位则有 65 536 个
- 分辨率越高 = 数字化越精确

讲 解

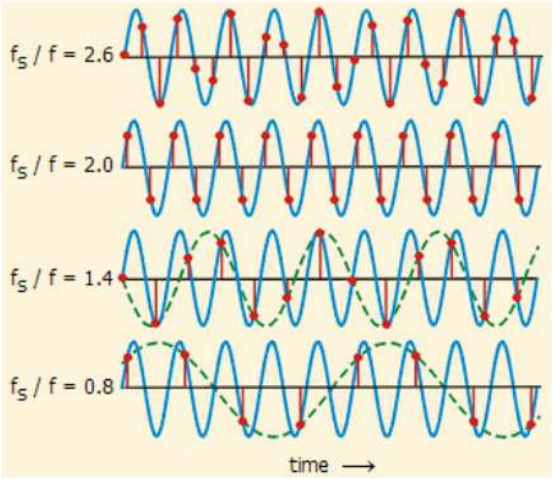
电平数 = 2^n：8 位 = 256，16 位 = 65 536，每多 1 位精度翻倍。量化误差约为 ±0.5 个电平（LSB），对应的动态范围经验公式为 6.02 · n + 1.76 dB，即 16 位约 98 dB、20 位约 122 dB。

为什么 NMR 在乎动态范围？因为一张谱里最大的峰（残余水、溶剂）和最小的峰（杂质、^{13}C 卫星峰）强度可以差 10^4 – 10^6 倍。位数不够时，小峰会被大峰的量化噪声埋住——这正是第 21 – 22 页“接收增益与溢出”讨论的问题在数字端的另一面。

Sampling Rate

- Turns out sampling fast is hard
- We need to sample twice as fast as the highest frequency to make sure we get all the correct information
- The Nyquist frequency is the highest frequency that can be given a sample rate (ν)

$$f_{\text{Nyquist}} = \frac{1}{2}\,\nu.$$



原课件第 6 页插图 · 四行对照图，采样率与信号频率之比 f_s/f 分别为 2.6、2.0、1.4、0.8：红点为采样点，蓝线为真实信号。前两种情况下采样点能唯一复原蓝线；后两种情况下同一组采样点同样落在一条频率更低的绿色虚线上，已无法区分。左下为公式 $f_{Nyquist} = \nu/2$。

原文 · ORIGINAL

- Turns out sampling fast is hard
- We need to sample twice as fast as the highest frequency to make sure we get all the correct information
- The Nyquist frequency is the highest frequency that can be given a sample rate (ν)

中文翻译

- 事实证明，“采得快”这件事本身是很难的
- 采样速度必须至少达到最高频率的两倍，才能保证拿到全部正确信息
- Nyquist 频率是给定采样率 ν 下能够被正确表示的最高频率

讲 解

采样定理（Nyquist – Shannon）：采样率 ν 必须大于信号最高频率的两倍，等价地说，能被无歧义记录的最高频率为 $f_{Nyquist} = \nu / 2$。

右图是这一定理最直观的演示：$f_s/f = 2.6$ 与 2.0 时，红点只可能连成蓝色实线；而 $f_s/f = 1.4$ 与 0.8 时，同一组红点既落在蓝线上也落在绿色虚线上——数据本身已经丢失了“到底是哪个频率”的信息，任何后期处理都救不回来。

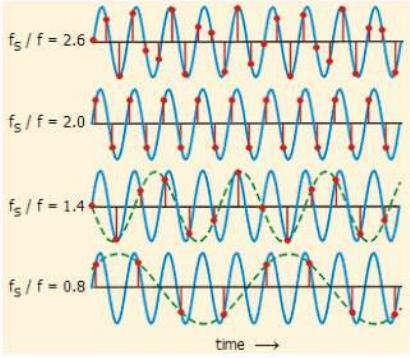
在 NMR 里采样率不是独立旋钮：它由谱宽 SW 决定（dwell time DW = 1/SW），所以“SW 设多大”本质上是在回答“我要多快的采样”。

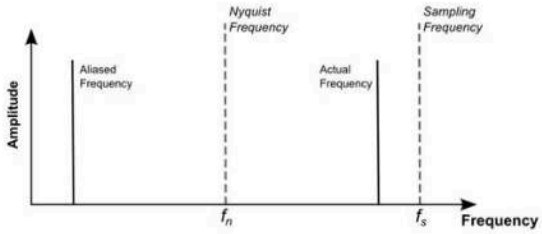
7 Sampling Rate

采样率（续）：混叠

Sampling Rate

- If we sample too slowly we get “fake” signals (called aliasing)
- The sampling rate is controlled indirectly through our acquisition parameters – more on this later





原课件第 7 页插图 · 上：与第 6 页相同的四行采样对照图。下：频率轴示意——真实频率（Actual Frequency）高于 Nyquist 频率 f_n 时，会以 f_n 为镜面折叠到左侧，成为混叠频率（Aliased Frequency）；f_S 为采样频率。

原文 · ORIGINAL

- If we sample too slowly we get “fake” signals (called aliasing)
- The sampling rate is controlled indirectly through our acquisition parameters — more on this later

中文翻译

- 采样太慢就会出现“假”信号，称为混叠（aliasing）
- 采样率由采集参数间接控制——后文再详述

讲 解

混叠的几何图像就是下图的“镜像折叠”：任何高于 $f_{Nyquist}$ 的频率成分，都会以 Nyquist 频率为对称轴折回谱内，变成一个位置错误但看起来完全真实的峰。它有自己的强度、自己的线形，唯一的问题是**它不在它该在的地方**。

“采样率由采集参数间接控制”指的是：你 never 直接设采样率，你设的是 SW 与 TD；SW 决定 dwell time（=1/SW），从而决定采样率与 Nyquist 频率。第 16 – 18 页讲 SW、第 52 – 53 页讲二维间接维的混叠，都是这条线的延伸。

第 2 章 · CHAPTER 2

2

采集软件与三个最基本的参数：TD、SW、AQ

Software and the Digital Trinity: TD, SW, AQ

幻灯片 8 – 19

> 进入参数世界。先认识软件生态（TopSpin 为主），然后聚焦决定“时域数据长什么样”的三个量：TD（采多少点）、SW（采多宽）、AQ（采多久）。三者并不独立——AQ 由前两者算出——而它们共同决定了数字分辨率与截断行为。本章用五页“TD 太低会怎样”的实例谱说明：分辨率问题在时域就已经注定。

Acquisition software

- Acquisition software is typically dependent on the spectrometer vendor
- Bruker is the leading NMR manufacturer and uses TopSpin for both acquisition and processing
- VnmrJ was a software for Varian spectrometers before they went out of business (now it is open source)
- Smaller vendors (Magritek, Oxford instruments) etc. have their own software
- TopSpin can be downloaded for free (processing) for academic users: https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/mr/nmr-software/topspin.html?gad_campaignid=15149563659

原课件第 8 页插图 · 无插图（纯文字页，含 TopSpin 下载链接）。

原文 · ORIGINAL

- Acquisition software is typically dependent on the spectrometer vendor
- Bruker is the leading NMR manufacturer and uses TopSpin for both acquisition and processing
- VnmrJ was a software for Varian spectrometers before they went out of business (now it is open source)
- Smaller vendors (Magritek, Oxford instruments) etc. have their own software
- TopSpin can be downloaded for free (processing) for academic users: bruker.com/…/topspin.html

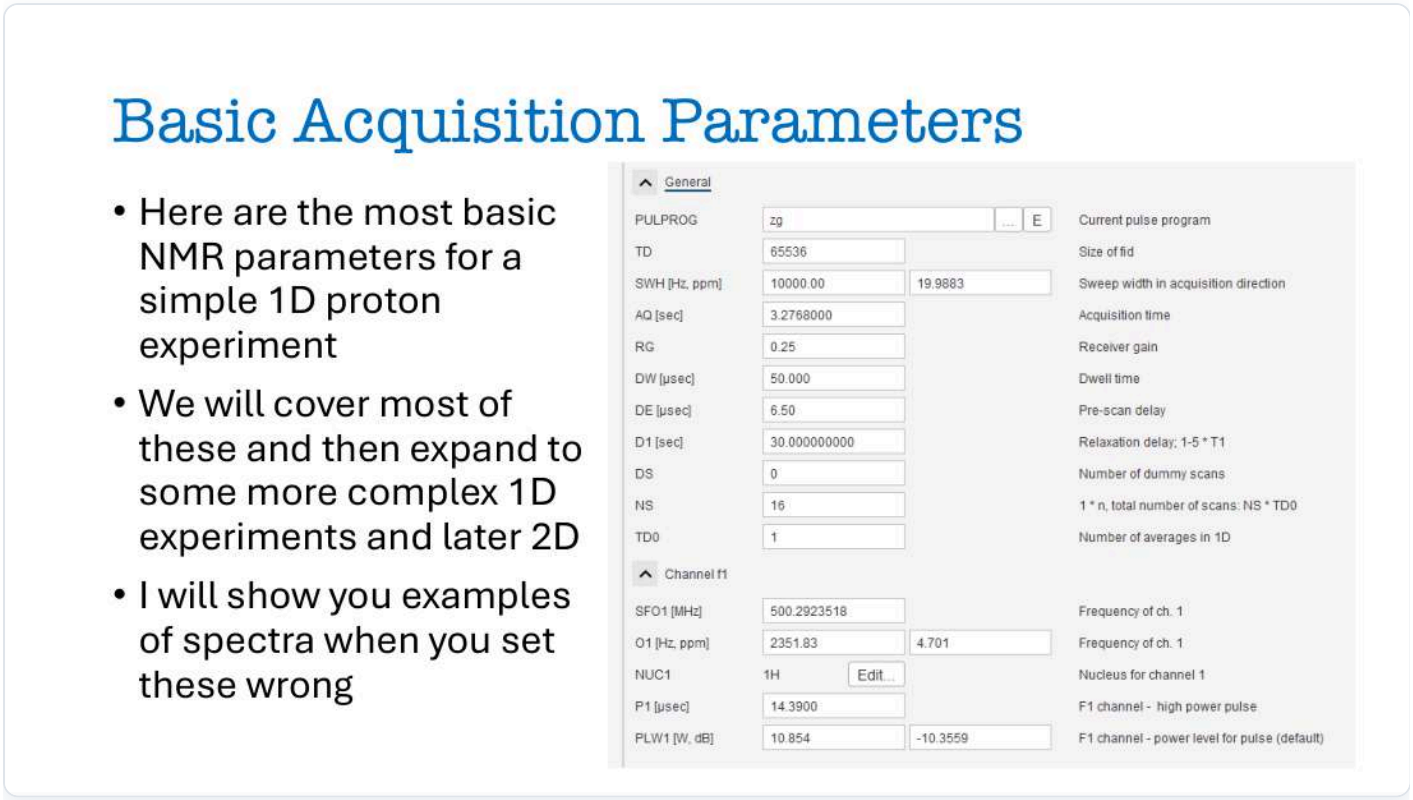
中文翻译

- 采集软件通常取决于谱仪厂商
- Bruker 是最主要的 NMR 制造商，采集与处理都用 TopSpin
- VnmrJ 曾是 Varian 谱仪配套软件，Varian 停业后现已开源
- 较小的厂商（Magritek、Oxford Instruments 等）各有自己的软件
- TopSpin 对学术用户可免费下载（仅处理功能）：bruker.com 官网 TopSpin 页面

讲 解

注意括号里的限定：免费学术版 TopSpin **只能处理、不能采集**——采集需要与谱仪硬件连接的授权。这意味着你完全可以在自己电脑上装 TopSpin 处理机时数据，这也是本课程默认的工作流。

生态概览：Bruker → TopSpin；Varian/Agilent 遗产 → 开源 VnmrJ；台式低场谱仪（Magritek、Oxford）自带软件；第三方商业处理软件以 Mestrelab Mnova 与 ACD/Labs 为主（第 70 页），开源方案有 NMRPipe、Simpson、ssNake 等。



原课件第 9 页插图 · TopSpin 采集参数面板截图（PROTON 参数组），列出 TD、SW、AQ、RG、D1、NS 等字段。

原文 · ORIGINAL

- Here are the most basic NMR parameters for a simple 1D proton experiment
- We will cover most of these and then expand to some more complex 1D experiments and later 2D
- I will show you examples of spectra when you set these wrong

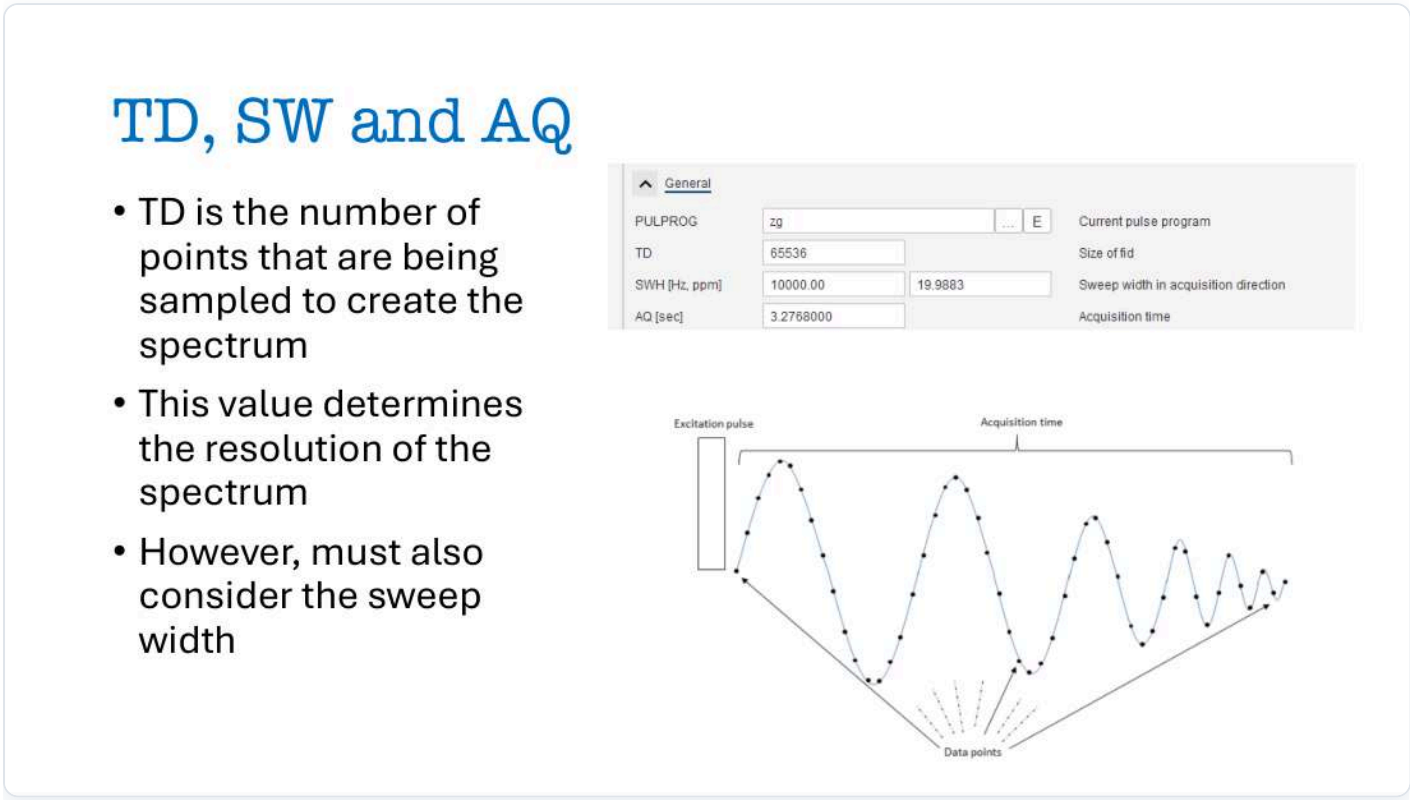
中文翻译

- 这里是一个简单 1D 氢谱实验最基本的 NMR 参数
- 我们会覆盖其中大部分，然后扩展到一些更复杂的 1D 实验，之后是 2D
- 我会给你们看这些参数设错时的谱图示例

讲 解

把右图面板上的参数按功能分组，整门课的参数就理顺了：**数字化**（TD、SW、AQ、DW）、**接收**（RG）、**时间**（DE、D1）、**次数**（NS、DS）、**频率**（SFO1、O1、O1P）、**脉冲**（p1、PLW1）。本讲义附录 A 的速查表就是按这个分组整理的。

课件的教学思路很实用：每个参数都配一张“设错了长什么样”的谱。记住症状比记住定义更有用——上机时你是先看到症状，再回头找参数的。



原课件第 10 页插图 · 左：参数面板中 TD 与 SW 字段。右：FID 与对应频谱，示意点数与谱宽如何共同决定谱的疏密。

原文 · ORIGINAL

- TD is the number of points that are being sampled to create the spectrum
- This value determines the resolution of the spectrum
- However, must also consider the sweep width

中文翻译

- TD 是为生成谱图而采样的点数
- 该值决定谱图的分辨率
- 但同时还必须考虑谱宽（sweep width）

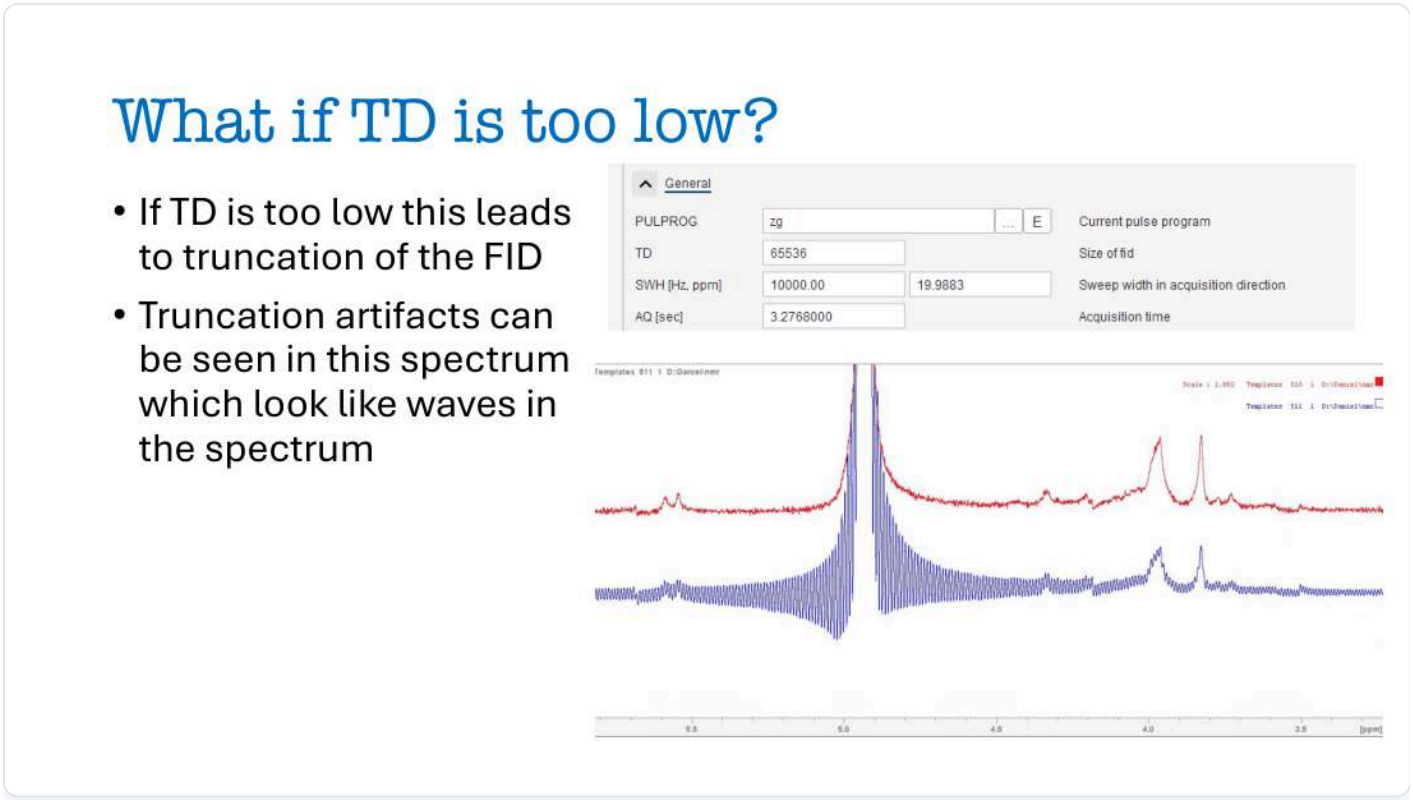
讲 解

TD 单独并不决定分辨率，它和 SW 一起才决定：把 SW 这段频率窗口切成 TD/2 个复数点，每点代表的频率间隔（数字分辨率）为 `SW / (TD/2)` Hz。SW 翻倍而 TD 不变，分辨率立刻减半。

更本质的说法是：真正决定能分辨多近的两个峰的是**采集时间 AQ**（分辨率 $\approx 1/\mathrm{AQ}$ Hz），因为两个相差 Δf Hz 的峰，要在时域积累出可区分的拍频周期，至少需要约 $1/\Delta f$ 秒的观察时间。TD 与 SW 只是决定 AQ 的两种手段。

11 What if TD is too low?

TD 太低会怎样？（一）截断波纹



原课件第 11 页插图 · 一张 1D 谱，强峰两侧出现对称的、间距规则的波纹（sinc 振铃），即截断伪峰。

原文 · ORIGINAL

- If TD is too low this leads to truncation of the FID
- Truncation artifacts can be seen in this spectrum which look like waves in the spectrum

中文翻译

- TD 太低会导致 FID 被截断（truncation）
- 这张谱上能看到截断伪峰，形如谱上的波纹

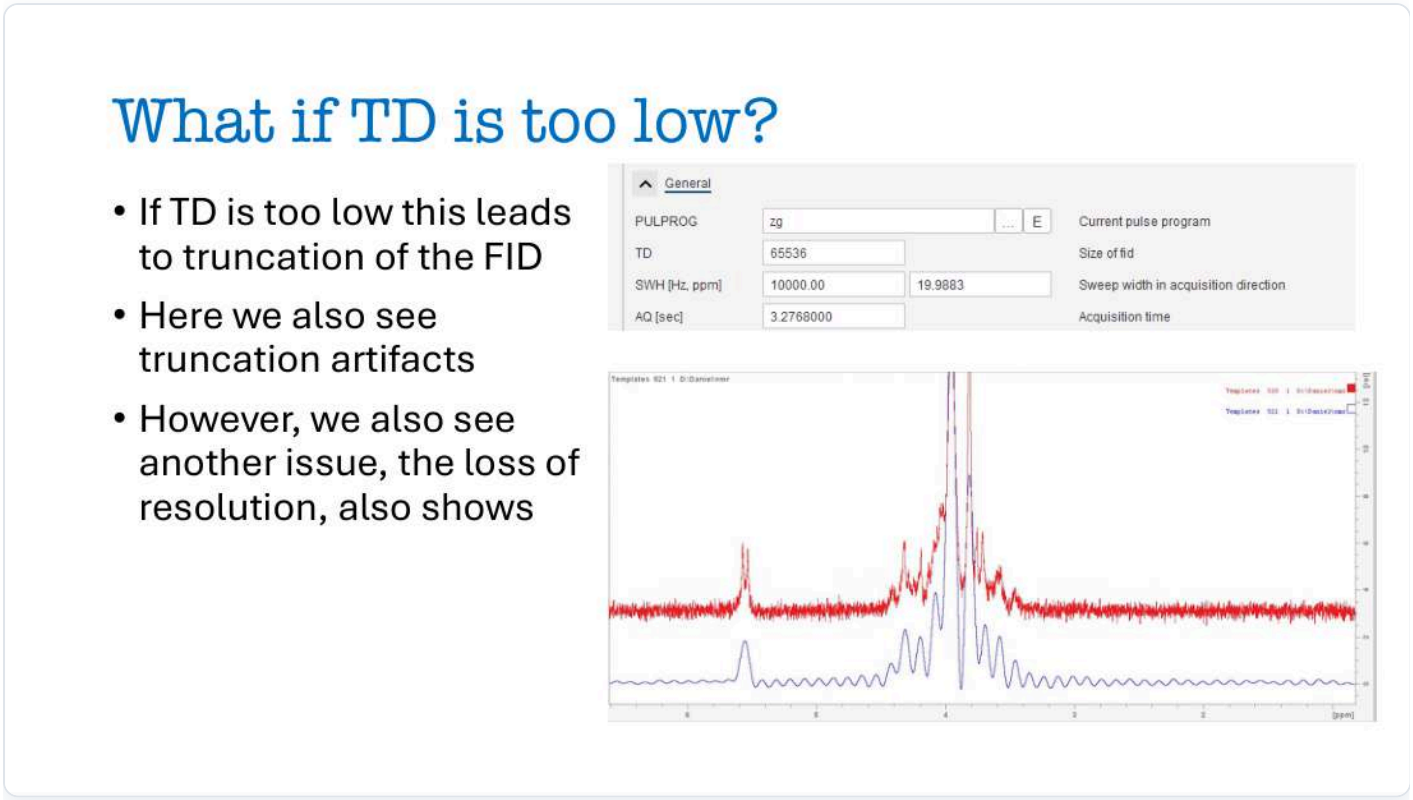
讲 解

傅里叶变换默认信号是周期延拓的。若 FID 在采集结束时还有可观幅度，硬切断相当于乘了一个矩形窗，其频谱是 sinc 函数——于是强峰两侧出现等间距、对称衰减的“裙边波纹”，即截断伪峰。

识别要点：波纹关于强峰对称、间距规则、幅度随距离衰减；改变 TD/AQ 重采或加窗函数可缓解。它最容易在小峰旁边造成“假耦合”的错觉。

12 What if TD is too low?

TD 太低会怎样？（二）波纹 + 分辨率损失



原课件第 12 页插图 · 另一张截断谱：既有波纹，峰也明显变宽、相邻峰开始并峰。

原文 · ORIGINAL

- If TD is too low this leads to truncation of the FID
- Here we also see truncation artifacts
- However, we also see another issue, the loss of resolution, also shows

中文翻译

- TD 太低会导致 FID 被截断
- 这里我们同样看到截断伪峰
- 但同时还出现另一个问题：分辨率的损失也显现出来

讲 解

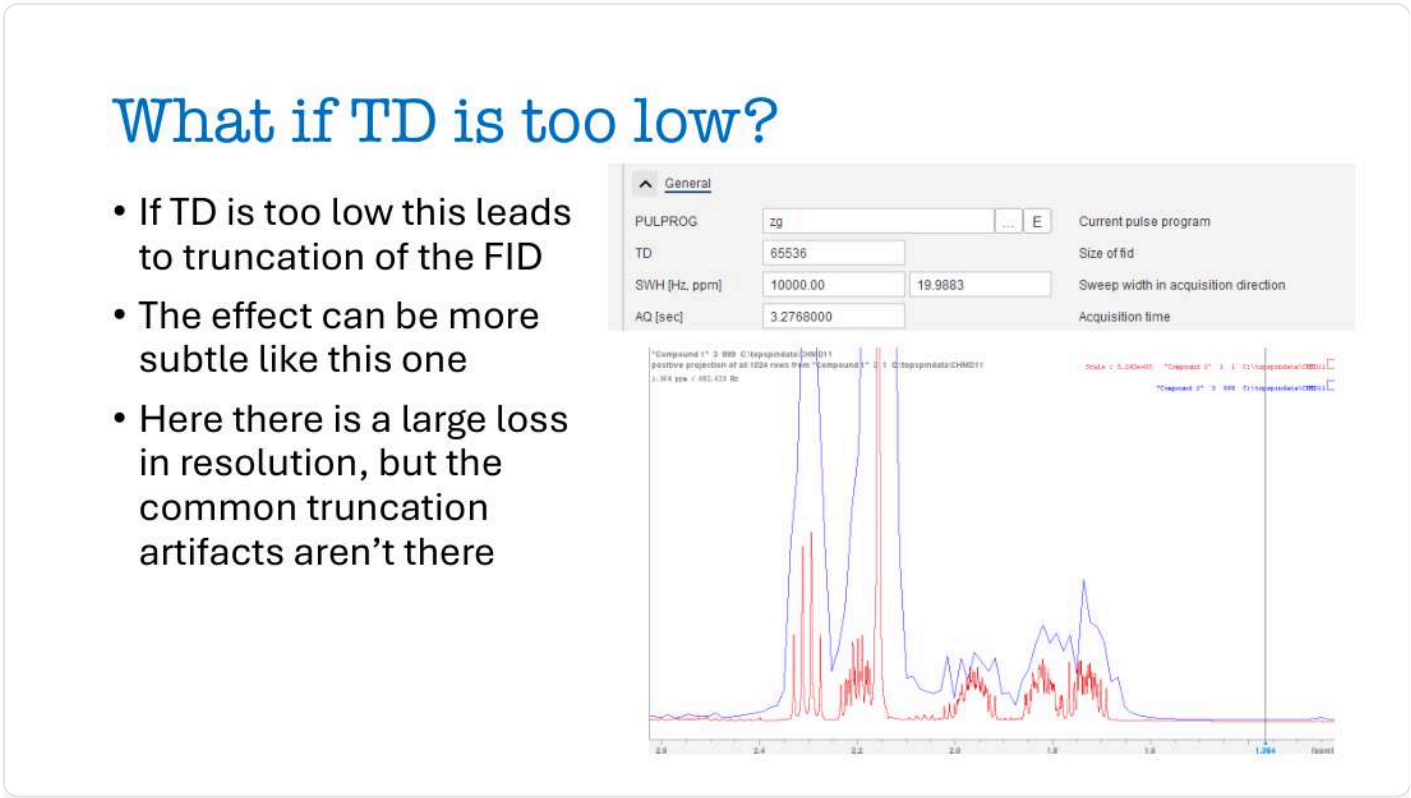
截断有两副面孔：时域硬切断产生波纹（上一页），时域观察不够长产生分辨率损失（本页）。两者同源但表现不同——前者是“多了不该有的东西”，后者是“分不清本该分开的东西”。

当 TD 既不够长让 FID 衰减完、又不够密让点间隔足够小，两种症状会同时出现，如本图：峰脚拖着波纹，峰顶又在并峰。

13

What if TD is too low?

TD 太低会怎样？（三）隐蔽的分辨率损失



原课件第 13 页插图 · 一张看起来“干净”的谱：没有明显波纹，但多重峰的精细裂分被抹平、峰形圆钝。

原文 · ORIGINAL

- If TD is too low this leads to truncation of the FID
- The effect can be more subtle like this one
- Here there is a large loss in resolution, but the common truncation artifacts aren't there

中文翻译

- TD 太低会导致 FID 被截断
- 效应也可能更隐蔽，像这一张
- 这里分辨率损失很大，但常见的截断伪峰却没有出现

讲 解

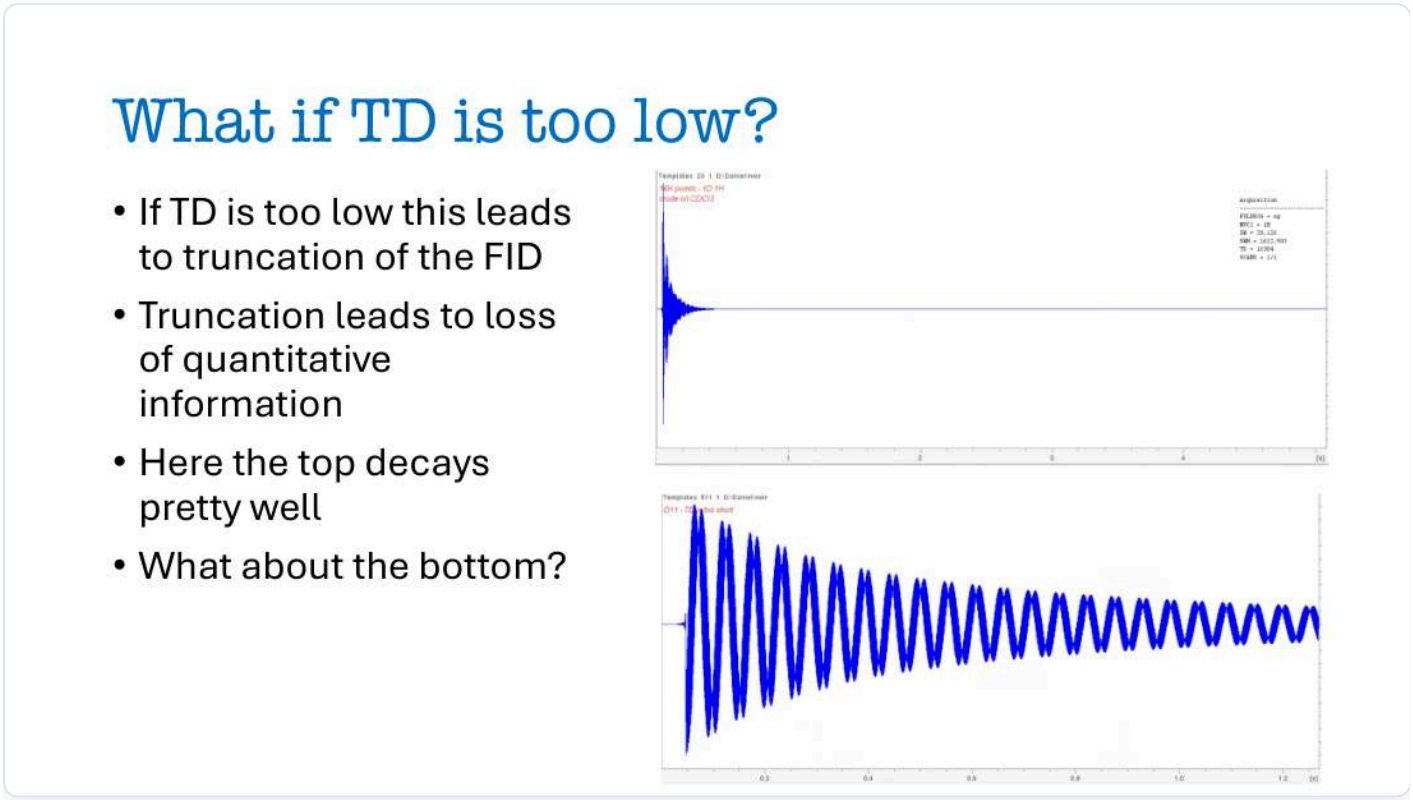
这是最危险的一类：没有波纹提醒你，谱“看起来没问题”，只是小耦合（2 – 3 Hz 的远程耦合、精细裂分） quietly 消失。原因在于 FID 的尾部携带窄线成分（长 T_2）的信息，采集时间不够就等于把尾部扔掉，窄线自然变宽。

实操判据：若你需要分辨 Δf Hz 的裂分，AQ 至少要到 1/Δf 量级（例如分辨 2 Hz 耦合需 AQ ≥ 0.5 s），并检查 FID 末端是否已衰减到噪声水平。

14

What if TD is too low?

TD 太低会怎样？（四）定量信息丢失



原课件第 14 页插图 · 上下两条 FID 对比：上条在采集窗口内衰减充分；下条到窗口末端仍有大幅振荡（提问：下图呢？）。

原文 · ORIGINAL

- If TD is too low this leads to truncation of the FID
- Truncation leads to loss of quantitative information
- Here the top decays pretty well
- What about the bottom?

中文翻译

- TD 太低会导致 FID 被截断
- 截断会导致定量信息的丢失
- 上面这条 FID 衰减得相当好
- 下面这条呢？

讲 解

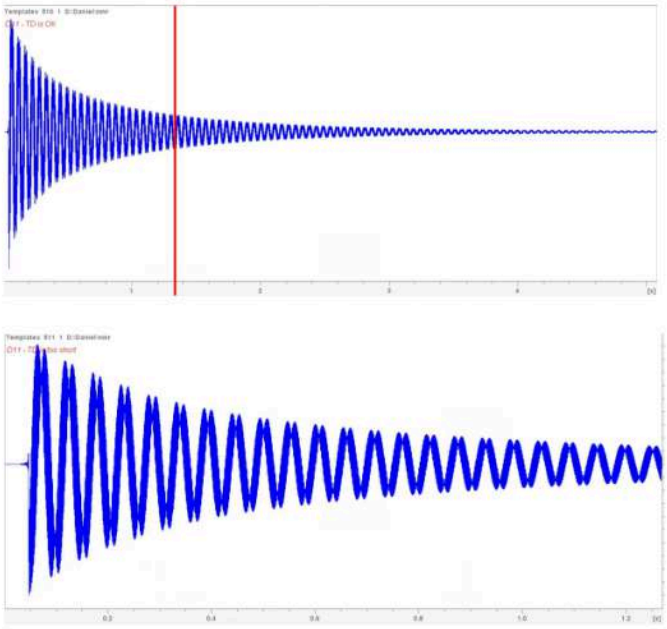
课件在这里抛出一个课堂提问：上图 FID 在采集窗结束前已衰减到接近基线，是“健康”的；下图 FID 到窗口末端仍带着大幅振荡——它被截断了。

为什么截断伤定量？峰面积对应 FID 在 t=0 的幅度与整条衰减曲线的积分行为；截断改变了线形（洛伦兹变成带振铃的混合线形），积分区间无论怎么划都会多算或少算振铃部分，面积不再与核数成正比。做定量（qNMR、纯度测定）时必须先确认 FID 完全衰减。

TD 太低会怎样？（五）AQ 对比实例

What if TD is too low?

- In this case, the top spectrum has a higher TD (longer acquisition)
- The bottom is 1.2s acquisition time and considerably truncates the FID giving artifacts and loss of quantitative data



原课件第 15 页插图 · 上：长采集的 FID，红线（采集终点）处幅度已接近零；下：AQ = 1.2 s 的 FID，终点处振荡幅度仍然很大，被硬切断。

原文 · ORIGINAL

- In this case, the top spectrum has a higher TD (longer acquisition)
- The bottom is 1.2s acquisition time and considerably truncates the FID giving artifacts and loss of quantitative data

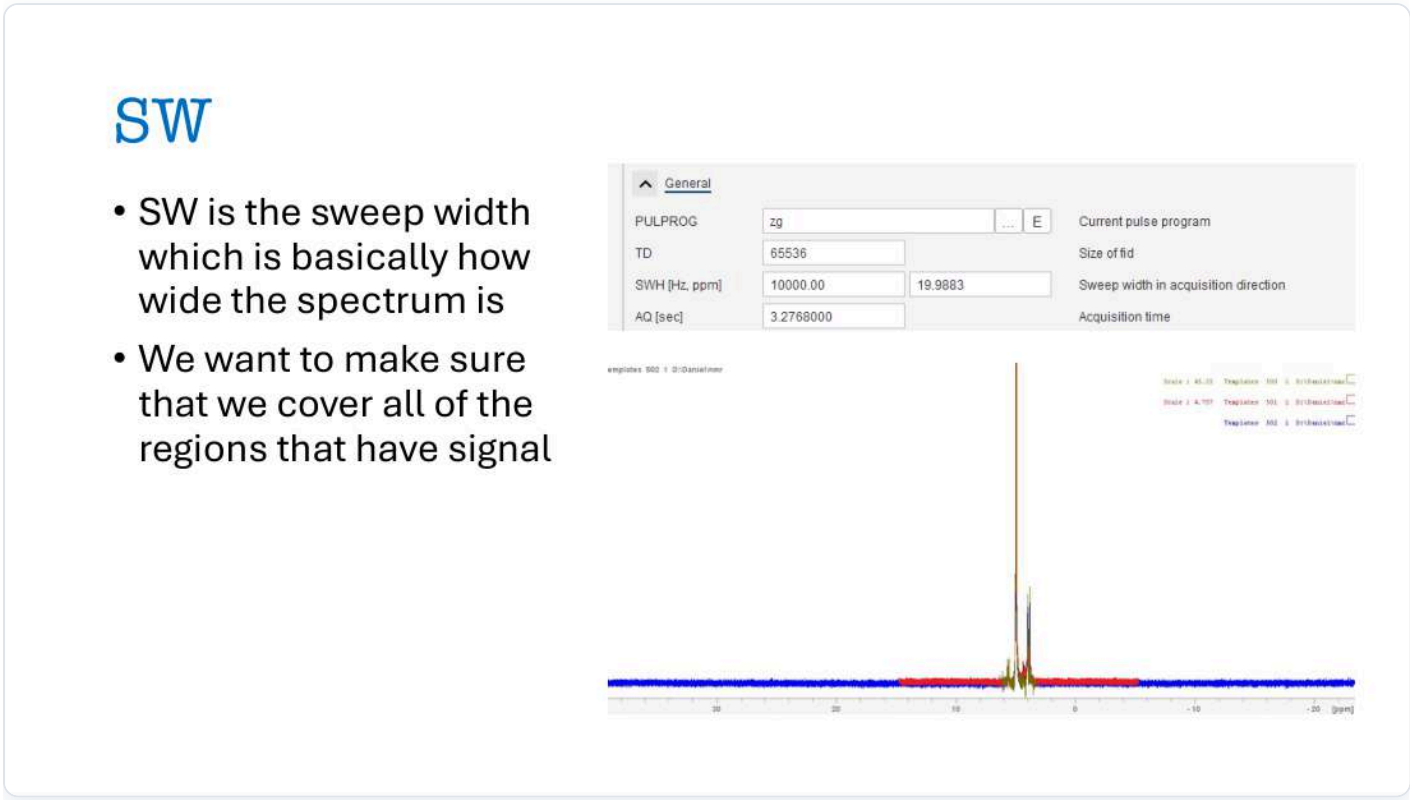
中文翻译

- 本例中上面这条谱的 TD 更高（采集时间更长）
- 下面这条采集时间只有 1.2 s，FID 被严重截断，产生伪峰并丢失定量数据

讲 解

这张图给出了一个可操作的自检方法：**直接看 FID**。把谱切到时域显示，看采集窗口右端——若振荡包络已落到噪声里（上图红线处），TD/AQ 足够；若还"活着"（下图），加 TD 或减 SW 延长 AQ。

TopSpin 里用 `dqa` /切换 FID 显示即可看到这幅图；处理端补救手段（补零、线性预测、窗函数）见第 72 – 75 页，但请记住它们只能缓解、不能替代采够时间。



原课件第 16 页插图 · 参数面板 SW 字段与一张宽谱，标出所设谱宽覆盖的区间。

原文 · ORIGINAL

- SW is the sweep width which is basically how wide the spectrum is
- We want to make sure that we cover all of the regions that have signal

中文翻译

- SW 是谱宽（sweep width），基本含义就是谱有多宽
- 我们要确保它覆盖所有存在信号的区域

讲 解

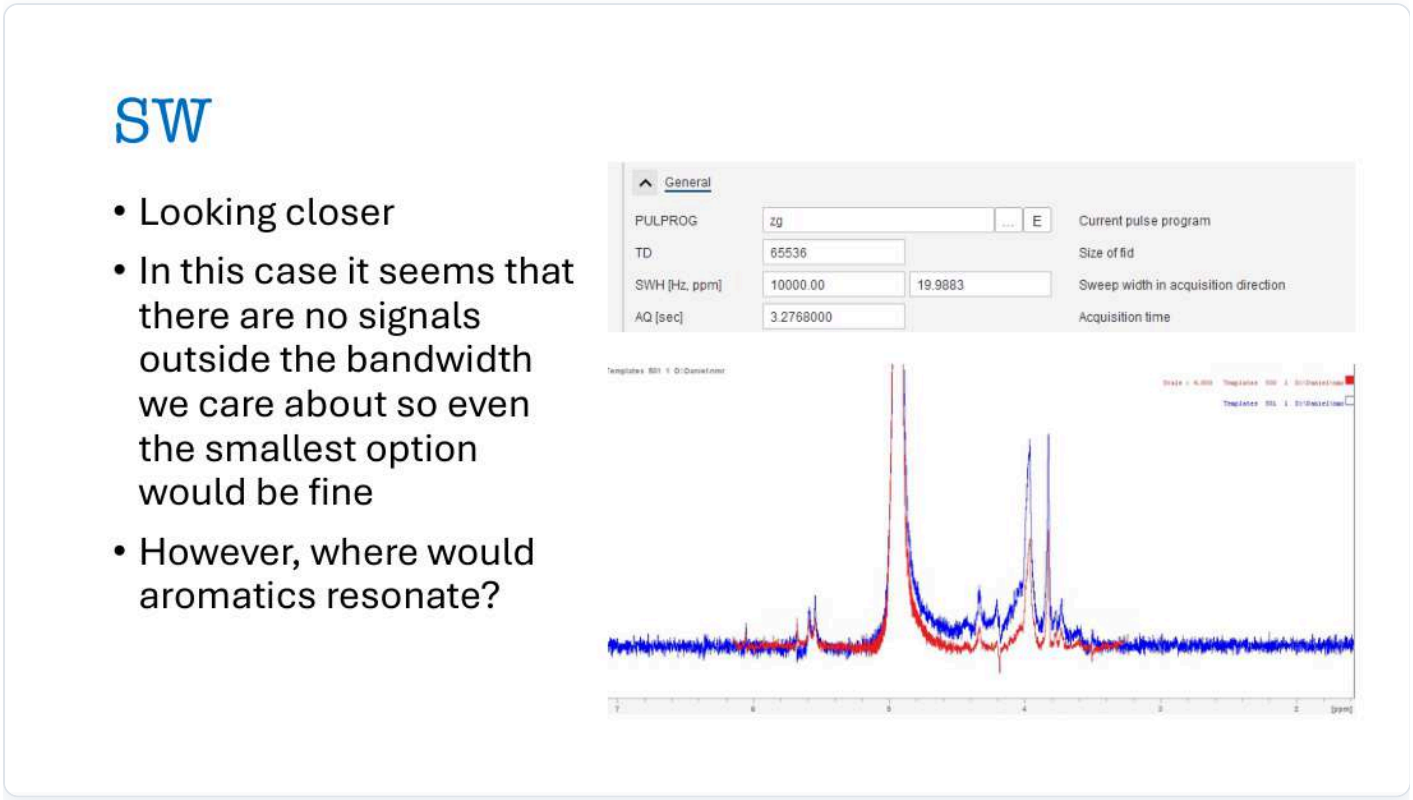
SW 是观测窗口在频率轴上的宽度。窗口外的峰要么消失、要么混叠折回（第 7 页），所以第一原则是“盖住所有信号”。

但 SW 不是越大越好：TD 固定时 SW 变大 → 每点频率间隔变大 → 数字分辨率变差，且 AQ = TD/(2 · SW) 变短 → 更容易截断。于是 SW 是一个“覆盖 vs 分辨率 vs 截断”的三方权衡，下一页用放大图继续讨论。

17

SW

谱宽 SW（续）：够用就好?



原课件第 17 页插图 · 把上一页的谱放大：当前关心的区域内有峰，区域外看似空无一物；提问芳氢位置。

原文 · ORIGINAL

- Looking closer
- In this case it seems that there are no signals outside the bandwidth we care about so even the smallest option would be fine
- However, where would aromatics resonate?

中文翻译

- 凑近看
- 本例中我们关心的带宽之外似乎没有信号，因此即使选最小的谱宽也够用
- 但是——芳氢会在哪里出峰呢?

讲 解

这一页的提问是个陷阱教学：只看眼前这张谱，窄 SW 似乎完美；但芳氢在 6.5 – 8.5 ppm，若窗口只开了脂肪区（0 – 5 ppm），芳氢要么直接落在窗外、要么混叠折回脂肪区冒充一个“莫名其妙的峰”。

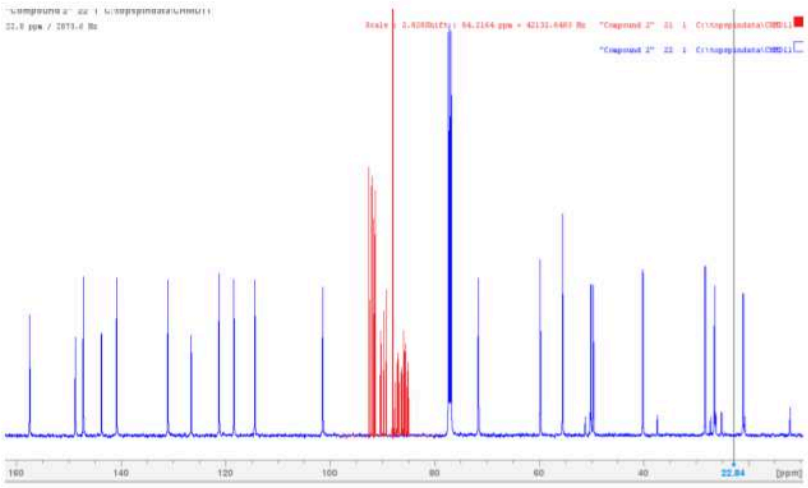
经验法则：SW 按“该类核可能出现的整个化学位移范围”来设，而不是按“这次样品我以为有的范围”来设；未知样品尤其如此。确认无信号之后再收窄，是优化而不是起点。

18 SW

谱宽 SW（续）：氢与碳的差异

SW

- To the right are the carbon and proton spectra
- Carbon spans a much wider range and thus requires a wider SW
- A common proton spectrum at 500 may be ~8-10 kHz while carbon would be ~25 kHz



原课件第 18 页插图 · 同一化合物的 1H 谱与 13C 谱上下对照：碳谱横轴范围明显宽得多。

原文 · ORIGINAL

- To the right are the carbon and proton spectra
- Carbon spans a much wider range and thus requires a wider SW
- A common proton spectrum at 500 may be ~8–10 kHz while carbon would be ~25 kHz

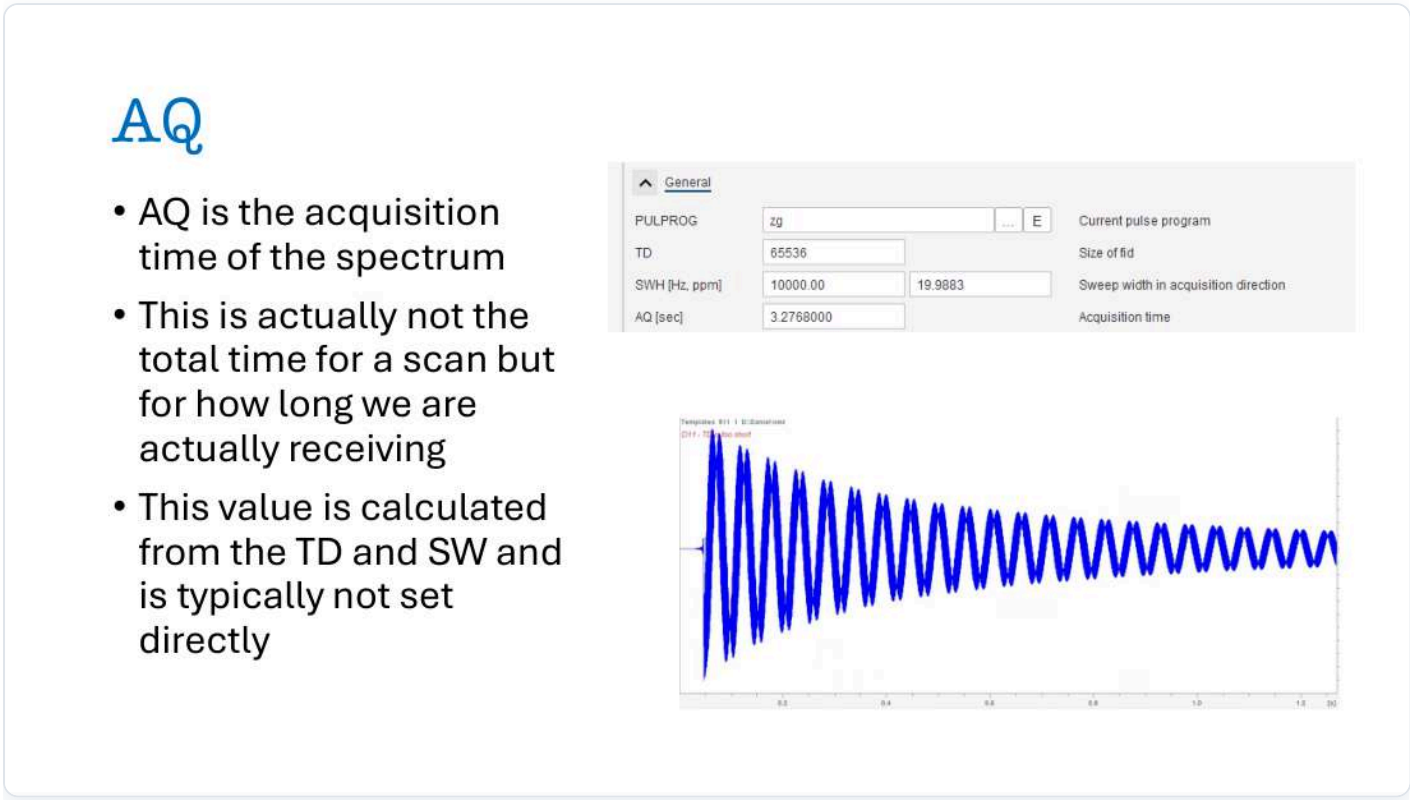
中文翻译

- 右边是碳谱和氢谱
- 碳的化学位移范围宽得多，因此需要更宽的 SW
- 500 MHz 谱仪上常见氢谱 SW 约 8 – 10 kHz，而碳谱约 25 kHz

讲 解

把 ppm 换算成 Hz 就明白数量级从哪来：SW(Hz) = 范围(ppm) × 该核在该场强下的频率(MHz)。^{1}H 约 0 – 12 ppm，在 500 MHz 上 ≈ 6 kHz（留余量设 8 – 10 kHz）；^{13}C 约 0 – 220 ppm，在 125.7 MHz 上 ≈ 27.6 kHz，故取 ~25 kHz 量级。

推论：同样 TD 下碳谱的数字分辨率天然比氢谱差好几倍（窗口宽 3 – 4 倍），这也是碳谱更依赖零填充与较长 AQ 的原因之一。



原课件第 19 页插图 · 参数面板中 AQ 字段（灰显/自动计算）与 FID 时间轴，标出 AQ 只占单次扫描的一部分。

原文 · ORIGINAL

- AQ is the acquisition time of the spectrum
- This is actually not the total time for a scan but for how long we are actually receiving
- This value is calculated from the TD and SW and is typically not set directly

中文翻译

- AQ 是谱图的采集时间
- 它其实不是单次扫描的总时间，而是真正在接收信号的那段时间
- 该值由 TD 和 SW 计算得出，通常不直接设置

讲 解

单次扫描的总时间 = AQ + D1（弛豫延迟）+ DE 等杂项；AQ 只是其中“开着接收机”的那一段。做时间预算时（例如估算 2D 要跑多久）必须用总时间乘扫描次数，别只算 AQ。

换算关系：Bruker 中 `AQ = TD / (2 × SW)`（TD 以实数点计，复数点为 TD/2；dwell time DW = 1/SW）。课件第 28 页写的“TD × DW = AQ”是把 TD 理解为复点数时的等价写法。在 TopSpin 里改 TD 或 SW，AQ 会自动跟着变，反之亦然——三者只有两个自由度。

第 3 章 · CHAPTER 3

3

接收增益 RG：信噪比与溢出的走钢丝

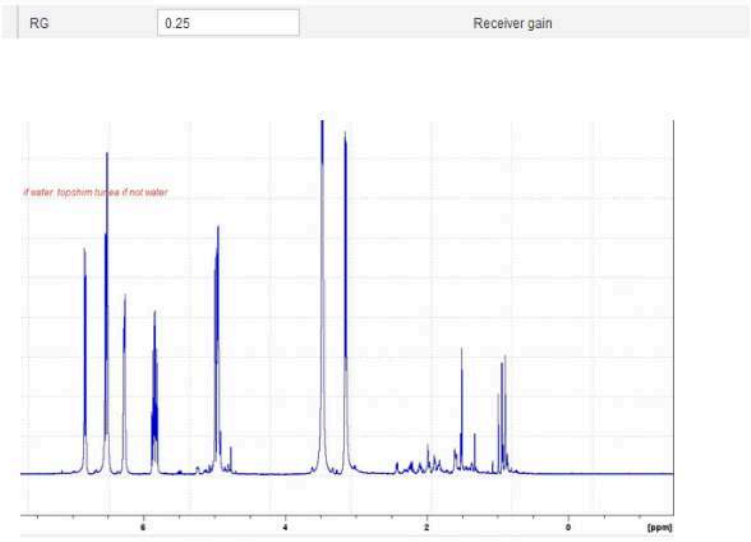
Receiver Gain: Walking the Line between SNR and ADC Overflow

幻灯片 20 – 27

> RG 是新手最容易设错、也最容易“看起来没事其实损失巨大”的参数。它不改变物理信号，只改变信号进入 ADC 时的放大倍数：太低，白白扔掉信噪比；太高，ADC 削顶，谱图畸变。本章用活体蚯蚓、RG=0.25 vs 101 等实例把两端症状都看一遍，最后给出 rga 与手动两种设置方法。

Receiver Gain

- RG is the receiver gain
- It is essentially how sensitive the receiver is
- Setting this properly is critical to good quality spectra
- Here there are no immediate issues with the gain



原课件第 20 页插图 · 参数面板 RG 字段与一张基线平整、峰形正常的 1D 谱（增益设置正确的参照样）。

原文 · ORIGINAL

- RG is the receiver gain
- It is essentially how sensitive the receiver is
- Setting this properly is critical to good quality spectra
- Here there are no immediate issues with the gain

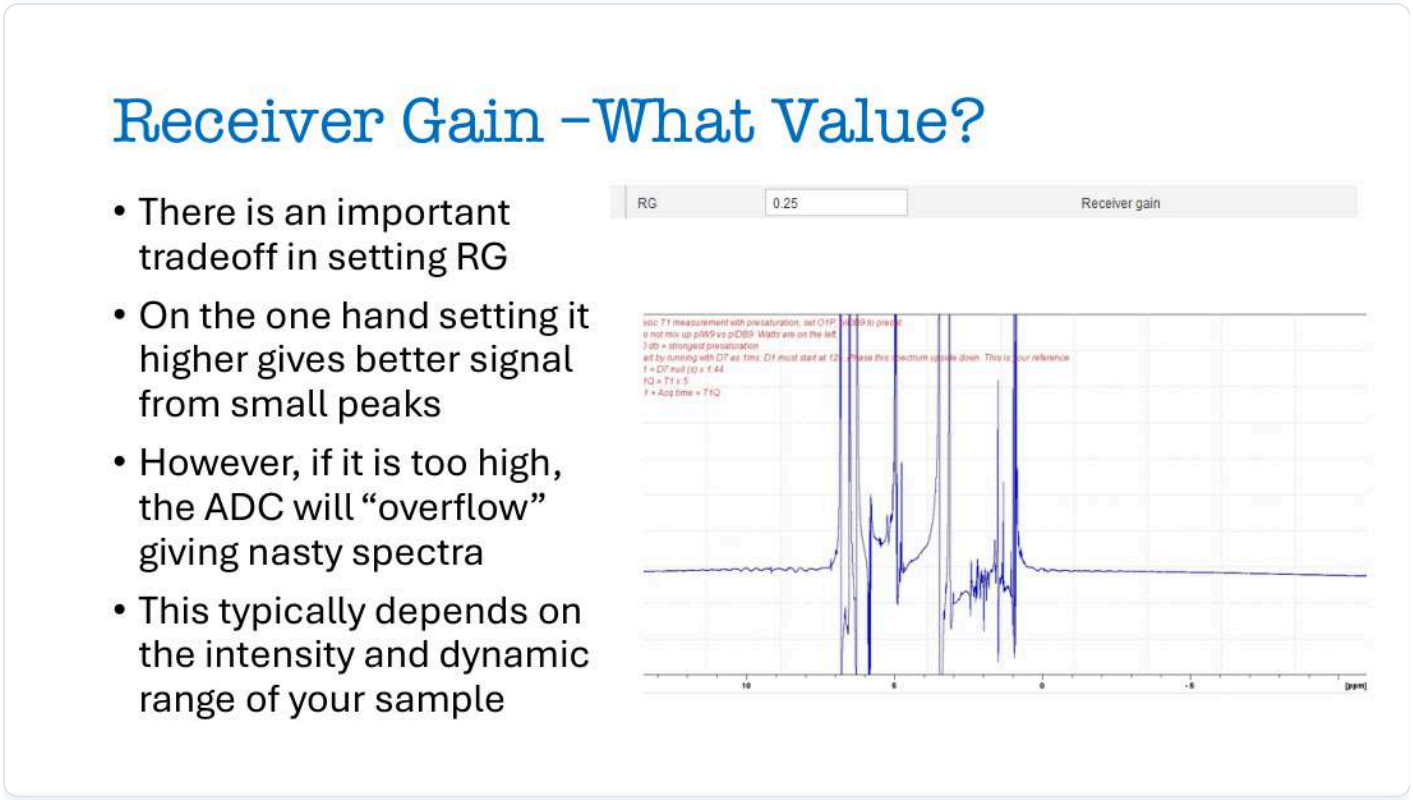
中文翻译

- RG 是接收增益（receiver gain）
- 它本质上就是接收机的灵敏度
- 正确设置它对获得高质量谱图至关重要
- 此例中增益没有一眼可见的问题

讲 解

把接收链想成一个可调音量的话筒前级：RG 以 dB 为单位放大进入 ADC 之前的信号。它不创造信噪比，但决定信号落在 ADC 量程的哪个位置——而量化噪声是固定大小的，信号顶到量程上沿时相对量化噪声最小。

本页的谱是“正确”的参照：基线平、峰不削顶、小峰可见。后面几页都是与它的偏差。



原课件第 21 页插图 · 示意：RG 升高时整条 FID 被抬高，逼近 ADC 满量程红线。

原文 · ORIGINAL

- There is an important tradeoff in setting RG
- On the one hand setting it higher gives better signal from small peaks
- However, if it is too high, the ADC will "overflow" giving nasty spectra
- This typically depends on the intensity and dynamic range of your sample

中文翻译

- 设置 RG 存在一个重要的权衡
- 一方面，设高一点能让小峰的信号更好
- 但设得太高，ADC 会"溢出"，谱图变得很难看
- 这通常取决于样品的信号强度与动态范围

讲 解

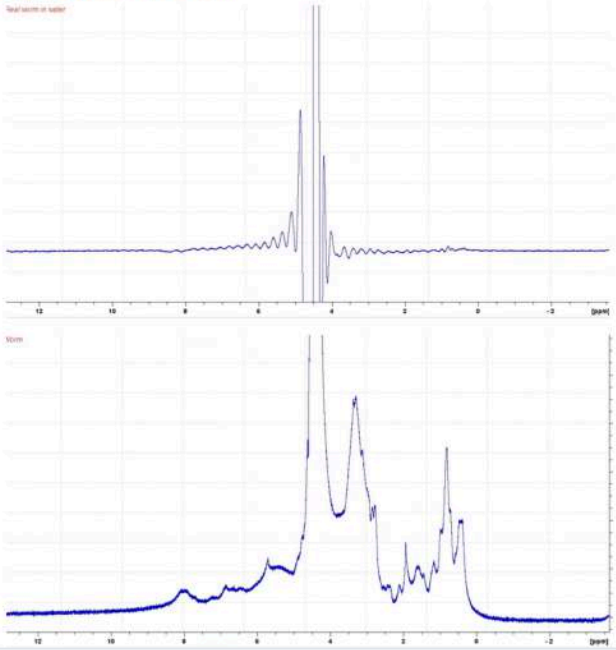
权衡的两端：RG 高 → 小峰远离量化噪声地板 → 信噪比好；RG 过高 → 最大峰超过 ADC 最高电平 → 削顶（overflow/clipping）→ 时域波形被削平，频域出现宽裙边、基线畸变与假峰。

"取决于样品的动态范围"是关键词：纯有机样品的最大峰与最小峰差几十倍，余地大；含水的生物样品最大峰（水）与代谢物峰差上万倍，RG 只能按水峰来设，小峰怎么办？答案在下一页——溶剂压制。

接收增益与溢出：活体蚯蚓实例

Receiver Gain and Overflow

- Here is an example of what could happen if the RG is set properly vs not
- This is spectrum of a living earthworm in water
- The top is without solvent suppression
- Bottom is with – all peaks are properly visible



原课件第 22 页插图 · 上：活体蚯蚓在水中的 1H 谱，未做溶剂压制——巨大水峰冲出画框，两侧基线带振铃，其余峰几乎不可见；下：施加溶剂压制后，水峰被压住，多个代谢物峰（约 0.9–4.5 ppm 的宽包与尖峰）清晰可见。

原文 · ORIGINAL

- Here is an example of what could happen if the RG is set properly vs not
- This is spectrum of a living earthworm in water
- The top is without solvent suppression
- Bottom is with – all peaks are properly visible

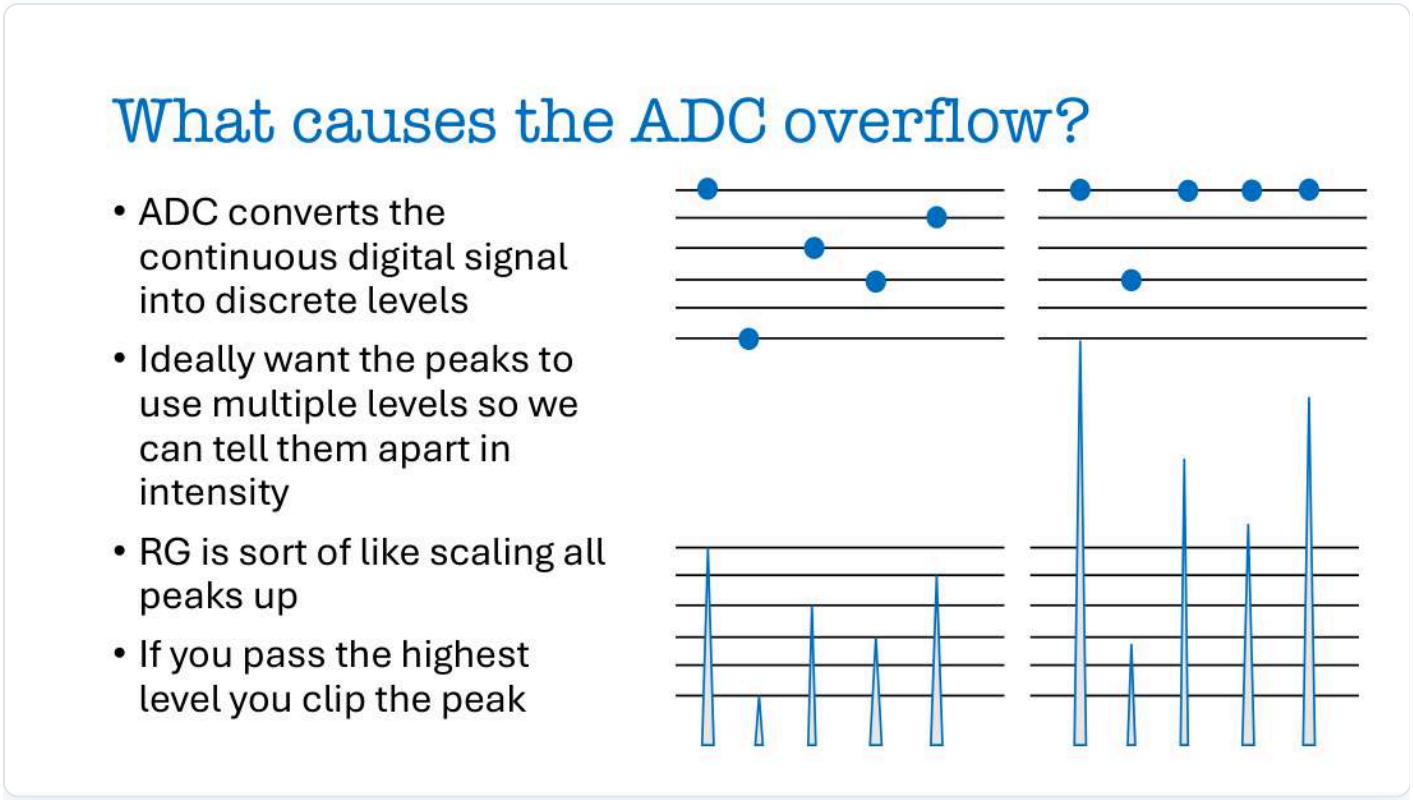
中文翻译

- 这是 RG 设对与设错可能出现的对比示例
- 这是一只活体蚯蚓在水中的谱
- 上图未做溶剂压制
- 下图做了——所有峰都清晰可见

讲 解

这张图把“动态范围”讲透了：不压水时，ADC 量程被水峰独占，RG 必须设得很低以免溢出，于是代谢物信号贴着量化噪声地板，几乎看不见（上图）；压水之后最大峰降了几个数量级，RG 可以大幅上调，小峰整体被抬出噪声（下图）。

注意因果顺序：**先解决动态范围（溶剂压制），再谈增益优化**。在含水样品上死调 RG 是无解的。



原课件第 23 页插图 · 量化电平阶梯图：信号峰值超过最高电平后被削平（clip）。

原文 · ORIGINAL

- ADC converts the continuous digital signal into discrete levels
- Ideally want the peaks to use multiple levels so we can tell them apart in intensity
- RG is sort of like scaling all peaks up
- If you pass the highest level you clip the peak

中文翻译

- ADC 把连续的模拟信号转换为离散电平（原文作“continuous digital signal”，应为 analog 之笔误）
- 理想情况下希望峰占用多个电平，以便在强度上区分它们
- RG 有点像把所有峰整体按比例抬高
- 一旦越过最高电平，峰就被削顶

讲 解

译注：原文“continuous digital signal”是自相矛盾的说法，ADC 的输入是连续模拟信号，输出才是离散数字值，此处按正确含义译出。

削顶为什么“nasty”？被削平的时域段相当于叠加了一个矩形缺口，FT 之后是宽而慢衰减的 sinc 成分，表现为基线鼓包、全谱范围的波纹与积分失真——而且它污染的不只是被削的那个峰，是整张谱。

24

Receiver Gain — What Value?

接收增益——取多少？（仪器差异）

Receiver Gain –What Value?

- The absolute value of this depends on the type of spectrometer
- On an AVANCE 3 the (useful) max is 203 while on AVANCE NEO it is 101
- Typically for anything involving carbon you want it to be the max value



原课件第 24 页插图 · 两张参数面板截图：AVANCE III 与 AVANCE NEO 的 RG 取值范围对照，另附一张碳谱面板。

原文 · ORIGINAL

- The absolute value of this depends on the type of spectrometer
- On an AVANCE 3 the (useful) max is 203 while on AVANCE NEO it is 101
- Typically for anything involving carbon you want it to be the max value

中文翻译

- RG 的绝对取值取决于谱仪型号
- 在 AVANCE III 上（有用的）最大值是 203，而在 AVANCE NEO 上是 101
- 通常凡是涉及碳的实验，都希望把它设为最大值

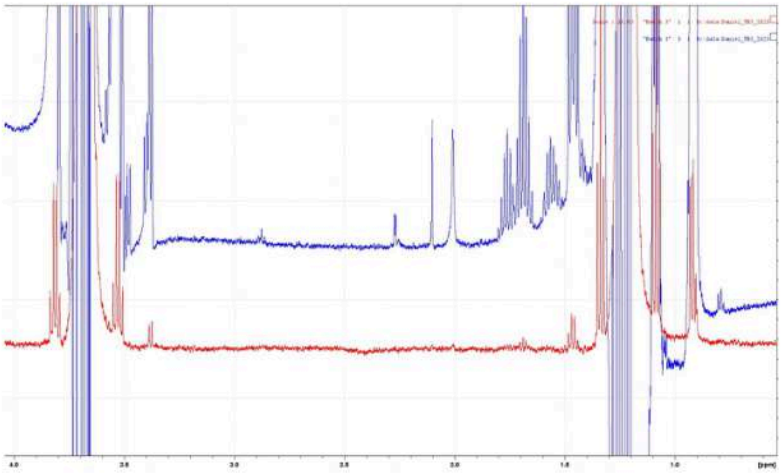
讲 解

RG 的数值刻度是厂商/机型相关的（dB 步进与参考点不同），跨仪器比较 RG 数字没有意义，只能在本机语境下谈“高/低/满”。

“碳实验直接拉满”的原因：^{13}C 天然丰度 1.1%、灵敏度低，FID 幅度距离满量程极远，不存在溢出风险；此时 RG 每降一档都是纯损失。反之浓样 1H 谱才需要认真做增益优化。

Receiver Gain – Too low?

- If the RG is set too low, your spectrum will likely not be distorted
- However, you are potentially throwing away a considerable amount of SNR
- This is an example with an RG of 0.25 (red) vs 101 (blue)
- Especially critical for the smallest peaks!



原课件第 25 页插图 · 同一样品两张谱叠加：RG = 0.25（红）几乎只见噪声与最大的峰；RG = 101（蓝）小峰清晰。

原文 · ORIGINAL

- If the RG is set too low, your spectrum will likely not be distorted
- However, you are potentially throwing away a considerable amount of SNR
- This is an example with an RG of 0.25 (red) vs 101 (blue)
- Especially critical for the smallest peaks!

中文翻译

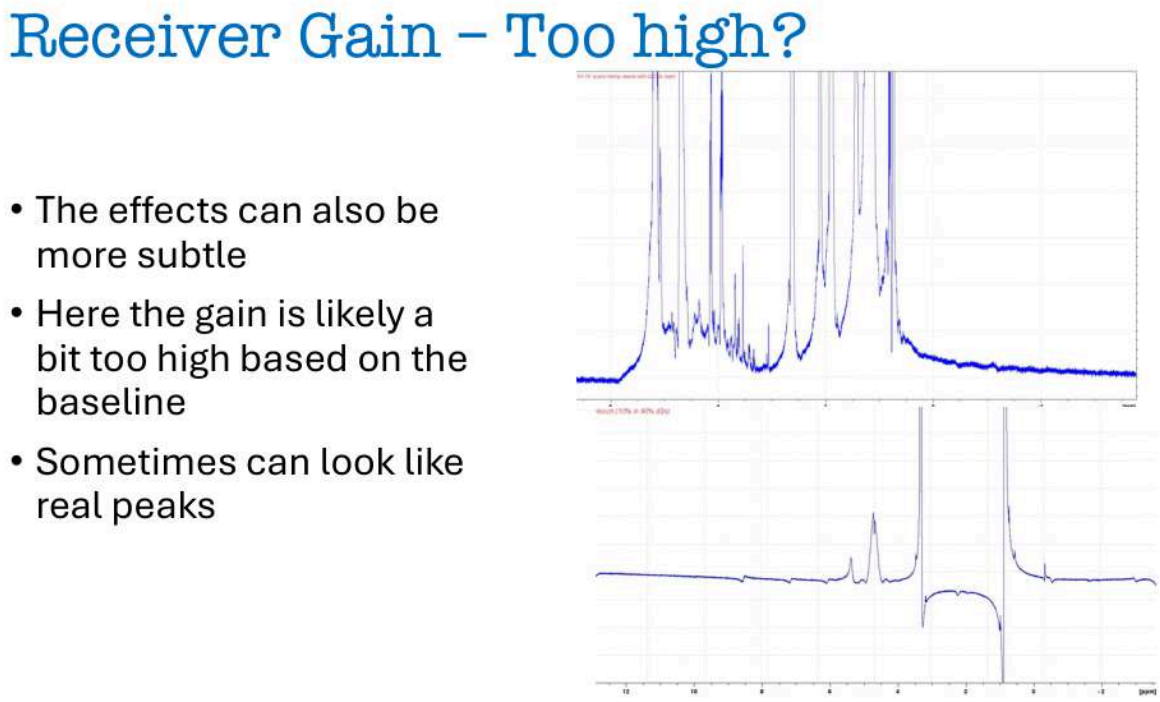
- RG 设得太低，谱图通常不会畸变
- 但你有可能白白扔掉相当多的信噪比
- 这是 RG = 0.25（红）与 101（蓝）的对比
- 对最小的峰而言尤其致命！

讲 解

RG 过低的阴险之处在于**没有明显症状**：峰形正常、基线平整，只是“噪声有点大”，很容易被当成样品太稀。红蓝叠加图就是诊断工具：同样的样品与扫描次数，仅 RG 不同，小峰的可见度天差地别。

量化噪声是加性的、固定幅度的；信号被衰减到与它同量级时，小峰就直接沉底。检查方法很简单：看 FID 峰值距离满量程还有多少余量。

26 Receiver Gain — Too high?
接收增益太高?



原课件第 26 页插图 · 一张基线轻微鼓包、并带有一两个“疑似峰”的谱：增益略高时的隐蔽症状。

原文 · ORIGINAL

- The effects can also be more subtle
- Here the gain is likely a bit too high based on the baseline
- Sometimes can look like real peaks

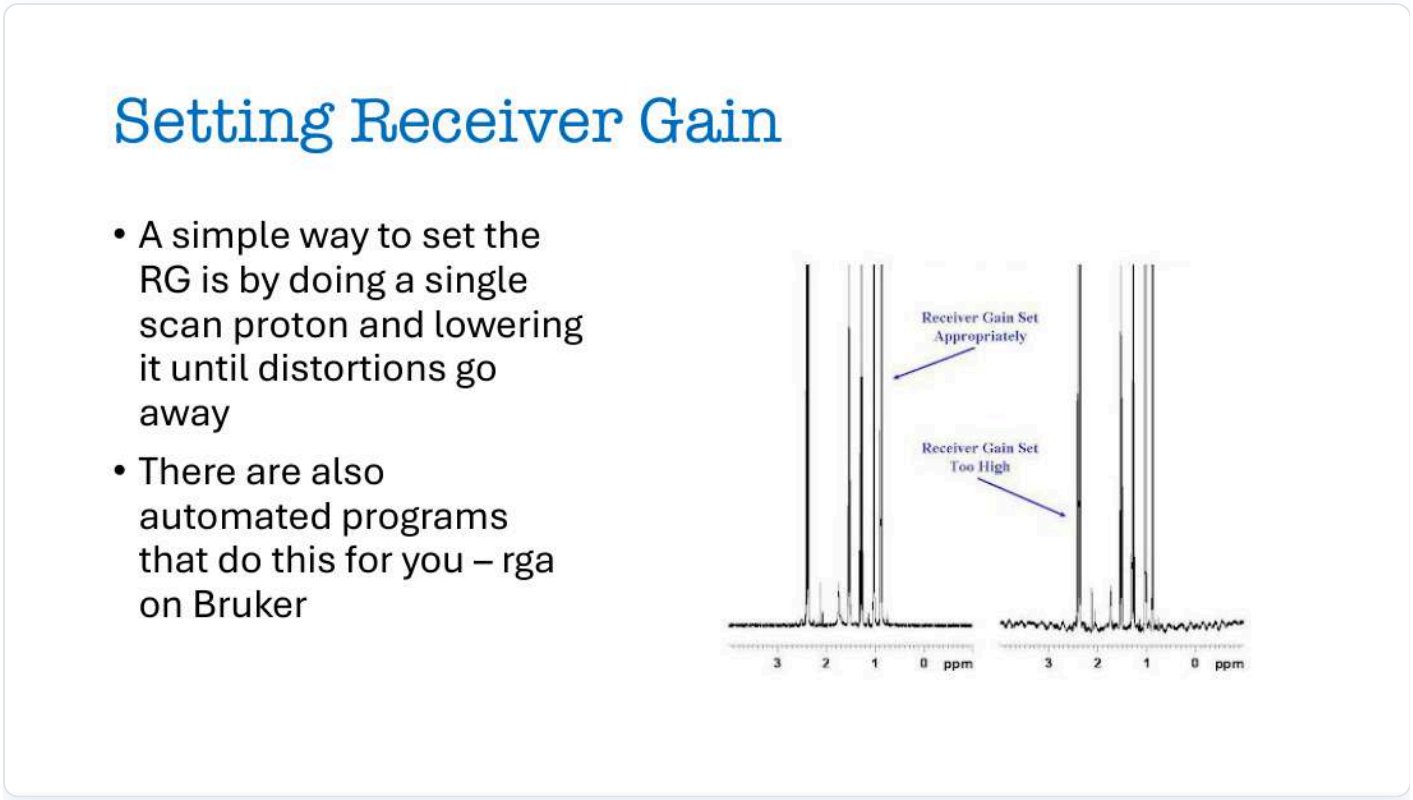
中文翻译

- 效应也可能更隐蔽
- 从基线形态判断，此例的增益可能略偏高
- 有时这些伪迹看起来像真峰

讲 解

轻微溢出（或长期贴着满量程）不一定出现戏剧性的削顶，而是表现为基线缓慢鼓包、峰脚不对称、以及若干位置固定的“小峰”。它们 repeatably 出现，容易被误认成杂质。

鉴别手段：降一档 RG 重采——真峰强度按比例变化且形状不变；溢出伪迹则会显著变形或消失。另外对比 FID 前几个点是否触顶也是直接证据。



原课件第 27 页插图 · TopSpin 命令行示意：rga 自动增益流程输出。

原文 · ORIGINAL

- A simple way to set the RG is by doing a single scan proton and lowering it until distortions go away
- There are also automated programs that do this for you — rga on Bruker

中文翻译

- 一个简单的设置办法：跑单扫描氢谱，逐步降低 RG 直到畸变消失
- 也有自动程序代劳——Bruker 上是 rga

讲 解

手动法的逻辑是“从高处往下退”：先把 RG 设高、单扫（NS=1）看 FID/谱，出现削顶就降一档，直到畸变消失——此时即为该样品的安全上限。

Bruker 的 `rga`（receiver gain automatic）做的正是这套二分搜索的自动化版本，几秒完成，建议养成进样后先跑 rga 的习惯。对定量或对比实验，还要记得同组样品用同一 RG，否则强度不可比。

第 4 章 · CHAPTER 4

4

时间轴上的参数：DW、DE、D1 与扫描次数

Delays and Scans: DW, DE, D1, NS and the Quantitation Trade-off

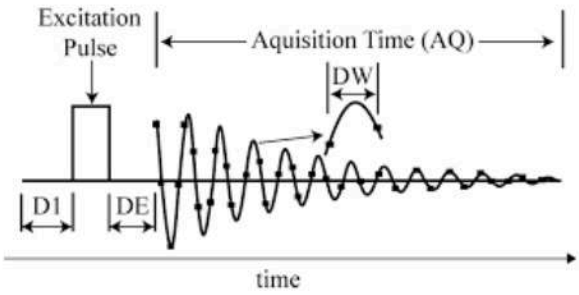
幻灯片 28 – 34

> 脉冲序列是一条时间轴，延迟就是轴上各段的长度。DW 决定采样间隔，DE 是发射与接收之间的死时间，D1 是两次扫描之间等磁化恢复的时间。D1 与 T1 的关系直接决定积分是否可信——这是“结构解析可以随便、定量必须讲究”的分界线。最后 NS/DS 回答“要累加多少次”。

General Delays

- Delays are critical to how more complex experiments work and the basic ones are also important
- Dwell time (DW) is the amount of time taken between points in the FID
- Essentially TD * DW = AQ

DW [µsec]	50.000	Dwell time
DE [µsec]	6.50	Pre-scan delay
D1 [sec]	30.000000000	Relaxation delay; 1-5 * T1



原课件第 28 页插图 · 脉冲序列时间轴放大图，标出 FID 相邻采样点之间的间隔 DW。

原文 · ORIGINAL

- Delays are critical to how more complex experiments work and the basic ones are also important
- Dwell time (DW) is the amount of time taken between points in the FID
- Essentially TD * DW = AQ

中文翻译

- 延迟决定了更复杂实验的工作方式，基本延迟也同样重要
- 驻留时间（dwell time, DW）是 FID 中相邻两点之间的时间间隔
- 基本上 TD × DW = AQ

讲 解

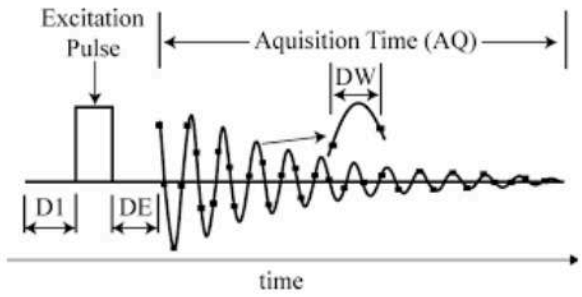
DW 就是第 6 页采样定理里的采样间隔：DW = 1/SW（数字正交检波下），它直接决定 Nyquist 频率与谱宽。

关于“TD × DW = AQ”：Bruker 的 TD 以实数点计（复数点为 TD/2），因此更常用的写法是 `AQ = (TD/2) × DW = TD / (2·SW)`。课件的写法把 TD 当作复点数，两者等价，只是计数约定不同——换算时务必确认约定，否则 AQ 会差一倍。

General Delays - DE

- DE is defined as the pre-scan delay
- It is very common to use the same coil to pulse and receive
- As such we need to wait for the pulse to die down to avoid seeing it as our signal

DW [µsec]	50.000	Dwell time
DE [µsec]	6.50	Pre-scan delay
D1 [sec]	30.000000000	Relaxation delay; 1-5 * T1



原课件第 29 页插图 · 时间轴上脉冲结束与接收开始之间的一小段空白（DE），示意探头环振在此期间衰减。

原文 · ORIGINAL

- DE is defined as the pre-scan delay
- It is very common to use the same coil to pulse and receive
- As such we need to wait for the pulse to die down to avoid seeing it as our signal

中文翻译

- DE 定义为预扫描延迟（pre-scan delay）
- 用同一只线圈既发射脉冲又接收信号是非常普遍的做法
- 因此需要等脉冲衰减掉，避免把它当成自己的信号

讲 解

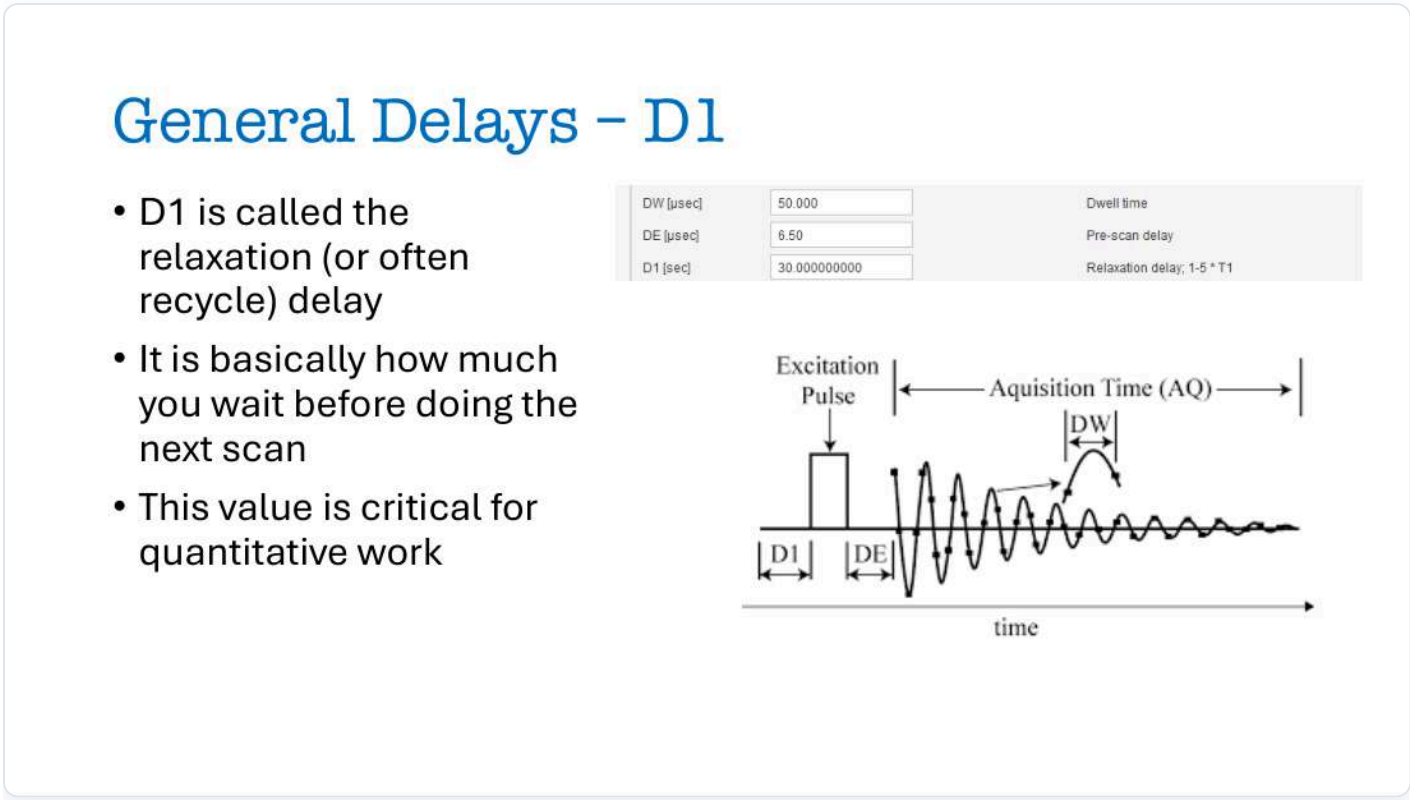
数量级对比：发射脉冲是瓦级功率，接收信号是微伏级，两者相差约 10^6 – 10^9 倍。脉冲刚结束时探头回路还在“ ringing ”（环振），若不等待，接收机开头一段记录到的全是自己的发射残留。

DE 的典型值为几十 µs。它也有代价：DE 期间信号已经在弛豫衰减，极宽的峰（短 T_2）的 FID 开头部分会丢失，表现为宽成分基线畸变——这是固体/高分子/顺磁样品基线难看的来源之一（与第 75 页反向线性预测要修的问题同源）。

30

General Delays — D1

通用延迟：D1（弛豫/循环延迟）



原课件第 30 页插图 · 循环示意：脉冲—AQ—D1—脉冲—AQ……，D1 为两次扫描之间的等待段。

原文 · ORIGINAL

- D1 is called the relaxation (or often recycle) delay
- It is basically how much you wait before doing the next scan
- This value is critical for quantitative work

中文翻译

- D1 称为弛豫延迟（也常叫循环延迟 recycle delay）
- 基本含义就是下一次扫描之前等待多久
- 该值对定量工作至关重要

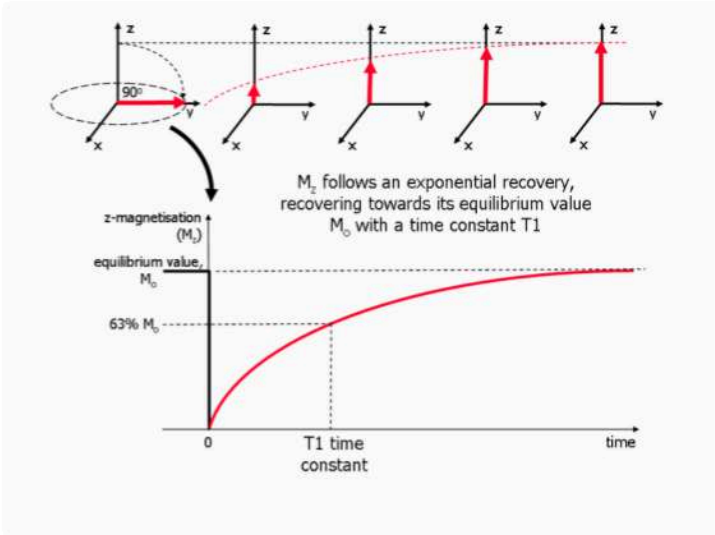
讲 解

每次 90° 脉冲都把 z 磁化清零（扳到 xy 平面），之后靠 T_1 弛豫慢慢长回来。D1 就是给这个“长回来”留的时间。

“对定量至关重要”的原因：不同化学环境的核 T_1 不同（季碳、无邻近质子的核可以长达数十秒）。D1 不够时，长 T_1 的峰每次扫描都只恢复一部分，强度被系统性压低，**峰面积之比 ≠ 核数之比**。结构解析只看有无与裂分，可以容忍；定量不行。

General Delays – D1 and T1

- Each spin has a specific T_1 value
- This tells us how long it takes for ~63% of magnetization to recover to the z-axis
- For 1D NMR D1 is commonly set to 3-5 x T1
- For 2D NMR usually lower ~1-3 x T1



原课件第 31 页插图 · M_z 恢复曲线 $M_0(1-e^{-t/T1})$，标出 t = T1 处恢复 63%。

原文 · ORIGINAL

- Each spin has a specific T1 value
- This tells us how long it takes for ~63% of magnetization to recover to the z-axis
- For 1D NMR D1 is commonly set to 3–5 x T1
- For 2D NMR usually lower ~1–3 x T1

中文翻译

- 每个自旋都有特定的 T1 值
- 它表示约 63% 的磁化恢复回 z 轴所需的时间
- 1D NMR 中 D1 通常设为 3 – 5 × T1
- 2D NMR 中通常更低，约 1 – 3 × T1

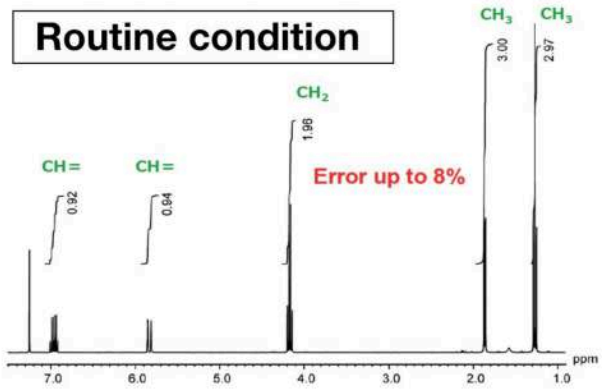
讲 解

63% 来自指数恢复律 $M_z(t) = M_0(1 - e^{-t/T1})$：t = T1 时 $1 - e^{-1} \approx 0.632$。T_1 是纵向（自旋 – 晶格）弛豫时间常数，不是“完全恢复所需时间”——指数过程没有终点，只有倍数约定。

2D 为什么敢用更短的 D1？因为 2D 的总时间 = 单扫时间 × increment 数，时间预算极其紧张；且 2D 主要看相关峰位置而非精确积分，允许用部分饱和换灵敏度/时间比（单位时间信噪比在 D1 ≈ 1.3 · T1 附近最优）。

General Delays – D1 and T1

- After 3 x T1, ~95% of magnetization is back
- After 5 x T1 it is ~99.3%
- After 7 x T1 it is ~99.991%
- Why not always use a long D1?
- It is not always worth the additional time to get more quantitative information
- For structure elucidation this is fine
- A quantitative study of this same molecule reduced error to 1% however, it took 5 times as long!



原课件第 32 页插图 · 一张标注积分值的 1H 谱（CH=、CH=、CH2、CH3 各峰积分 26.0、6.84、1.96、3.00、2.97 之类），红字标出“Error up to 8%”，框注“Routine condition”。

原文 · ORIGINAL

- After 3 x T1, ~95% of magnetization is back
- After 5 x T1 it is ~99.3%
- After 7 x T1 it is ~99.991%
- Why not always use a long D1?
- It is not always worth the additional time to get more quantitative information
- For structure elucidation this is fine
- A quantitative study of this same molecule reduced error to 1% however, it took 5 times as long!

中文翻译

- 3 × T1 之后，约 95% 的磁化已恢复
- 5 × T1 之后约 99.3%
- 7 × T1 之后约 99.991%
- 那为什么不总是用长 D1？
- 为多拿一点定量信息而多花的时间，并不总是值得
- 对结构解析来说，常规条件就够了
- 对同一分子的一项定量研究把误差降到了 1%，但耗时是原来的 5 倍！

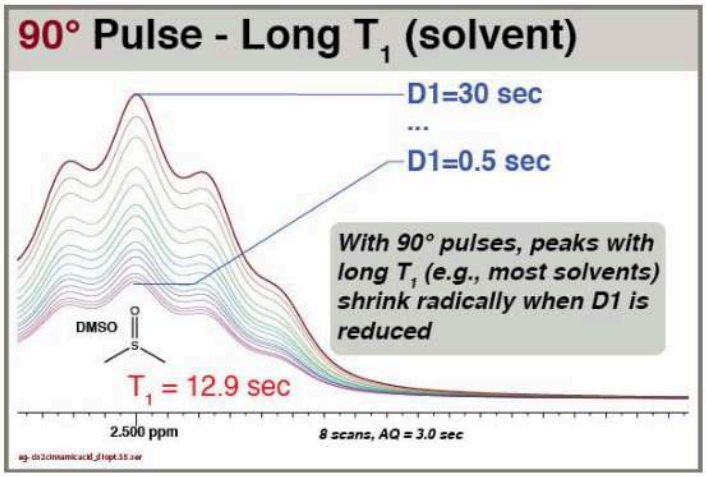
讲 解

三个百分比直接由 $1 - e^{-n}$ 算出（n = 3, 5, 7），记住 95 / 99.3 / 99.99 这组数很有用。

右图是“常规条件”的代价：积分误差可达 8%——对判断“有几个氢”无碍，对报告纯度 98.7% 就是灾难。定量方案（D1 ⩾ 5× 最长 T1、反门控去耦等）把误差压到 1%，代价是 5 倍机时。这是一笔明确的交易：**先问这张谱要不要定量，再决定付不付这个钱。**

What if D1 is too short?

- If D1 is too short, magnetization does not fully recover
- This means that on the next scan we will not get as high intensity
- This can be a considerable issue
- However, lower D1 means more scans so the tradeoff is not super simple!



原课件第 33 页插图 · 部分饱和示意：连续扫描时 M_z 在未达到 M_0 时就被再次清零，稳态幅度低于完全恢复值。

原文 · ORIGINAL

- If D1 is too short, magnetization does not fully recover
- This means that on the next scan we will not get as high intensity
- This can be a considerable issue
- However, lower D1 means more scans so the tradeoff is not super simple!

中文翻译

- D1 太短，磁化不能完全恢复
- 这意味着下一次扫描拿不到那么高的强度
- 这可能是不小的问题
- 但 D1 短意味着相同时间内能扫更多次，所以这个权衡并不简单！

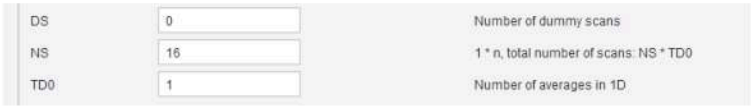
讲 解

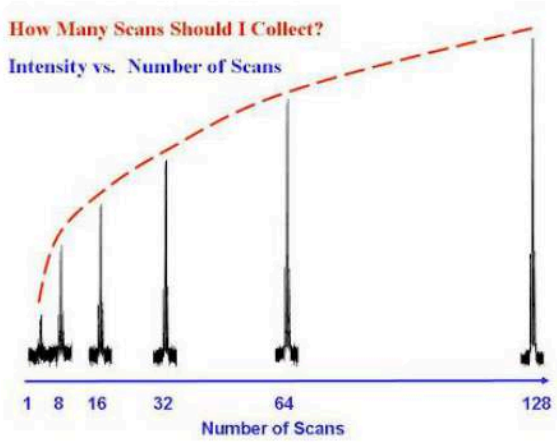
权衡的数学：固定总机时 T，扫描次数 NS = T / (AQ + D1)，信噪比 $\propto \sqrt{NS} \times$ 单次幅度。D1 缩短 → 单次幅度下降（部分饱和）但 NS 上升。对短 T_1 核，缩短 D1 常常净赚信噪比；这就是 2D 敢用短 D1 的原因。

但“净赚信噪比”不等于“积分正确”：各峰 T_1 不同，饱和程度不同，相对强度失真。所以结论分两句：追灵敏度可以优化 D1；追积分比例必须 $D1 \geqslant 5 \times T1(max)$（或用内标/反向门控方案）。

Number of Scans

- Each acquisition in NMR is called a scan
- Typically, we need multiple scans to get good signal and must raise NS
- DS are dummy scans which essentially do the same thing as normal scans, but discard the data
- TD0 multiplies the number of scans and is generally the same as raising NS
- The SNR scales with the square root of the number of scans





原课件第 34 页插图 · 参数面板 NS/DS 字段，以及 SNR ∝ √NS 的增长曲线。

原文 · ORIGINAL

- Each acquisition in NMR is called a scan
- Typically, we need multiple scans to get good signal and must raise NS
- DS are dummy scans which essentially do the same thing as normal scans, but discard the data
- TD0 multiplies the number of scans and is generally the same as raising NS
- The SNR scales with the square root of the number of scans

中文翻译

- NMR 中每一次采集称为一次扫描（scan）
- 通常需要多次扫描才能得到好信号，因此必须提高 NS
- DS 是假扫描（dummy scans）：做的事和普通扫描一样，但数据被丢弃
- TD0 把扫描次数成倍增加，作用通常与提高 NS 相同
- 信噪比随扫描次数的平方根增长

讲 解

√ 律是 NMR 时间成本的核心：**信噪比翻倍需要 4 倍时间**，翻 10 倍需要 100 倍。所以“扫一晚上看看”之前，先算算样品浓度、RG、探头灵敏度有没有更便宜的改进空间。

DS（dummy scans）的作用是让自旋系统进入稳态：前几次扫描时 NOE、饱和状态尚未稳定，信号幅度会漂移；先空跑若干次并丢弃，使正式采集从一开始就处于稳态。涉及 NOE 或定量时 DS 不可省。TD0 为扫描倍率因子，效果等同于放大 NS。

第 5 章 · CHAPTER 5

5

频率参数：SFO1、O1 与 O1P

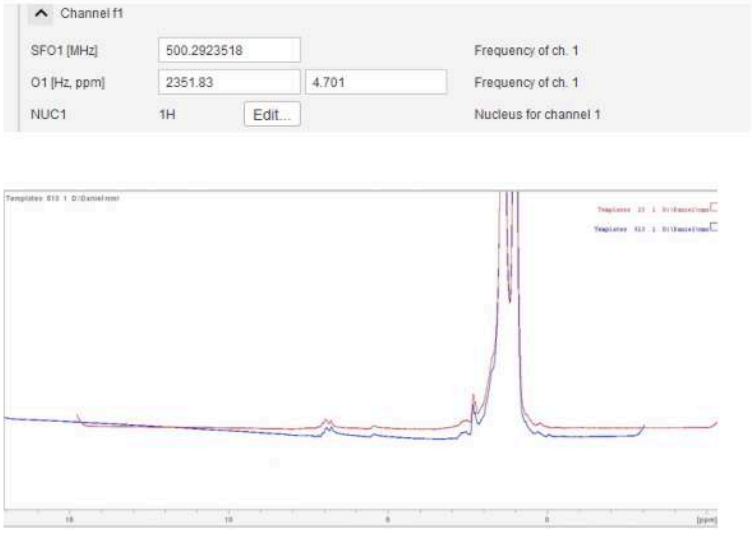
Frequency Parameters: Where Is Your Window Centred?

幻灯片 35 – 41

> 谱仪并不在“500.000 MHz”上工作，而是在基频加偏移的某个绝对频率上。SFO1 是那个绝对值，O1 是它的 Hz 偏移，O1P 是同一位置的 ppm 表达。O1P 决定观测窗口的中心，设错它轻则丢峰、重则溶剂压制失效。本章还借 170 ppm 碳峰的例子讲清脉冲带宽这一隐藏约束。

Frequency Parameters

- SFO1, O1 and O1P are all very closely related
- SFO1 is the actual frequency that pulsing and receiving occur at
- However, it's usually easier to deal with the relative values
- This is where we use O1P or O1
- O1P is where the center of your spectrum is in ppm



原课件第 35 页插图 · 参数面板中 SFO1、O1、O1P 三个字段并列，示意三者联动。

原文 · ORIGINAL

- SFO1, O1 and O1P are all very closely related
- SFO1 is the actual frequency that pulsing and receiving occur at
- However, it's usually easier to deal with the relative values
- This is where we use O1P or O1
- O1P is where the center of your spectrum is in ppm

中文翻译

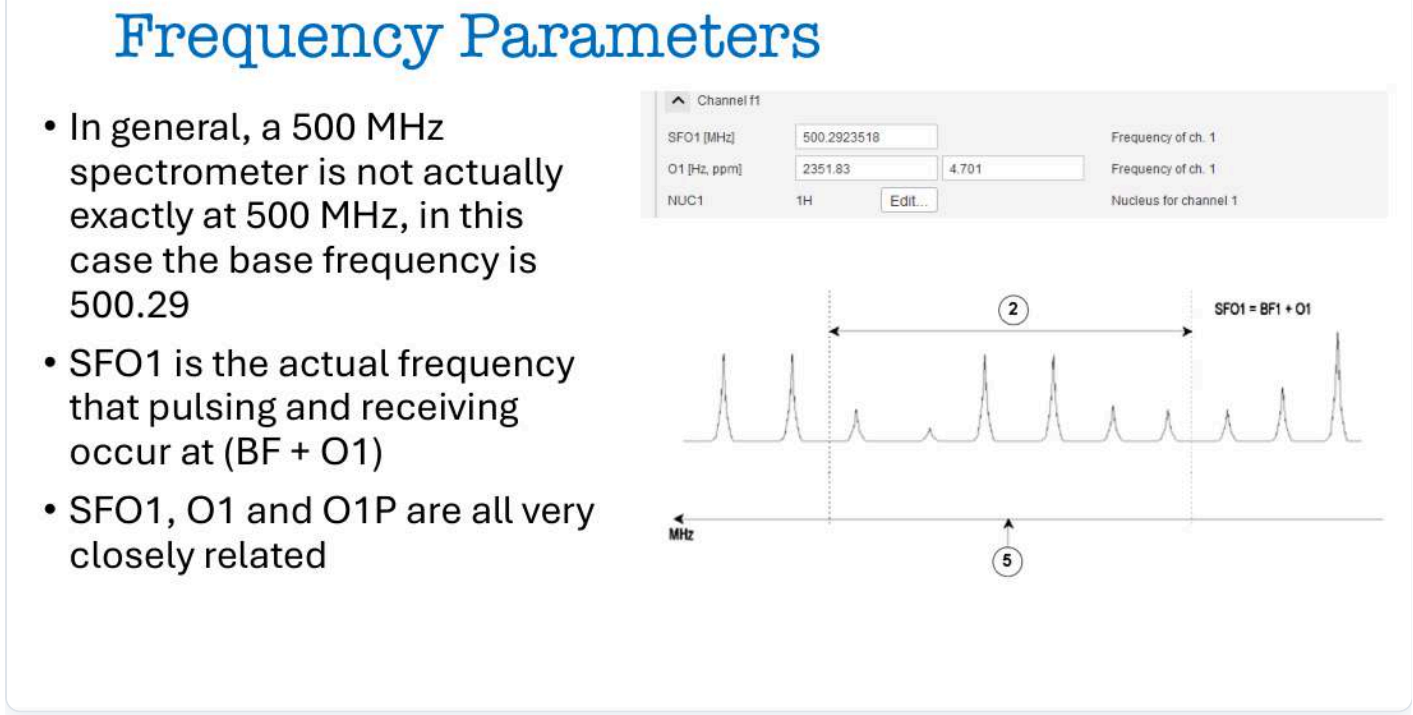
- SFO1、O1 与 O1P 三者关系非常紧密
- SFO1 是实际发生发射与接收的频率
- 但使用相对值通常更方便
- 这就是 O1P 或 O1 的用途
- O1P 是你的谱中心所在的 ppm 位置

讲 解

三个名字一个东西：观测频率（载波/offset 频率）。SFO1 是绝对值（MHz），O1 是相对基频的偏移（Hz），O1P 是同一偏移的 ppm 表达。改其中任何一个，另两个自动换算。

为什么日常用 O1P？因为 ppm 与场强无关：在 400 和 600 MHz 上"把中心设在 4.7 ppm"是同一句话，而 Hz 值完全不同。O1P 就是你放在化学位移轴上的那扇窗的中心。

频率参数（续）：基频不是整数



原课件第 36 页插图 · 谱仪状态页截图：BF1（基频）显示 500.29 MHz 一类数值。

原文 · ORIGINAL

- In general, a 500 MHz spectrometer is not actually exactly at 500 MHz, in this case the base frequency is 500.29
- SFO1 is the actual frequency that pulsing and receiving occur at (BF + O1)
- SFO1, O1 and O1P are all very closely related

中文翻译

- 一般而言，“500 MHz”谱仪并不精确等于 500 MHz；本例中基频为 500.29
- SFO1 是实际发射与接收的频率（BF + O1）
- SFO1、O1 与 O1P 三者关系非常紧密

讲 解

“500 MHz”是磁体的标称场强对应的约数；实际 ^{1}H Larmor 频率由磁体真实场强决定（还随温度、锁场微调漂移），故基频带小数。

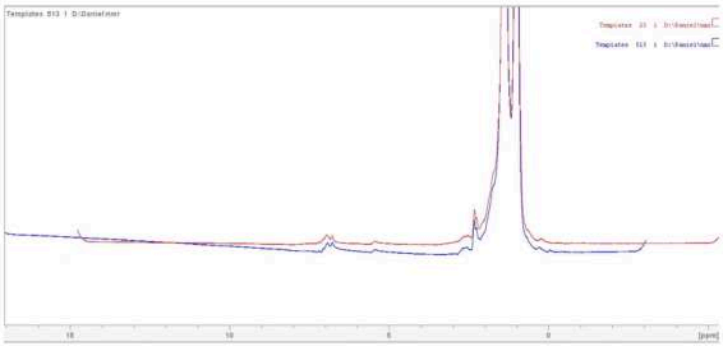
关系式：`SFO1 = BF1 + O1`（O1 以 Hz 计、换算到 MHz 相加）。这解释了为什么绝对频率不适合做日常语言——它既不是整数，又随锁场缓慢变化；ppm 才是稳定的公共坐标。

频率参数（续）：O1P 移动窗口

Frequency Parameters

- Using the absolute value of the frequency is cumbersome so O1P is more commonly used
- O1P is the center of your spectrum in ppm whereas O1 is the same value but in Hz
- This tells you where the center of the spectrum is
- In this example, the data is pretty much the same but extends different distances in each direction





原课件第 37 页插图 · 两张谱对照：数据相同，但 O1P 不同导致窗口向左右延伸的距离不同（中心偏移）。

原文 · ORIGINAL

- Using the absolute value of the frequency is cumbersome so O1P is more commonly used
- O1P is the center of your spectrum in ppm whereas O1 is the same value but in Hz
- This tells you where the center of the spectrum is
- In this example, the data is pretty much the same but extends different distances in each direction

中文翻译

- 使用频率的绝对值很麻烦，所以更常用 O1P
- O1P 是谱中心的 ppm 值，而 O1 是同一位置的 Hz 值
- 它告诉你谱的中心在哪里
- 本例中数据基本相同，但向两个方向延伸的距离不同

讲 解

把 O1P 想成窗口的把手：SW 决定窗宽，O1P 决定窗心。移动窗心，同一段数据在 ppm 轴上的覆盖区间整体平移——右图两谱内容相同、只是左右余量不同，正是窗心平移的结果。

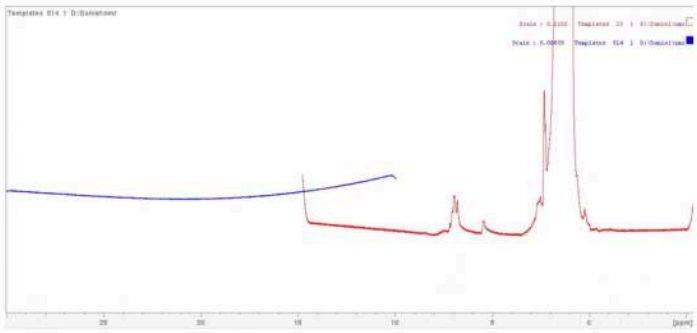
实操含义：设 O1P 时应让窗心落在“信号群的重心”，使 SW 的预算均匀分配给两侧；对溶剂压制实验则必须让窗心精确压在溶剂峰上（第 41 页）。

频率参数（续）：O1P 设错的后果

Frequency Parameters

- Setting O1P is critical for a few reasons
- First to make sure that you see all your peaks
- In this example, O1P is set so poorly that the blue spectrum does not see any of these peaks
- While this is uncommon for proton, it can definitely happen for metals such as cobalt which has a ppm range of ~20 000 ppm!





原课件第 38 页插图 · 两张谱叠加：O1P 设置正确的谱能看到全部峰；O1P 严重偏离的蓝谱整段峰群完全缺失。

原文 · ORIGINAL

- Setting O1P is critical for a few reasons
- First to make sure that you see all your peaks
- In this example, O1P is set so poorly that the blue spectrum does not see any of these peaks
- While this is uncommon for proton, it can definitely happen for metals such as cobalt which has a ppm range of ~20 000 ppm!

中文翻译

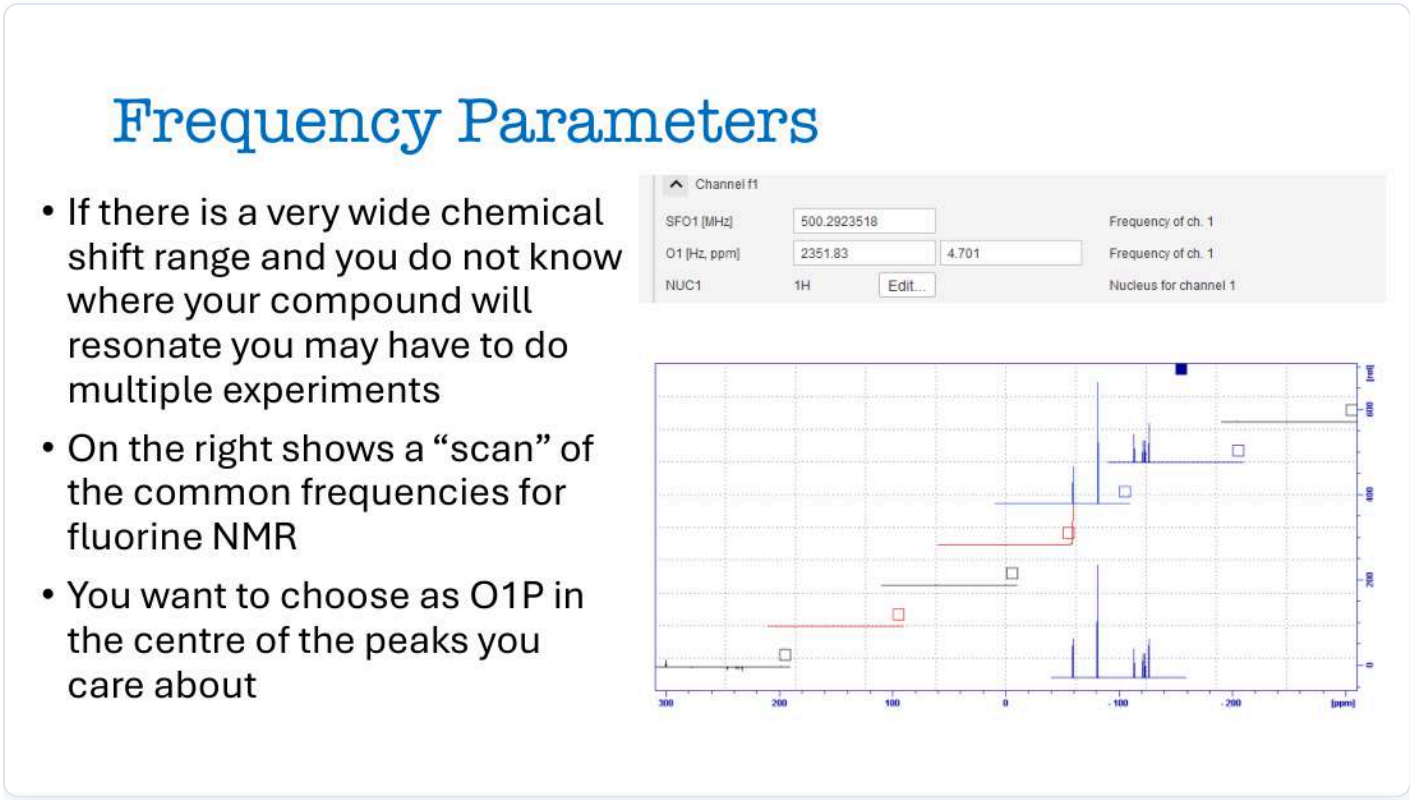
- 设置 O1P 至关重要，原因有几条
- 第一，确保你能看到所有的峰
- 本例中 O1P 设得太差，以至于蓝谱完全看不到这些峰
- 这在氢上少见，但在金属上完全可能发生，例如钴的 ppm 范围约达 20 000 ppm！

讲 解

^{1}H 的化学位移范围只有十几 ppm，常规 SW 下窗心偏一点也还在窗内；但宽范围核（^{59}Co、^{195}Pt、^{119}Sn 等）的范围可达上万 ppm，窗心放错地方就是“整类信号人间蒸发”。

这也是为什么做不熟悉的核时，第一步不是优化参数，而是先开一个极宽的 SW 扫一遍，确认信号在哪，再收窗口。

频率参数（续）：宽范围核的扫描策略



原课件第 39 页插图 · 对 19F 常见频率区间逐段采集的“扫描”结果拼图，显示信号出现在哪几个窗口。

原文 · ORIGINAL

- If there is a very wide chemical shift range and you do not know where your compound will resonate you may have to do multiple experiments
- On the right shows a “scan” of the common frequencies for fluorine NMR
- You want to choose as O1P in the centre of the peaks you care about

中文翻译

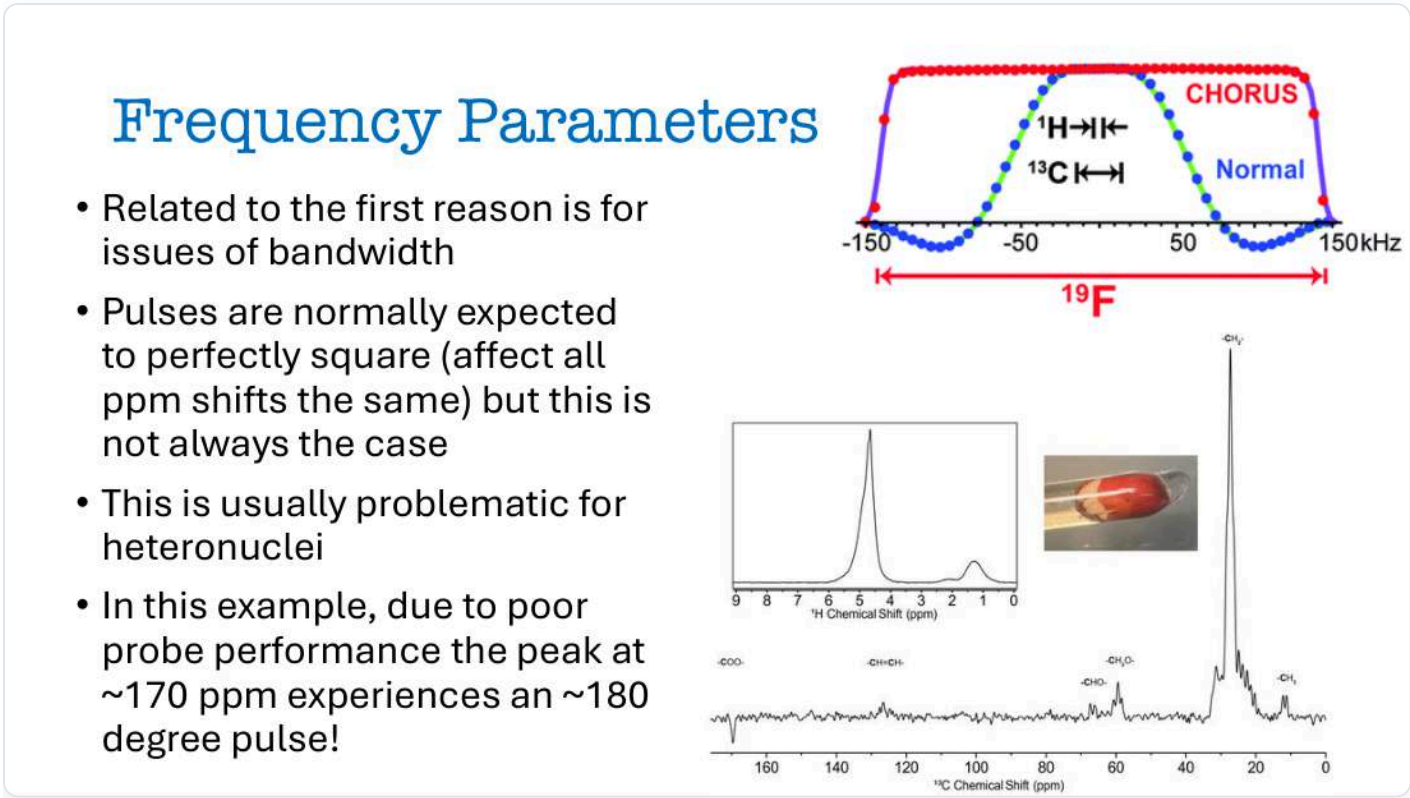
- 若化学位移范围很宽、又不知道化合物会在哪里共振，可能不得不做多次实验
- 右图展示的是对氟 NMR 常见频率的一次“扫描”
- O1P 应选在你所关心的峰群的中心

讲 解

^{19}F 范围约 ±数百 ppm（不同教材取 −250 至 +250 ppm 量级），一次宽窗采集分辨率代价太大；于是按常见化学位移分区段各采一次，先定位再精采，是标准做法。

定位之后把 O1P 放在目标峰群中心：既让 SW 预算集中在有用区间，也让载波附近的激发最均匀（下一页的带宽问题）。

频率参数（续）：脉冲带宽问题



原课件第 40 页插图 · 13C 谱对照：约 170 ppm 处的峰因探头性能不佳、偏离载波过远，经历的实际上是约 180° 脉冲，强度异常（几乎消失/反相）。

原文 · ORIGINAL

- Related to the first reason is for issues of bandwidth
- Pulses are normally expected to perfectly square (affect all ppm shifts the same) but this is not always the case
- This is usually problematic for heteronuclei
- In this example, due to poor probe performance the peak at ~170 ppm experiences an ~180 degree pulse!

中文翻译

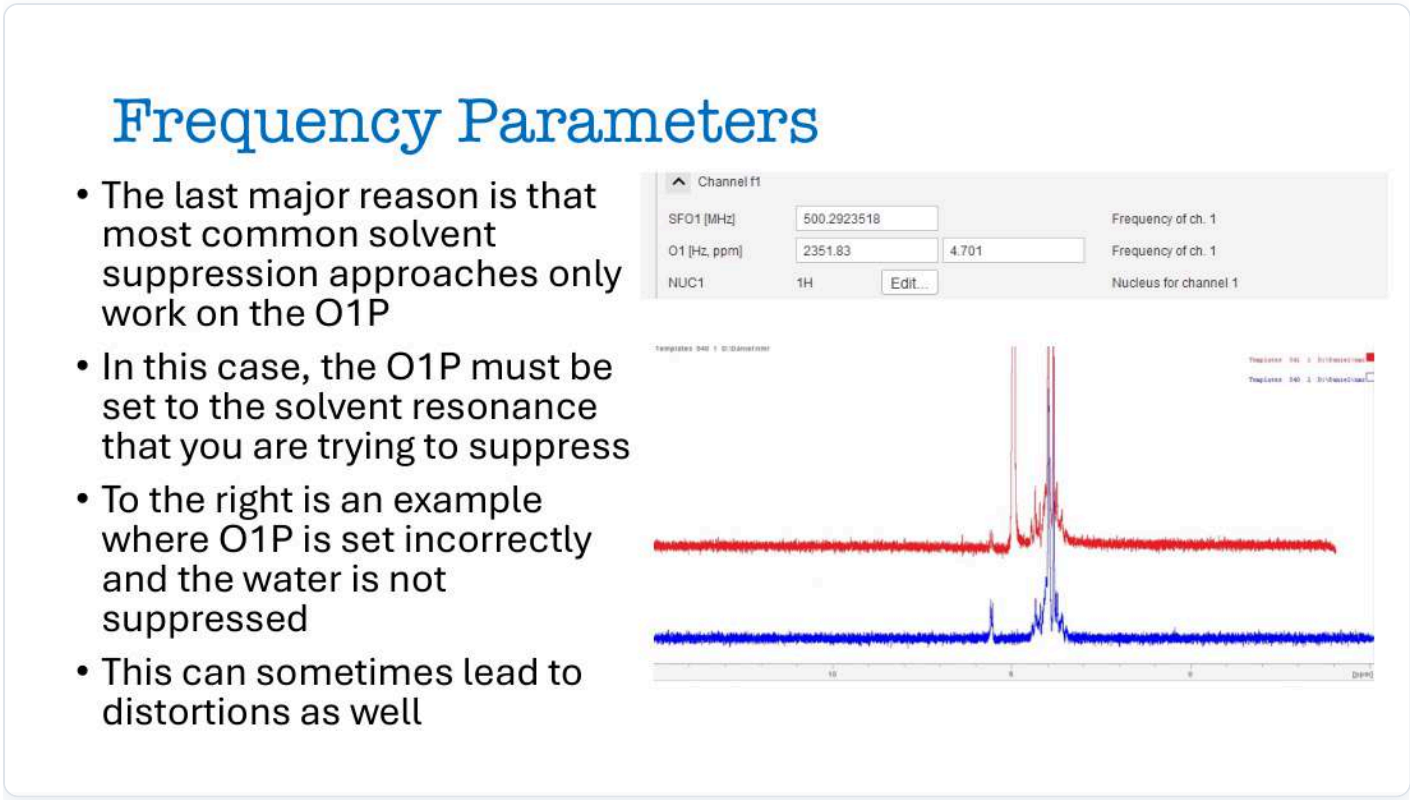
- 与第一条原因相关的是带宽问题
- 脉冲通常被期望是理想方形（对所有 ppm 位移作用相同），但事实并非总是如此
- 这在异核上通常是问题
- 本例中由于探头性能不佳，约 170 ppm 处的峰经历的是约 180° 脉冲！

讲 解

硬脉冲的激发带宽约为 1/p1 量级（p1 = 10 μs 对应约 100 kHz）。在带宽内翻转角接近标称 90°；偏离载波越远，有效翻转角偏离越大，且探头调谐/匹配不良会让激发剖面在边缘提前塌陷。

“本该 90° 却变成 180°”的后果很戏剧化：180° 脉冲把磁化从 +z 打到 −z，横向磁化为零——峰直接消失或严重畸变。羰基碳（~170 ppm）恰在 ^{13}C 窗口边缘，是最经典的受害者。对策：把 O1P 放在信号群中心、检查探头调谐、必要时用复合脉冲或形状脉冲做宽带激发。

频率参数（续）：溶剂压制依赖 O1P



原课件第 41 页插图 · 水峰压制失败的谱：O1P 偏离水共振，水峰高耸并伴随基线畸变。

原文 · ORIGINAL

- The last major reason is that most common solvent suppression approaches only work on the O1P
- In this case, the O1P must be set to the solvent resonance that you are trying to suppress
- To the right is an example where O1P is set incorrectly and the water is not suppressed
- This can sometimes lead to distortions as well

中文翻译

- 最后一个主要原因是：大多数常用溶剂压制方法只对 O1P 处起作用
- 此时 O1P 必须设到你想压制的溶剂共振位置上
- 右图是 O1P 设错、水峰未被压制的例子
- 这有时还会导致畸变

讲 解

预饱和（presat）、WATERGATE、W5 等方法的选择性都锚定在载波频率上：它们“只认识”O1P 那个点。O1P 偏 0.05 ppm，压制效率就可能崩掉，残余水峰重新占满动态范围（回到第 22 页的困境）。

附带风险：O1P 放错还可能把压制作用施加到你的样品峰上（选择性脉冲覆盖范围内），或造成相位/基线畸变。因此含水样品的标准流程是：先锁场定标 → 精确设 O1P 到溶剂峰 → 再跑压制序列。

第 6 章 · CHAPTER 6

6

脉冲与去耦：p1、PLW1、形状脉冲与梯度

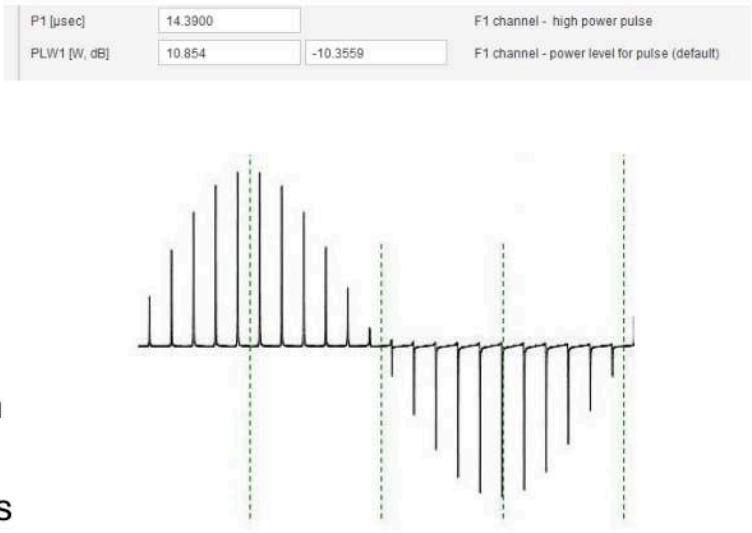
Pulses, Decoupling and Gradients

幻灯片 42 – 50

> 脉冲是实验的“手”。p1（90° 脉宽）与 PLW1（脉冲功率）互为表里，共同决定翻转角与激发带宽；形状脉冲用长度换选择性、用低功率换探头安全；去耦决定碳谱是单峰还是多重峰、有没有 NOE 增强；梯度则负责选路清场。本章把每个旋钮的物理含义与四种碳去耦序列（zgdc/zgpg/zgig/zggd）一次讲清。

Pulse Length and Powers

- We discussed setting the 90 degree pulse correctly in practical
- This value is p1 and must be optimized to get max signal (and optimal coherence formation)
- This is done by arraying increasing values until we get a maximum
- Usually, the 360 degree pulse is divided by 4 instead



原课件第 42 页插图 · p1 校准曲线（nutation curve）：信号强度随脉宽振荡，90° 处最大、180° 处为零、360° 处再次为零。

原文 · ORIGINAL

- We discussed setting the 90 degree pulse correctly in practical
- This value is p1 and must be optimized to get max signal (and optimal coherence formation)
- This is done by arraying increasing values until we get a maximum
- Usually, the 360 degree pulse is divided by 4 instead

中文翻译

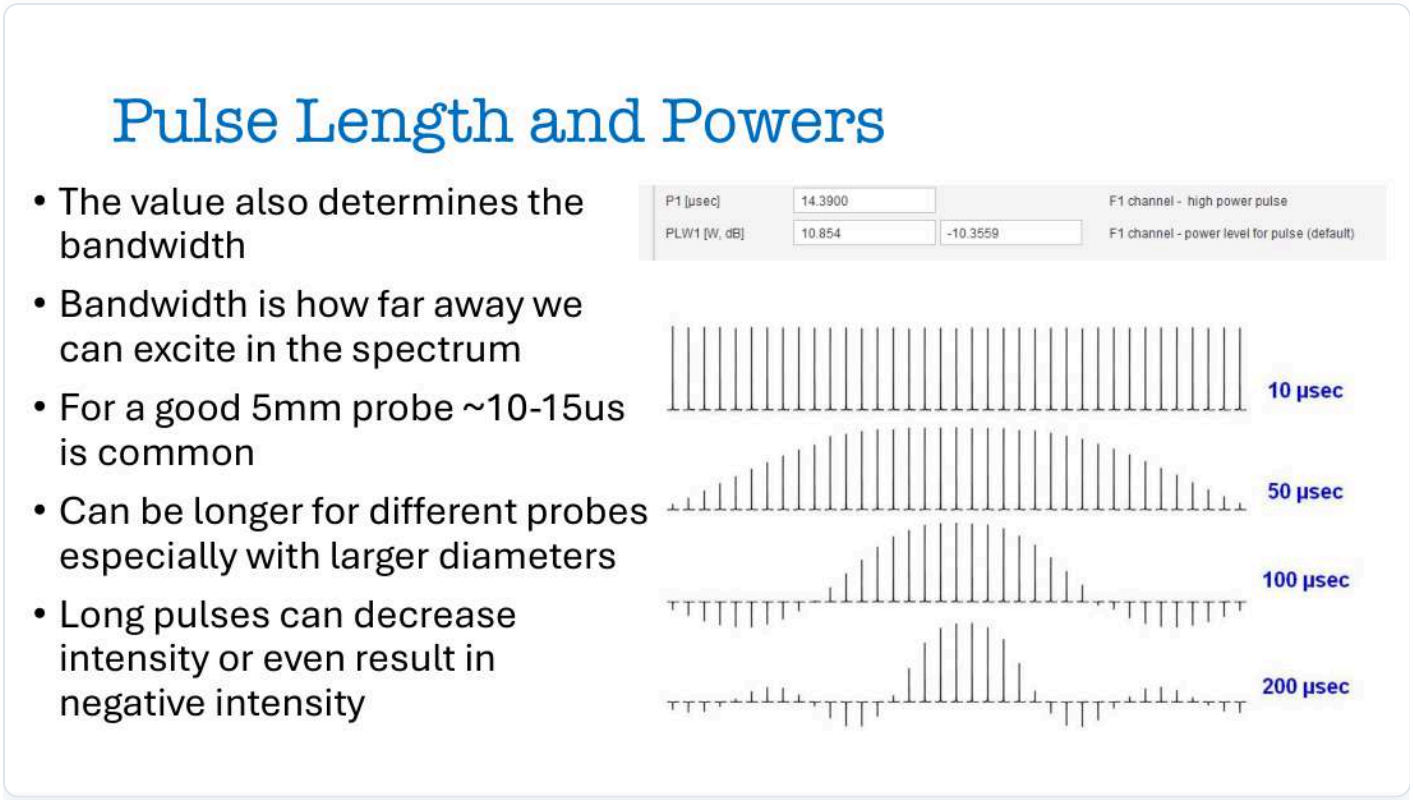
- 实验课上我们讨论过如何正确设置 90° 脉冲
- 这个值是 p1，必须优化以获得最大信号（以及最佳的相干生成）
- 做法是把脉宽递增排列（array）直到信号出现最大值
- 通常改为测 360° 脉冲再除以 4

讲 解

翻转角 $\theta = \gamma \cdot B_1 \cdot p$，脉宽 p 与功率（决定 B_1）共同决定 θ。校准就是找 $\theta = 90°$ 对应的 p1。

为什么常用 360° 而非 90° 定位？90° 是曲线的极大点，顶部平坦、定位误差大；360° 是零点，信号对脉宽的变化率最大，null 的位置判读精确得多，故 $p90 = p360 / 4$。

脉冲长度与功率（续）：带宽



原课件第 43 页插图 · 激发剖面示意：脉宽越长，均匀激发的频率范围越窄；边缘峰强度下降甚至变负。

原文 · ORIGINAL

- The value also determines the bandwidth
- Bandwidth is how far away we can excite in the spectrum
- For a good 5mm probe ~10–15us is common
- Can be longer for different probes especially with larger diameters
- Long pulses can decrease intensity or even result in negative intensity

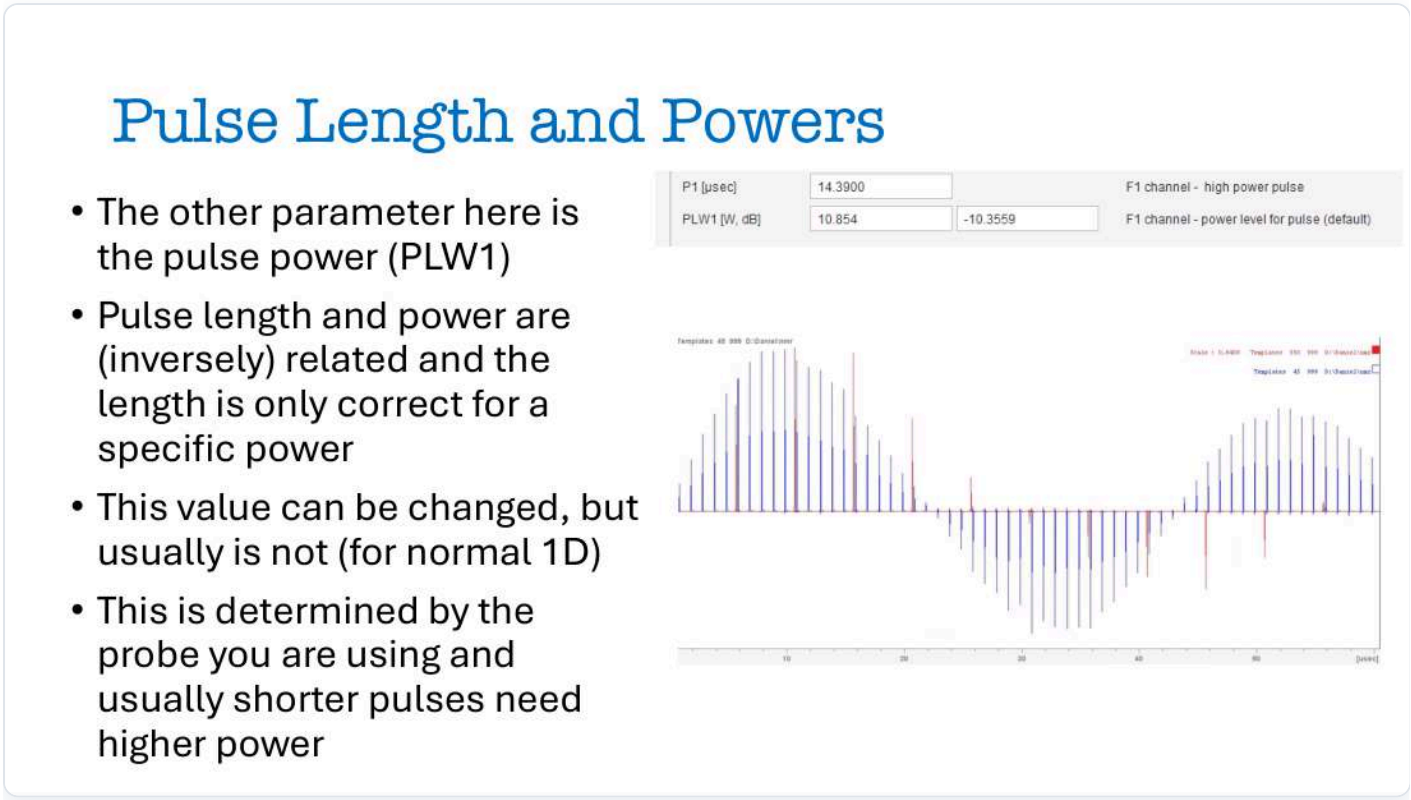
中文翻译

- 该值还决定带宽
- 带宽是我们在谱上能够有效激发多远的范围
- 状态良好的 5 mm 探头常见约 10 – 15 µs
- 不同探头可能更长，尤其是大直径探头
- 脉冲过长会降低强度，甚至出现负强度

讲 解

硬脉冲带宽 ≈ 1/p1：p1 = 10 µs → 约 100 kHz 量级。在 500 MHz 上这相当于约 200 ppm 的 ^{1}H 窗口，绰绰有余；但对 ^{13}C（125 MHz 上 100 kHz ≈ 800 ppm）已不算宽裕，边缘（羰基区）开始吃亏——与第 40 页的例子呼应。

“负强度”来自有效翻转角越过 90° 奔向 180° ：横向分量先增后减并反号。看到谱边缘峰反相，先怀疑激发带宽而非相位。



原课件第 44 页插图 · 参数面板 PLW1（W）字段与 p1 字段并列，示意二者配套。

原文 · ORIGINAL

- The other parameter here is the pulse power (PLW1)
- Pulse length and power are (inversely) related and the length is only correct for a specific power
- This value can be changed, but usually is not (for normal 1D)
- This is determined by the probe you are using and usually shorter pulses need higher power

中文翻译

- 这里另一个参数是脉冲功率（PLW1）
- 脉冲长度与功率（反比）相关：长度只对特定功率成立
- 该值可以修改，但（常规 1D）通常不改
- 它由所用探头决定，通常脉冲越短需要功率越高

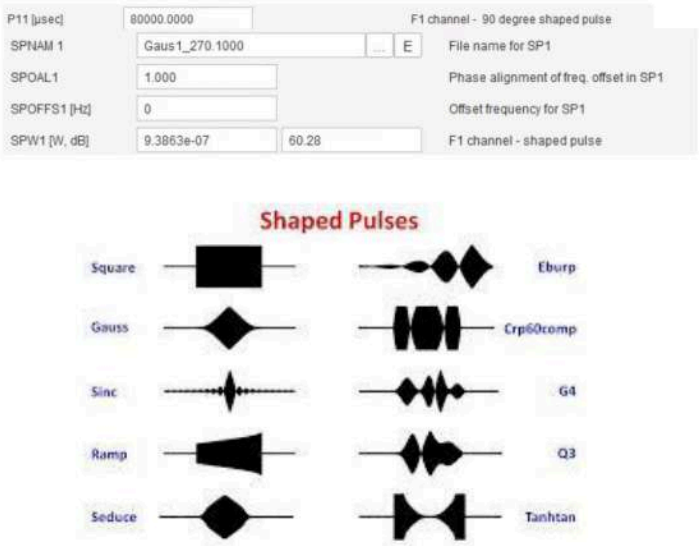
讲 解

定量关系：$B_1 \propto \sqrt{P}$，而 $\theta = \gamma B_1 p$，故 `p90 ∝ 1/√P` ——功率翻 4 倍，p90 减半。这就是“长度只对特定功率成立”的含义：p1 与 PLW1 是一对绑定值，改一个必须重校另一个。

常规 1D 不动 PLW1 的原因：探头有额定功率上限（线圈与样品安全），厂商给的默认值已接近安全上沿；需要更短脉冲（宽带激发、固体实验）时才在允许范围内上调，并重新校准 p1。

Additional Parameters – Shaped Pulses

- The pulses on the last slide are meant to be 90 degree pulses and are called hard pulses
- Other experiments can have shaped (or soft) pulses
- These work a bit differently and the amount of power must be set depending on the desired length
- We will not talk in too much detail, but basically notes that pulses other than p1 can exist



原课件第 45 页插图 · 硬脉冲（矩形）与若干形状脉冲（高斯、sinc 等包络）的幅度–时间包络对照。

原文 · ORIGINAL

- The pulses on the last slide are meant to be 90 degree pulses and are called hard pulses
- Other experiments can have shaped (or soft) pulses
- These work a bit differently and the amount of power must be set depending on the desired length
- We will not talk in too much detail, but basically notes that pulses other than p1 can exist

中文翻译

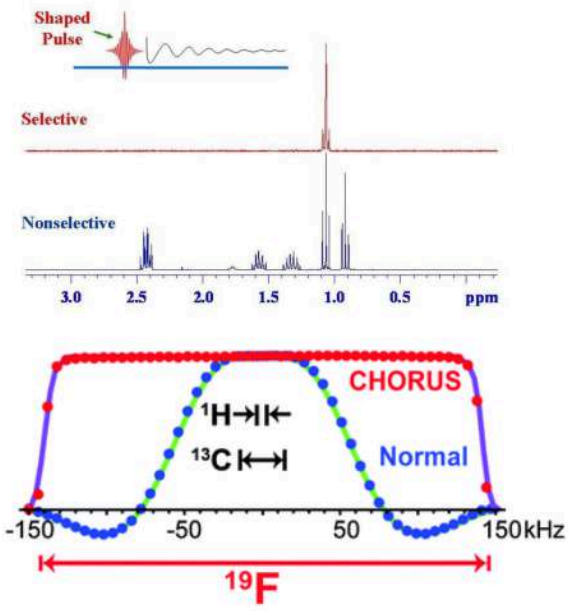
- 前几页的脉冲 intended 为 90° 脉冲，称为硬脉冲
- 其他实验可以使用形状（软）脉冲
- 它们的工作方式略有不同：功率必须按所需长度来设置
- 我们不展开太多，只需知道除 p1 之外还可以存在别的脉冲

讲 解

硬脉冲 = 矩形包络、短而强、宽带；形状脉冲 = 经设计的包络（Gaussian、sinc、EBURP 等）、长而弱、窄带选择性。“功率按长度设置”指：形状脉冲的翻转角由包络积分 $\int B_1(t)dt$ 决定，故给定形状与长度后，功率要按该积分换算，而非直接套用 p1。

Additional Parameters – Shaped Pulses

- Shaped pulses can be used for selective excitation, if you only care about specific peaks for example
- Shaped pulses are longer than hard pulses, but require considerably less power
- This means that a shaped pulse may be necessary if your probe cannot handle high power
- An ancillary benefit is that it may lead to less sample heating



原课件第 46 页插图 · 选择性激发示意：形状脉冲的窄激发剖面只覆盖目标峰，其余区域不受影响。

原文 · ORIGINAL

- Shaped pulses can be used for selective excitation, if you only care about specific peaks for example
- Shaped pulses are longer than hard pulses, but require considerably less power
- This means that a shaped pulse may be necessary if your probe cannot handle high power
- An ancillary benefit is that it may lead to less sample heating

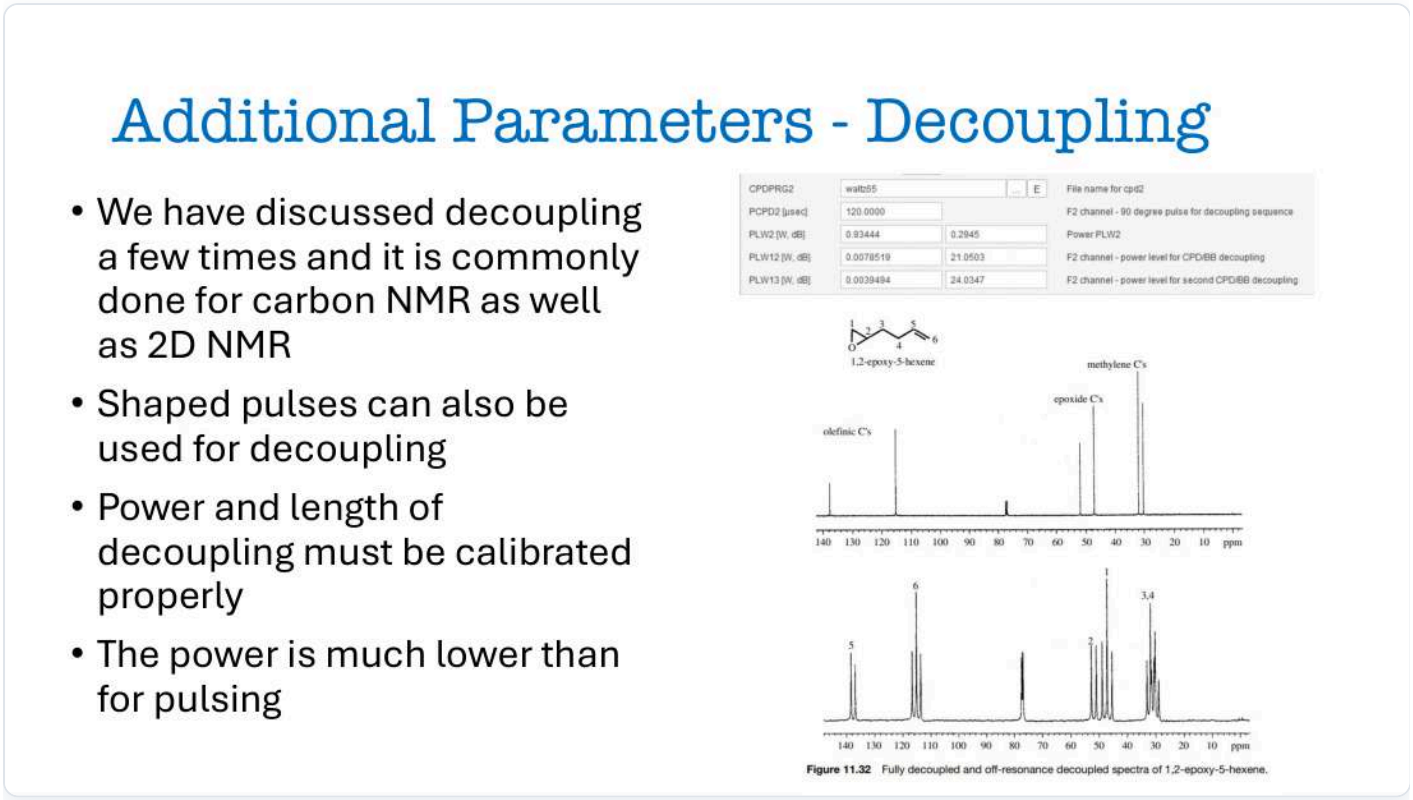
中文翻译

- 形状脉冲可用于选择性激发，例如你只关心特定峰的时候
- 形状脉冲比硬脉冲长，但所需功率小得多
- 这意味着若探头承受不了高功率，可能必须使用形状脉冲
- 一个附带好处是样品发热更少

讲 解

带宽与长度互为倒数：要只激发 20 Hz 宽的一条峰，脉冲长度需约 1/20 Hz = 50 ms 量级——比 10 μs 的硬脉冲长四个数量级，功率相应极低。

两个实际动机：其一，探头/样品功率受限（高盐水性样品会强烈吸收射频发热，甚至煮沸样品）；其二，选择性实验本身（NOE 差谱、选择性 TOCSY、WATERGATE 中的选择性元件）就需要“只碰一个峰”。



原课件第 47 页插图 · 去耦通道示意：采集期间在 1H 通道施加连续/组合脉冲串。

原文 · ORIGINAL

- We have discussed decoupling a few times and it is commonly done for carbon NMR as well as 2D NMR
- Shaped pulses can also be used for decoupling
- Power and length of decoupling must be calibrated properly
- The power is much lower than for pulsing

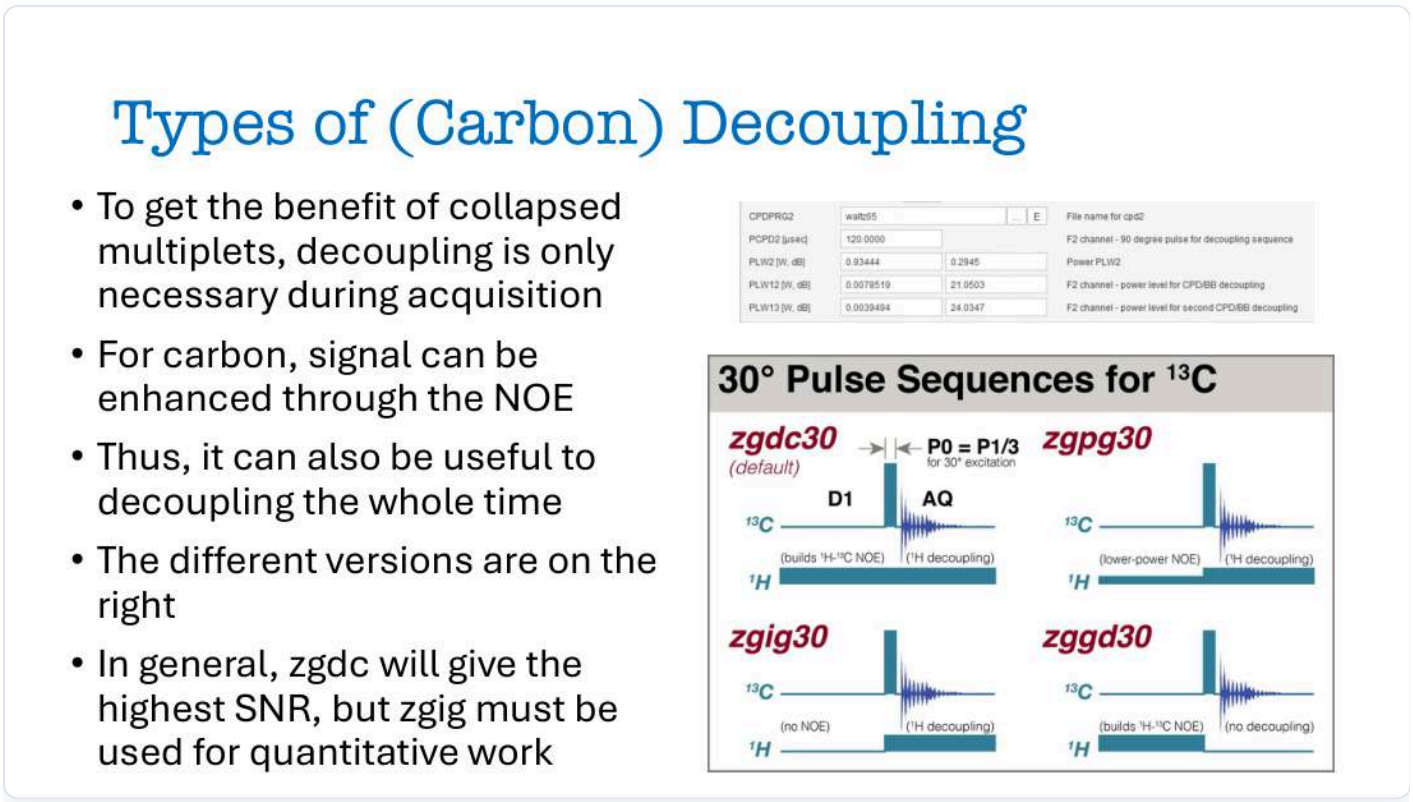
中文翻译

- 我们已经多次讨论过去耦；碳谱和 2D NMR 中常用
- 形状脉冲也可用于去耦
- 去耦的功率与长度必须正确校准
- 其功率比发射脉冲时低得多

讲 解

去耦的目的：在观察 ^{13}C 时把 ^{1}H 的 J 耦合“平均掉”，使每个碳变成单峰（灵敏度集中、谱图简洁）。

现代去耦用组合脉冲串（WALTZ-16、GARP 等，参数 CPDPRG2 指定）而非连续波，以在低功率下获得宽带宽。去耦功率通常比硬脉冲低 1 – 2 个数量级，但仍需校准（PCPD2，即去耦通道的 90° 脉宽）：功率不足去耦不干净（残留下颌/边带），功率过高则烧样品。



原课件第 48 页插图 · 上：去耦参数面板（CPDPRG2 = waltz65、PCPD2 = 120 µs、PLW2/PLW12/PLW13 等）。下：四种 30° 脉冲序列图——zgdc30（default：D1 与 AQ 全程 1H 去耦，建立 NOE）、zgpg30（低功率、仅采集期去耦）、zgig30（反门控：D1 不去耦、AQ 去耦，无 NOE）、zggd30（门控：D1 去耦建 NOE、AQ 不去耦，保留耦合）。

原文 · ORIGINAL

- To get the benefit of collapsed multiplets, decoupling is only necessary during acquisition
- For carbon, signal can be enhanced through the NOE
- Thus, it can also be useful to decoupling the whole time
- The different versions are on the right
- In general, zgdc will give the highest SNR, but zgig must be used for quantitative work

中文翻译

- 要获得多重峰坍缩的好处，只需在采集期间去耦
- 对碳而言，信号还可以通过 NOE 得到增强
- 因此全程去耦也可能是有用的
- 不同版本见右图
- 一般而言 zgdc 给出最高信噪比，但定量工作必须使用 zgig

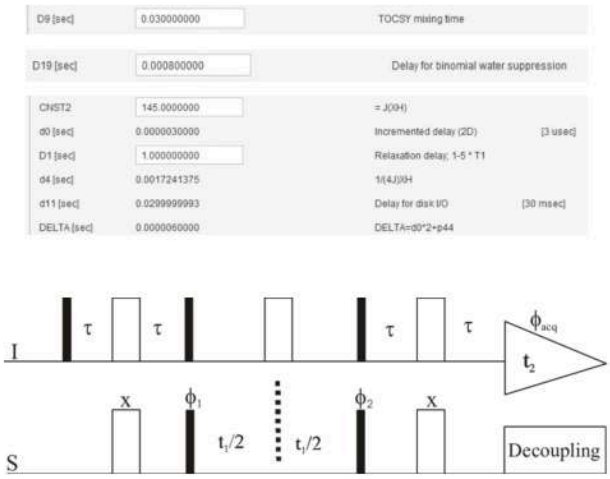
讲 解

把右图四个序列按“D1 期间去耦吗 / AQ 期间去耦吗”两个开关分类，一切就清楚了：**zgdc30**（开/开）：坍缩 + 全程 NOE 增强，灵敏度最高，日常默认；**zgpg30**（关/开，低功率）：坍缩，NOE 较弱，省电省样品发热；**zgig30**（关/开，反门控）：坍缩但无 NOE——各碳强度只由自身数量与弛豫决定，故定量必须用它（配合长 D1）；**zggd30**（开/关，门控）：保留 J 耦合多重峰并带 NOE，用于测 $^{1}J_{CH}$。

NOE 为什么破坏定量？质子去耦时通过交叉弛豫把 ^{1}H 的极化转移给 ^{13}C，增强因子随碳上质子数与运动快慢而变（CH_3 与季碳差很多），于是峰面积之比不再等于碳数之比。zgig 在 D1 期间关掉去耦、切断 NOE 建立通道，正是为此。

Additional Delays

- The delays we have discussed so far are present in (nearly) every experiment
- However, more complex experiments have additional delays
- For example, W5 based water suppression has a binomial delay
- HSQC experiments require a delay for coupling
- Some are set by the user; others are calculated automatically based on other settings



原课件第 49 页插图 · 四个脉冲序列片段：常规延迟、W5 水压制序列（含二项式间隔）、HSQC（含 1/(2J) 耦合延迟）等。

原文 · ORIGINAL

- The delays we have discussed so far are present in (nearly) every experiment
- However, more complex experiments have additional delays
- For example, W5 based water suppression has a binomial delay
- HSQC experiments require a delay for coupling
- Some are set by the user; others are calculated automatically based on other settings

中文翻译

- 迄今讨论的延迟存在于（几乎）每一个实验中
- 但更复杂的实验还有额外的延迟
- 例如基于 W5 的水压制含有一个二项式延迟
- HSQC 实验需要一个用于耦合的延迟
- 有些由用户设置；有些则根据其他设置自动计算

讲 解

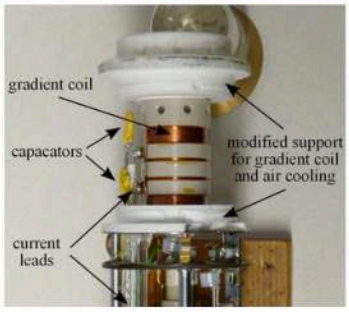
复杂序列里的延迟大多有明确物理任务：W5/WATERGATE 的二项式/脉冲串间隔决定压制剖面的宽度与位置；HSQC/HMBC 的 INEPT 延迟取 $1/(2\cdot J)$（$^1J_{CH}\approx 145$ Hz → 约 3.45 ms；远程 $J\approx 8$ Hz → 约 60 ms），把耦合演化转换成可转移的相干。

“自动计算”是 TopSpin 的便利之处：改了 J 的假设值或 SW，相关延迟会自动重算；但也要知道哪些是手动的，否则换样品类型时会被默认值坑。

Additional Parameters – Gradients

- Gradients can be used to select coherence transfer pathways or “clean” up spectra
- Gradients always a need a special recovery delay or otherwise spectra will be distorted
- Gradients also have different shapes
- Normally, both the power and shape is given in the pulse sequence
- What is critical is not the absolute value, but the ratio of powers





原课件第 50 页插图 · 梯度脉冲示意（Gz 脉冲块）、梯度形状列表，以及序列中梯度与恢复延迟的位置。

原文 · ORIGINAL

- Gradients can be used to select coherence transfer pathways or “clean” up spectra
- Gradients always a need a special recovery delay or otherwise spectra will be distorted
- Gradients also have different shapes
- Normally, both the power and shape is given in the pulse sequence
- What is critical is not the absolute value, but the ratio of powers

中文翻译

- 梯度可用于选择相干转移路径，或“清洁”谱图
- 梯度总是需要一个专门的恢复延迟，否则谱图会畸变
- 梯度也有不同的形状
- 通常功率和形状都由脉冲序列给出
- 关键的不是绝对值，而是（各梯度之间的）功率之比

讲 解

脉冲场梯度在 z 方向施加一个短暂的线性场梯度：不同 z 位置的自旋获得不同相位，宏观磁化散相。只有经历“正确相位履历”的相干，才能在后续反向梯度下重聚——这就是路径选择，用它取代传统的相位循环，既快又干净（压制轴峰与伪峰）。

“比例才关键”：重聚条件取决于各梯度脉冲的面积比（如常见序列指定的 80 : 20.1 之类），绝对强度只影响散相彻底程度。恢复延迟（gradient recovery delay）等涡流与场稳定下来，缺了它线形与基线都会畸变。

第 7 章 · CHAPTER 7

7

二维 NMR 的采集参数

Acquisition in the Second Dimension

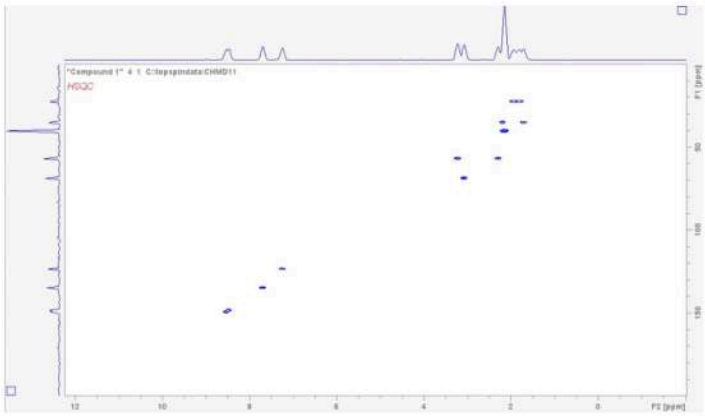
幻灯片 51 – 54

> 2D 把 1D 的全部参数复制一份给间接维（F1），再追加一个最贵的参数：increment 数。间接维的采样方式不同，混叠与分辨率问题都以新的面貌出现；而“用混叠省时间”“用线性预测补分辨率”是二维实验员的日常操作。

Acquisition Parameters in 2D

- In 2D NMR most of the parameters are the same, but there is an additional set for the second dimension
- These must be matched to the type of experiment
- For example, in HSQC you may have a SW of ~20ppm in proton and 200 in carbon





原课件第 51 页插图 · 2D 参数面板：F2 与 F1 两套 SW/TD 并列。

原文 · ORIGINAL

- In 2D NMR most of the parameters are the same, but there is an additional set for the second dimension
- These must be matched to the type of experiment
- For example, in HSQC you may have a SW of ~20ppm in proton and 200 in carbon

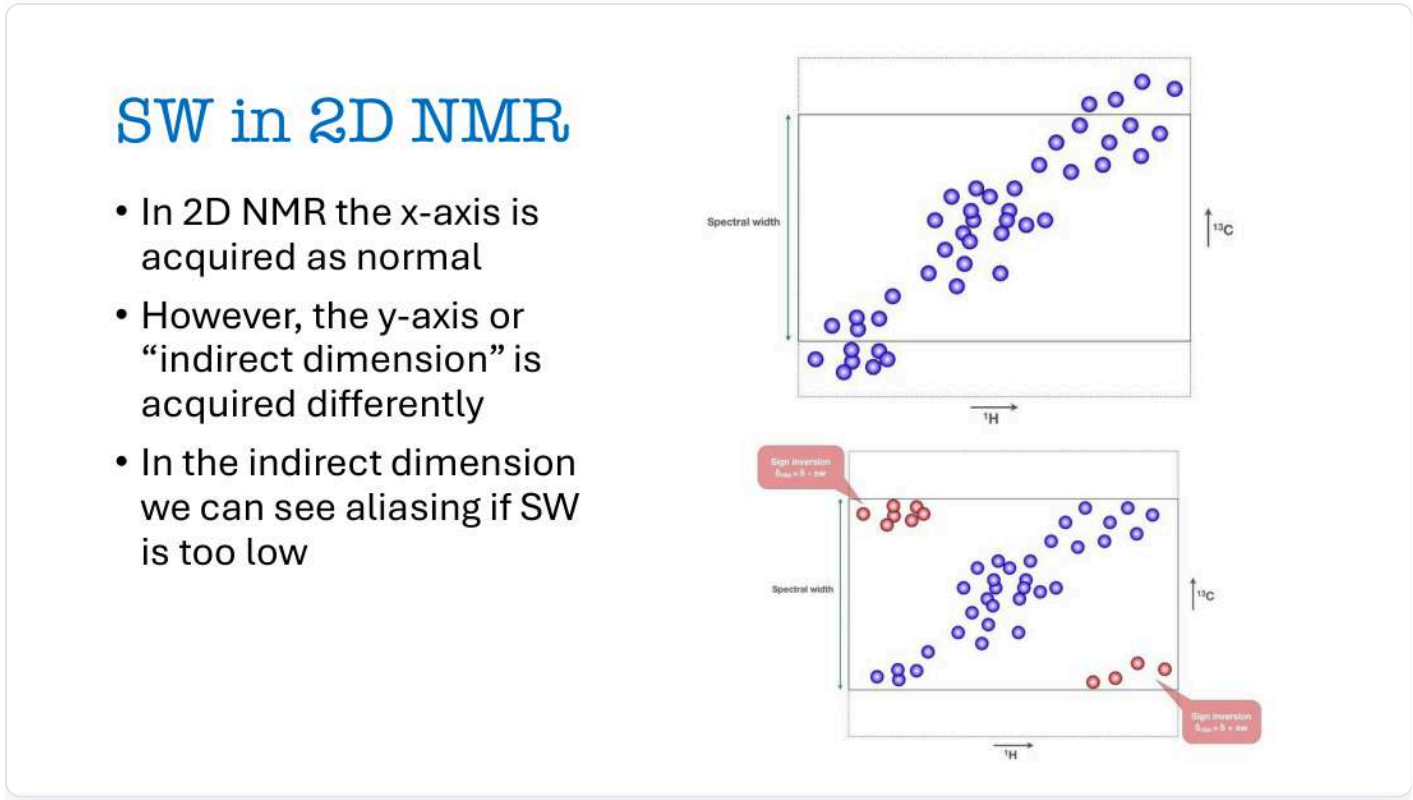
中文翻译

- 2D NMR 中大部分参数是相同的，但第二维另有一套
- 这些必须与实验类型相匹配
- 例如 HSQC 中氢维 SW 可取约 20 ppm、碳维约 200 ppm

讲 解

HSQC 的两维各自对应一种核：F2（直接维）检测 ^{1}H，F1（间接维）编码 ^{13}C，所以两维的 SW 要按各自核的化学位移范围设：氢 ~0 – 10 ppm（留余量取 ~20 ppm 含溶剂区亦可），碳 ~0 – 200 ppm。

“与实验类型匹配”还包括：HMBC 的碳维要盖到羰基；HSQC 若只看脂肪区可以收窄碳维换分辨率—— indirect 维的 SW 是省时第一杠杆。



原课件第 52 页插图 · 2D 谱示意：x 轴（直接维）连续采样；y 轴（间接维）由一系列 increment 步进编码。

原文 · ORIGINAL

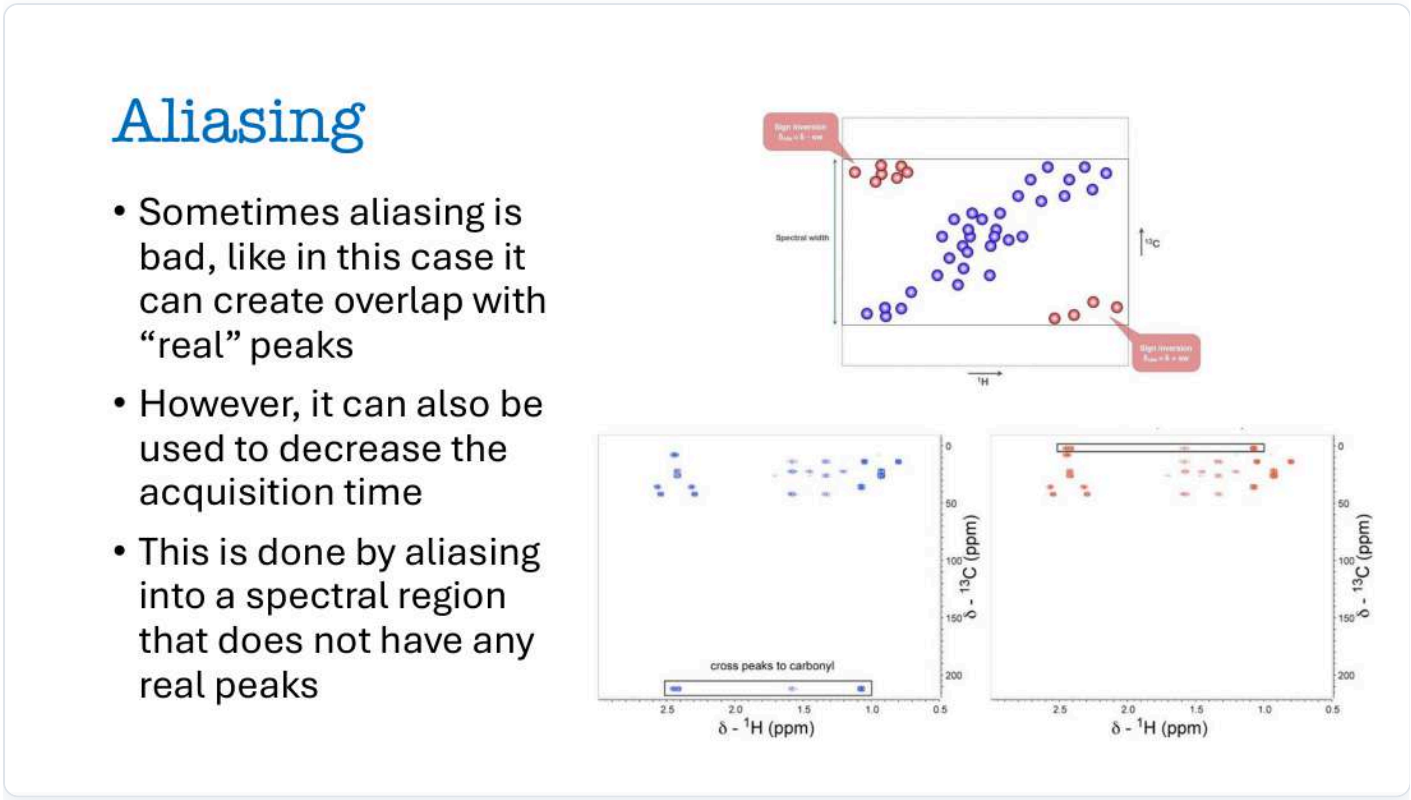
- In 2D NMR the x–axis is acquired as normal
- However, the y–axis or “indirect dimension” is acquired differently
- In the indirect dimension we can see aliasing if SW is too low

中文翻译

- 2D NMR 中 x 轴照常采集
- 但 y 轴（“间接维”）的采集方式不同
- 间接维中若 SW 太小，会看到混叠

讲 解

直接维和 1D 一样：一次 FID 内连续采样。间接维没有“连续采样”这回事——它靠把演化延迟 t_1 逐次递增、每个 t_1 重跑一整组扫描来“采样”频率信息。因此间接维的采样率 = $1/\Delta t_1$，同样受 Nyquist 约束，SW(F1) 设小了一样会折叠。



原课件第 53 页插图 · 2D 谱对照：混叠峰折回并与真峰重叠的坏例子；以及刻意折叠到空区以缩小 SW(F1) 的省时例子。

原文 · ORIGINAL

- Sometimes aliasing is bad, like in this case it can create overlap with “real” peaks
- However, it can also be used to decrease the acquisition time
- This is done by aliasing into a spectral region that does not have any real peaks

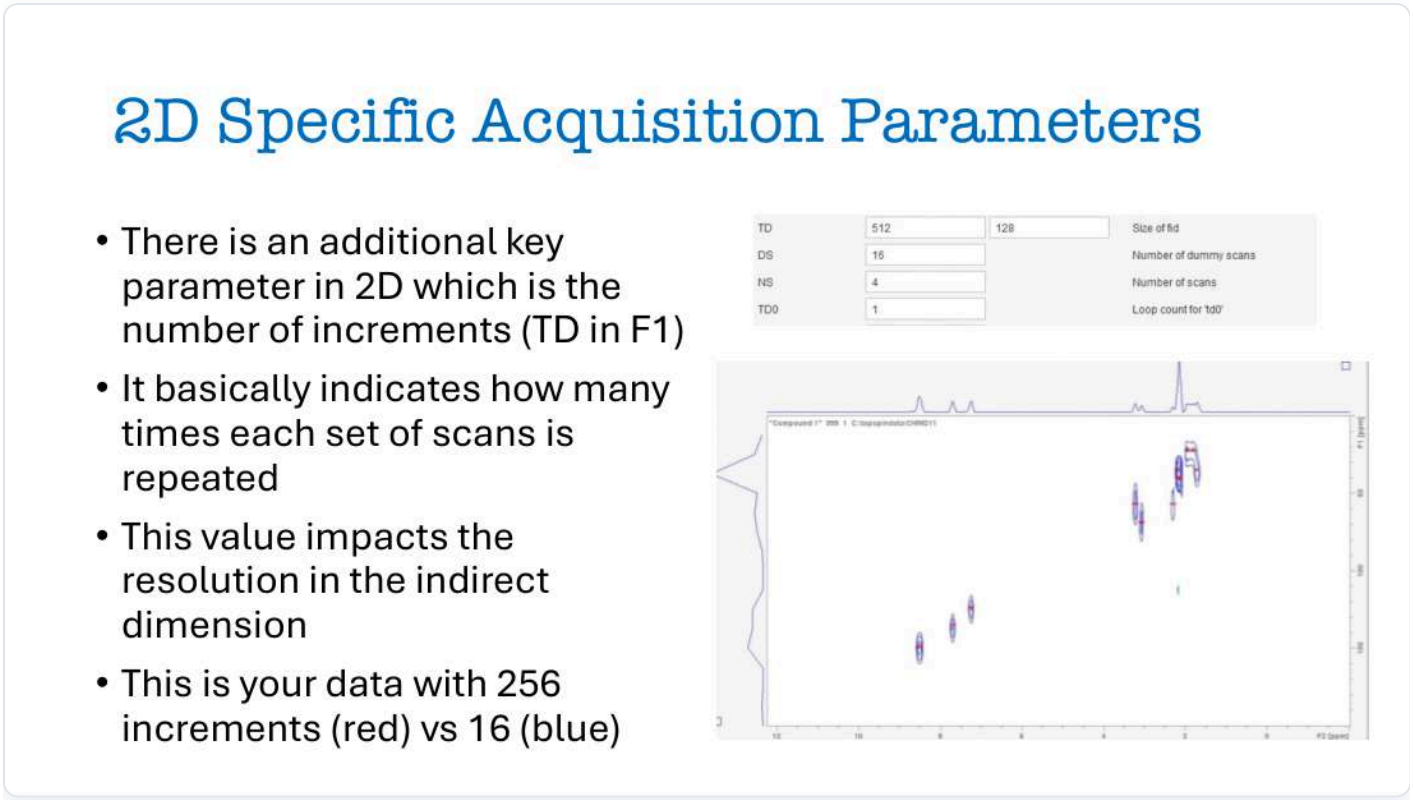
中文翻译

- 有时混叠是坏事：如本例，它会与“真”峰重叠
- 但它也可以被用来缩短采集时间
- 做法是让峰折叠进一个没有任何真峰的谱区

讲 解

间接维是 2D 时间的黑洞：总机时 ≈ NS × (AQ + D1) × TD(F1)。把 SW(F1) 减半，increment 数可减半，机时直接减半。

于是老练的做法是：故意把 SW(F1) 设窄，让已知会出现的峰（如羰基区）折叠到谱内一段确认为空的区域——折叠位置可由 SW 与 O1P 精确推算。前提是你对样品信号分布有把握；未知样品乱折，就会得到本页上图那种“假峰压在真峰上”的灾难。



原课件第 54 页插图 · 同一 2D 数据用 256 increments（红）与 16 increments（蓝）处理的对比：蓝图间接维峰明显变宽、相邻交叉峰糊在一起。

原文 · ORIGINAL

- There is an additional key parameter in 2D which is the number of increments (TD in F1)
- It basically indicates how many times each set of scans is repeated
- This value impacts the resolution in the indirect dimension
- This is your data with 256 increments (red) vs 16 (blue)

中文翻译

- 2D 还有一个关键参数：increment 数（F1 的 TD）
- 它基本表示每一组扫描被重复多少轮
- 该值影响间接维的分辨率
- 这是你的数据在 256 increments（红）与 16（蓝）下的对比

讲 解

TD(F1) 就是间接维的“TD”：它决定间接维 FID 有多长，从而决定间接维分辨率（≈ 1/总演化时间）。红蓝对比直观展示了 16 点间接维的代价：交叉峰在 F1 方向糊成一片。

但 TD(F1) 每翻一倍，机时翻一倍。于是标准组合拳是：TD(F1) 取一个“勉强够”的值（如 128 – 256），再用第 74 页的间接维线性预测把它外推 2 – 4 倍——用计算换机时。这是现代 2D 的默认工作流。

第 8 章 · CHAPTER 8

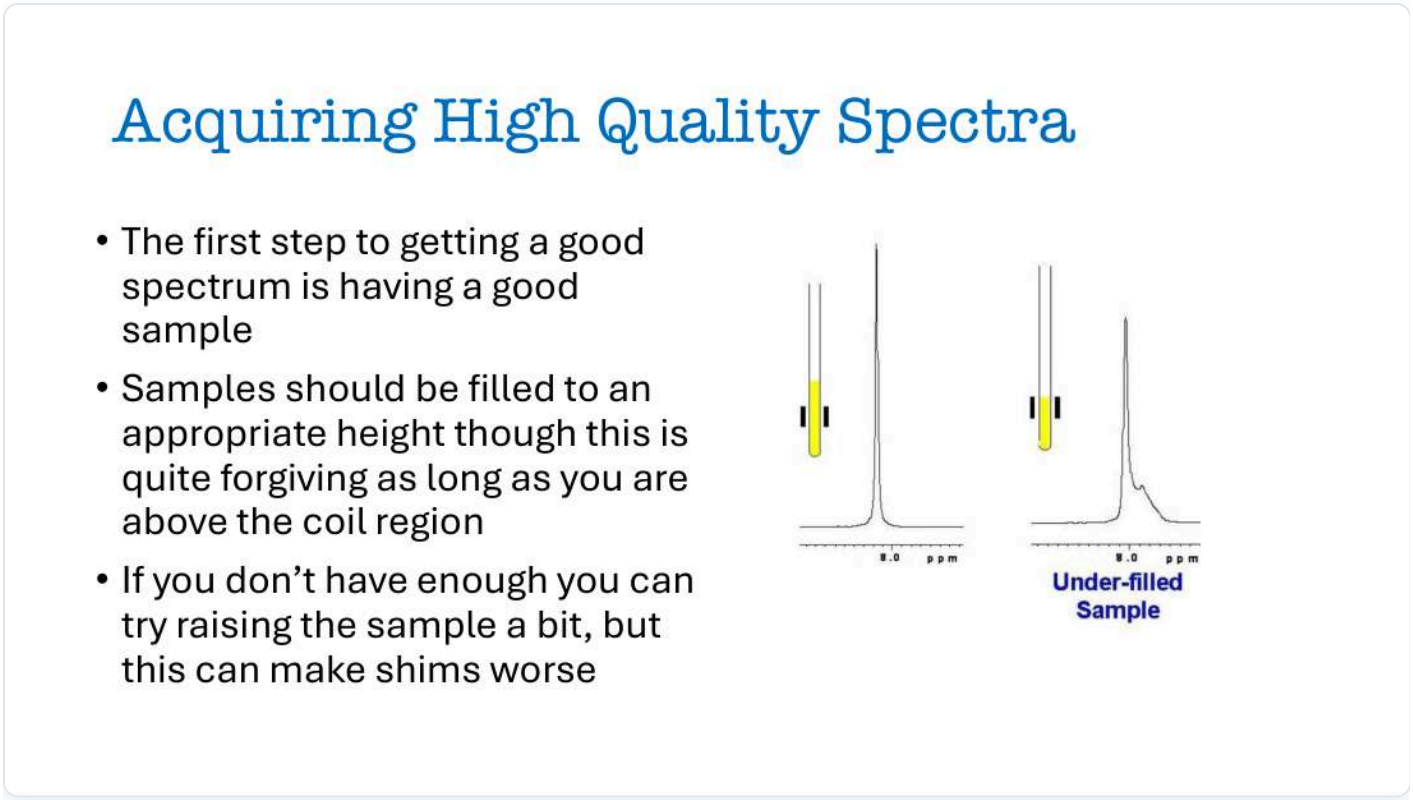
8

上机前准备：样品、调谐匹配、锁场、匀场与脉冲校准

Sample to Spectra: Preparation, Tune/Match, Lock, Shim, Calibrate

幻灯片 55 – 68

> 参数设得再对，样品和硬件状态不行也是白搭。本章按上机的真实顺序走一遍：装样 → 调谐匹配 → 锁场 → 匀场 → 校准脉冲 → 设参数。每一步都给出“做不好长什么样”的症状图，附录 C 的排查表就是从这里汇总的。



原课件第 55 页插图 · NMR 管装液高度示意：线圈敏感区（detect coil region）与推荐液柱高度。

原文 · ORIGINAL

- The first step to getting a good spectrum is having a good sample
- Samples should be filled to an appropriate height though this is quite forgiving as long as you are above the coil region
- If you don't have enough you can try raising the sample a bit, but this can make shims worse

中文翻译

- 得到好谱的第一步是有一个好样品
- 样品应装到合适的高度；不过只要液面高于线圈区，这一点相当宽容
- 如果样品量不够，可以把样品位置稍微抬高一点，但这可能使匀场变差

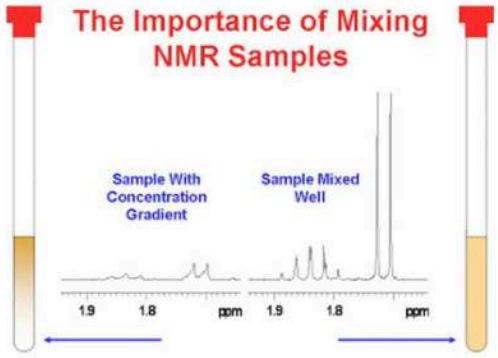
讲 解

装液高度的要求本质是：让线圈敏感区内的磁化率环境均匀。液柱太短或液面落在线圈区内，会在气－液界面产生磁化率突变，线形变差。

“抬高样品”是量不够时的应急手段（把有限液体送进敏感区），代价是液柱中心偏离匀场优化的默认位置，shim 电流需要重新大幅调整且往往调不到最佳——能用体积解决就不要用位置解决。

Sample Preparation

- Another issue is any sort of precipitates or poorly mixed samples
- Having solid particles changes the local magnetic susceptibility and gives poor line shape
- Another problem could be if there is a concentration gradient
- This can occur with viscous samples or with temperature changes



原课件第 56 页插图 · 含沉淀/颗粒的 NMR 管照片或示意，标出颗粒造成的局部场畸变。

原文 · ORIGINAL

- Another issue is any sort of precipitates or poorly mixed samples
- Having solid particles changes the local magnetic susceptibility and gives poor line shape
- Another problem could be if there is a concentration gradient
- This can occur with viscous samples or with temperature changes

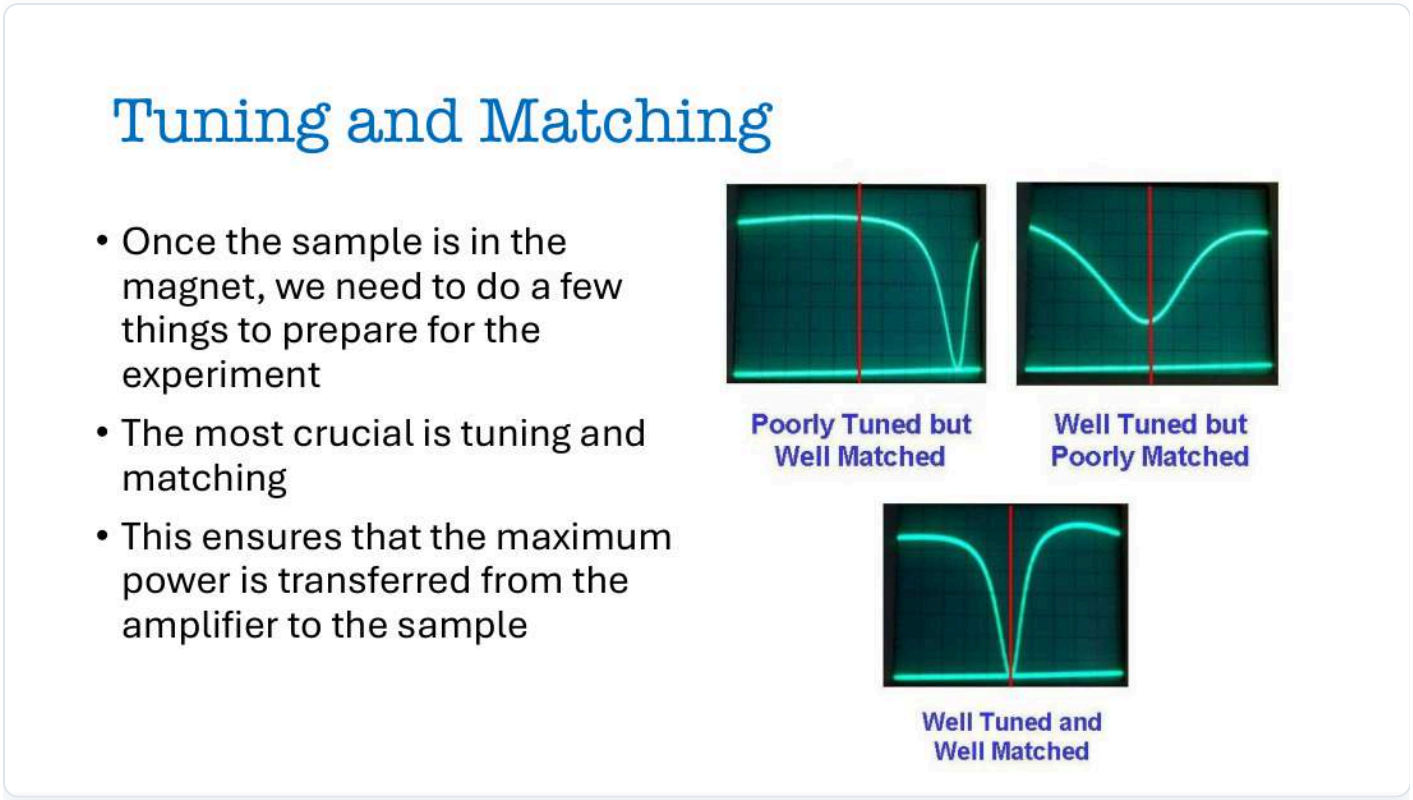
中文翻译

- 另一类问题是沉淀或混匀不好的样品
- 固体颗粒会改变局部磁化率，导致线形变差
- 另一个可能的问题是存在浓度梯度
- 这会出现在黏稠样品中，或温度变化时

讲 解

固体颗粒相当于在均匀场里塞进一堆磁化率不同的小物体，每个颗粒周围都是一个局部场畸变源——峰变宽、拖尾、甚至裂出假结构。对策便宜而有效：过滤或离心后再装管。

浓度梯度（黏稠样品沉降、温度不均引起对流）同样制造磁化率/浓度不均匀。冬天把冷样品直接进磁体是经典错误：管壁温度梯度会驱动对流，等温度平衡（10 – 15 分钟）再匀场。



原课件第 57 页插图 · 探头调谐电路示意与 wobble 曲线（反射功率–频率曲线）。

原文 · ORIGINAL

- Once the sample is in the magnet, we need to do a few things to prepare for the experiment
- The most crucial is tuning and matching
- This ensures that the maximum power is transferred from the amplifier to the sample

中文翻译

- 样品进入磁体后，我们需要做几件事为实验做准备
- 其中最关键的是调谐（tuning）与匹配（matching）
- 这确保最大功率从功放传输到样品

讲 解

探头是一个 LC 谐振回路，样品（尤其含盐/含水）会改变它的有效电容与损耗。调谐 = 调电容使谐振频率对准目标核的 Larmor 频率；匹配 = 调另一只电容使回路阻抗等于电缆的特征阻抗（50 Ω），消除反射。

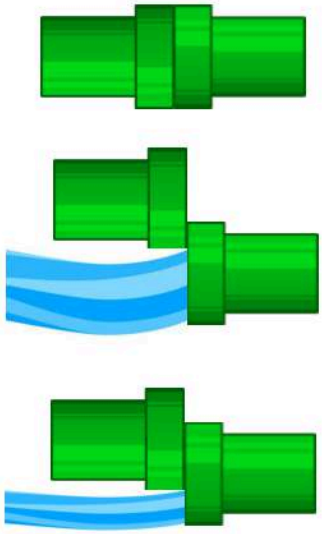
两者都体现在 wobble 曲线上：谷底位置对应谐振频率（调谐），谷底深度对应反射最小（匹配）。不做的后果双向：发射端功率进不去（翻转角不准、p1 校准全错），接收端信号出不来（灵敏度暴跌）。

调谐与匹配（续）：两个类比

Tuning and Matching

- An analogy for tuning is basically setting your radio to the right frequency
- Matching is a bit more complicated, but I like to think of it as on the right
- We need to line up the pipes perfectly to get the most transfer, moving too (either way) is bad





原课件第 58 页插图 · 左：一只手在拧收音机的 TUNING 旋钮（调谐类比）。右：三段绿色水管对接示意——完全对齐时水流（功率）全部通过；向任一方向错开，水流大量溢出（匹配类比）。

原文 · ORIGINAL

- An analogy for tuning is basically setting your radio to the right frequency
- Matching is a bit more complicated, but I like to think of it as on the right
- We need to line up the pipes perfectly to get the most transfer, moving too (either way) is bad

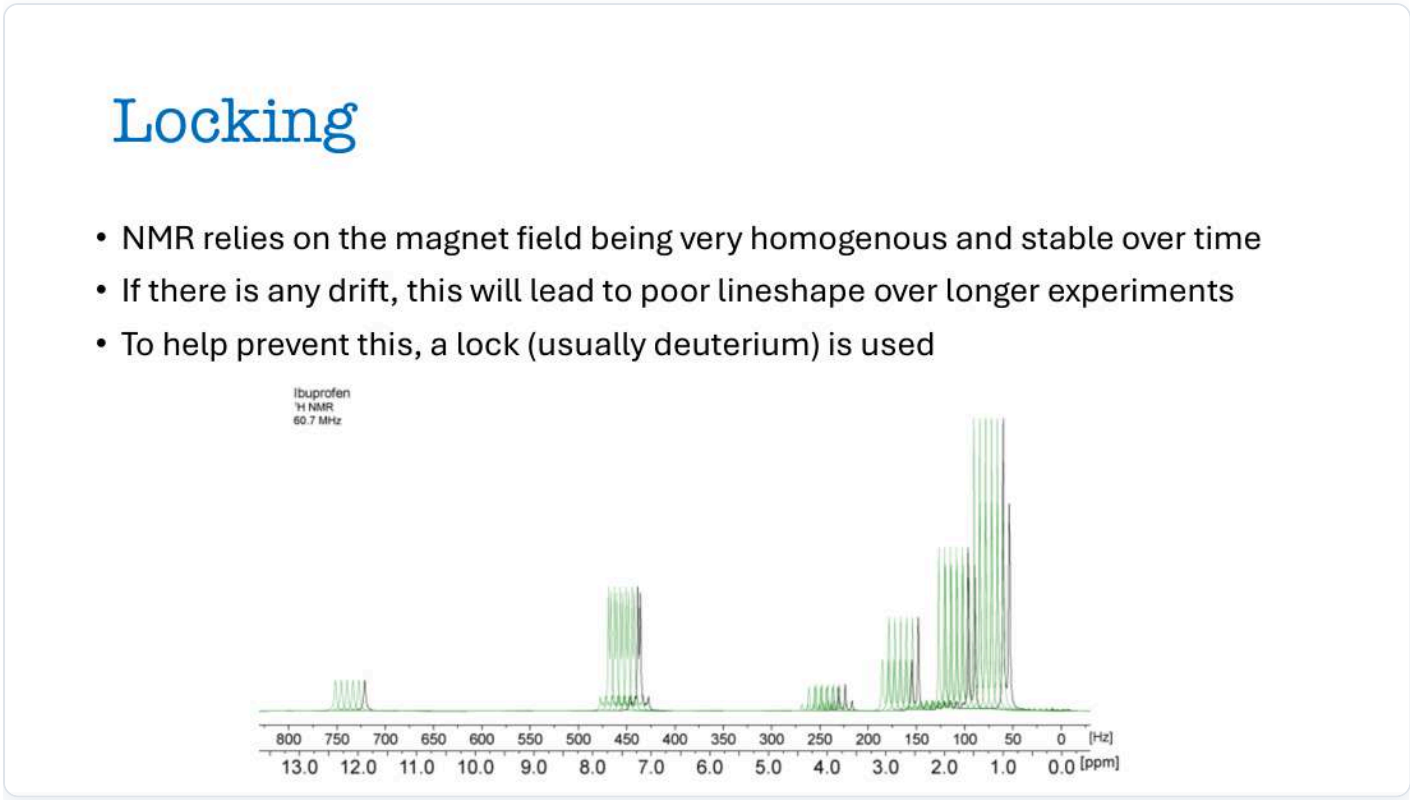
中文翻译

- 调谐的类比基本就是：把收音机调到正确的频率
- 匹配要更复杂一点，但我喜欢用右图来理解它
- 必须把管子完全对齐才能获得最大传输，向任何一边偏都不好

讲 解

收音机类比抓的是调谐的“单峰性”：谐振曲线只有一个正确位置，偏了接收效率就掉。水管类比抓的是匹配的“双向性”：阻抗偏高或偏低都会反射功率，不存在“偏一点没关系”的方向。

实操提示：换溶剂类型（$CDCl_3 \rightarrow D_2O$/缓冲液）后匹配变化最大，因为水的介电损耗高；高盐生物样品常常“调得下去、匹配不深”，这是样品本身损耗所致，属正常现象，但要知道此时功率效率已打折扣。



原课件第 59 页插图 · 锁场回路示意：2H 通道持续监测溶剂氘信号并反馈修正场强。

原文 · ORIGINAL

- NMR relies on the magnet field being very homogenous and stable over time
- If there is any drift, this will lead to poor lineshape over longer experiments
- To help prevent this, a lock (usually deuterium) is used

中文翻译

- NMR 依赖磁场非常均匀且随时间稳定
- 任何漂移都会在较长的实验中导致线形变差
- 为防止这一点，使用锁场（通常是氘锁）

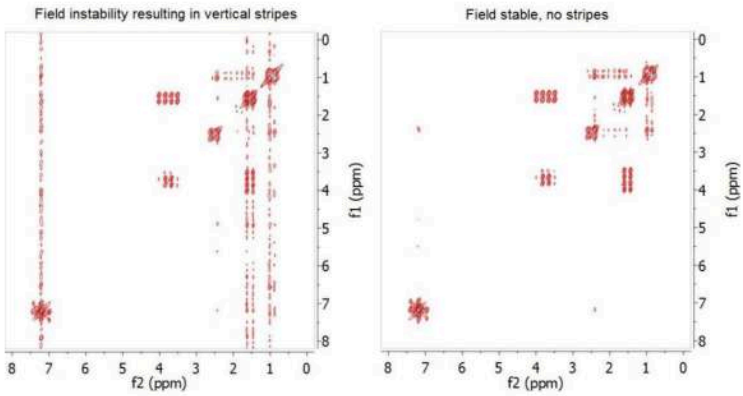
讲 解

超导磁体并非绝对稳定：场强会以 ppb/h 量级缓慢漂移。对一张 0.5 s 的扫描无所谓，但对 30 分钟的 2D，漂移会让先后采集的扫描频率不一致，累加后峰变宽、出现畸变。

锁场的做法：用溶剂中的氘（^{2}H）共振作为实时参考，反馈回路持续微调场强（或锁频），把漂移钉住。这就是为什么 NMR 溶剂都带氘代——氘代度不够的溶剂锁场会困难。

Locking

- The lock also helps reduce artifacts in 2D NMR
- Here the stripes result from field instability and can be compensated for by a lock



原课件第 60 页插图 · 2D 谱上沿某一维方向延伸的条纹（t1 噪声/field-instability stripes），注明来自磁场不稳定。

原文 · ORIGINAL

- The lock also helps reduce artifacts in 2D NMR
- Here the stripes result from field instability and can be compensated for by a lock

中文翻译

- 锁场还有助于减少 2D NMR 中的伪峰
- 这里的条纹来自磁场不稳定，可以被锁场补偿

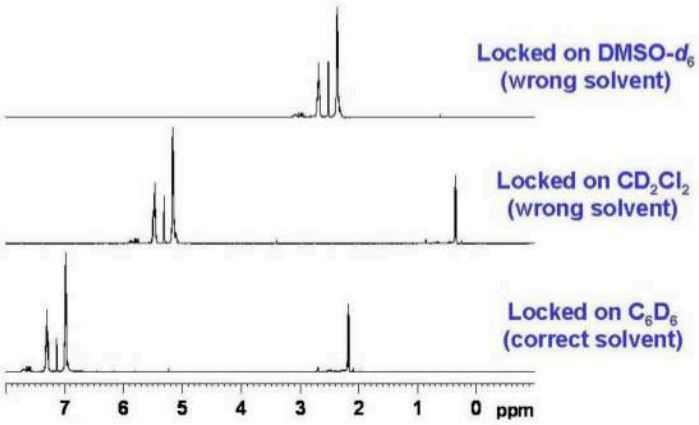
讲 解

场漂移在 2D 上的签名是穿过强峰的“条纹”：每个 increment 的相位/频率略有不同，误差沿间接维方向 smear 成带状噪声。

看到这种条纹，先查锁（是否锁上、锁电平是否稳定、lock gain 是否合适），再怀疑序列与梯度。锁好之后条纹应基本消失。

Locking

- The lock must be set to the specific compound you are using to lock
- This is because the spectrometer uses the chemical shift of the solvent to set the chemical shift of your spectrum
- If the solvent is chosen incorrectly it may not lock, or might give wrong chemical shifts



原课件第 61 页插图 · 锁场溶剂选择列表（cdcl3、d2o、dmso 等）与对应氘频率。

原文 · ORIGINAL

- The lock must be set to the specific compound you are using to lock
- This is because the spectrometer uses the chemical shift of the solvent to set the chemical shift of your spectrum
- If the solvent is chosen incorrectly it may not lock, or might give wrong chemical shifts

中文翻译

- 锁场必须设到你所实际使用的锁场化合物（溶剂）上
- 因为谱仪用溶剂的化学位移来设定你谱图的化学位移
- 溶剂选错可能锁不上，或者给出错误的化学位移

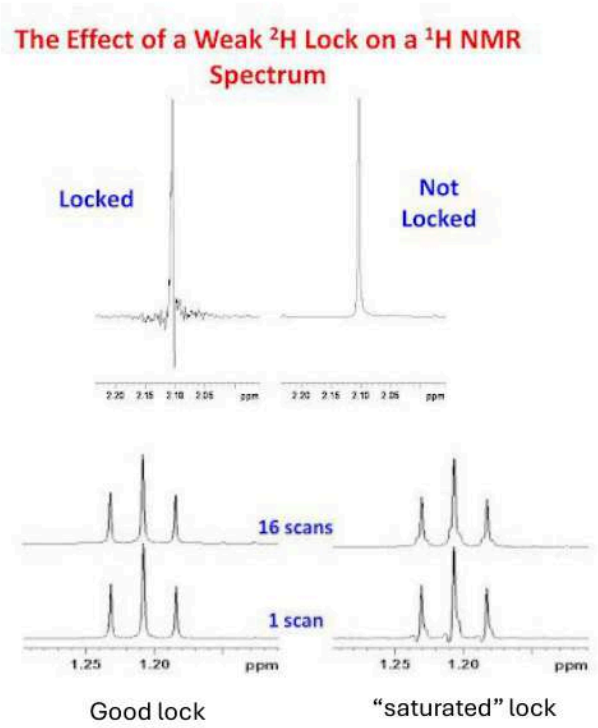
讲 解

锁通道要 knows 该去哪个频率找氘信号：$CDCl_3$ 与 DMSO-d_6 的氘共振频率差得很远，选错就直接找不到信号（锁不上）。

更隐蔽的是第二句：化学位移定标链与锁溶剂绑定（残余溶剂峰/内标参考都建立在“我知道这是什么溶剂”之上）。溶剂选错而碰巧锁上时，谱能出、峰也有，但化学位移整体偏移——发表数据时这是致命错误。装管前核对溶剂瓶标签，是零成本的质量控制。

Locking

- If the lock is too weak, it can lead to spectral distortions
- Can be the case if you only want to use a small volume of lock solvent
- An unstable lock can also influence lineshape like in the bottom figure



原课件第 62 页插图 · 上：弱 2H 锁对 1H 谱的影响——Locked 与 Not Locked 两谱对比，未锁时峰变宽并带基线振铃。下：Good lock 与 “saturated” lock 在 1 scan 与 16 scans 下的三重峰线形对比：饱和锁在累加后线形劣化更明显。

原文 · ORIGINAL

- If the lock is too weak, it can lead to spectral distortions
- Can be the case if you only want to use a small volume of lock solvent
- An unstable lock can also influence lineshape like in the bottom figure
- Good lock / “saturated” lock

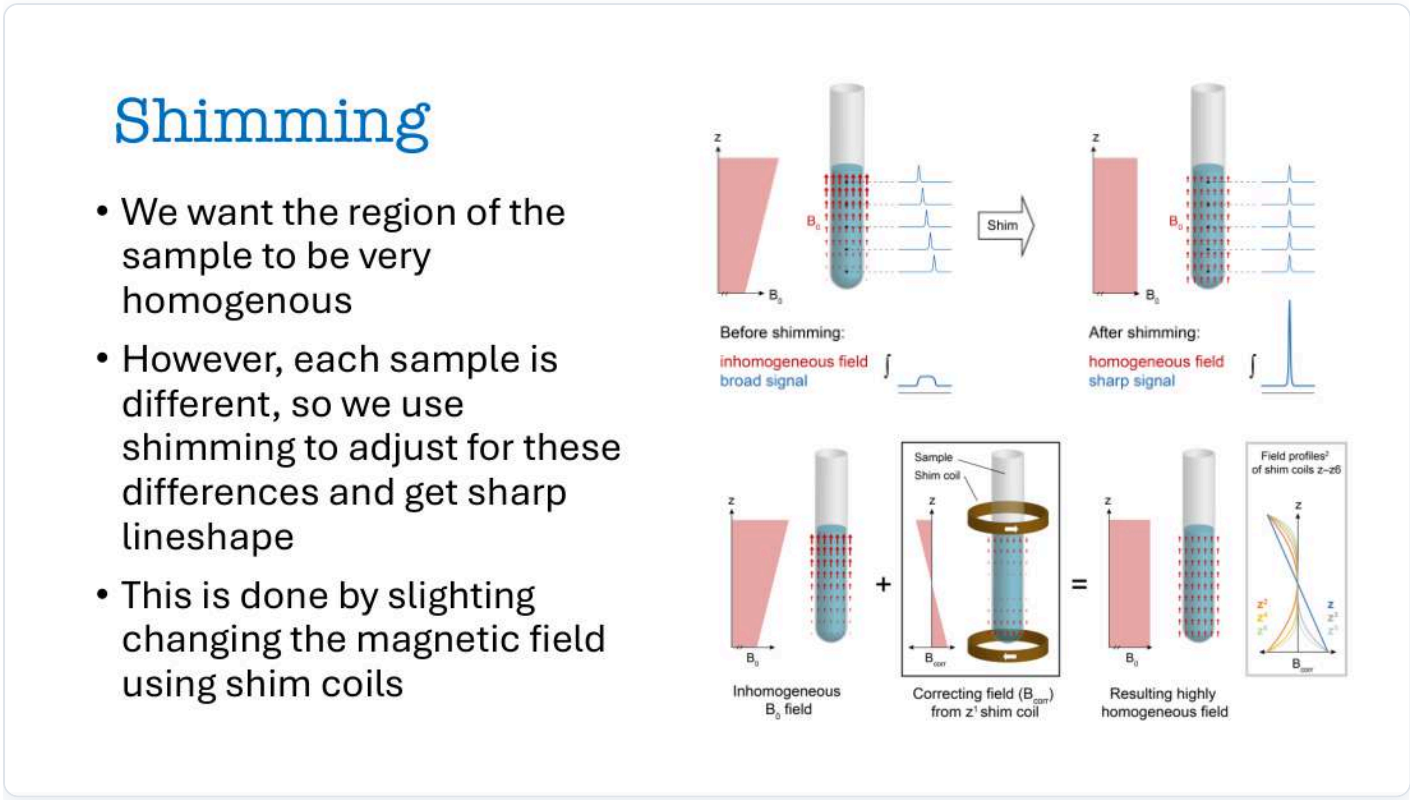
中文翻译

- 锁太弱会导致谱图畸变
- 只想用很少体积的锁场溶剂时可能出现这种情况
- 锁不稳定也会像下图那样影响线形
- 图注：Good lock（良好锁场）/ “saturated” lock（过饱和锁场）

讲 解

上图对比：未锁/弱锁时，单次扫描或许还看得过去，但场漂移未被钉住，累加后峰变宽、基线出现振铃状畸变。

下图讲另一个极端：lock power 过高会把氘信号打饱和，锁环失去误差信号的线性响应，变得不稳定——1 scan 时两种锁看不出差别，16 scans 累加后饱和锁的三重峰明显劣化。这就是“锁电平越高越好”的误区：lock gain/power 应设在稳定跟踪而不饱和的区间。



原课件第 63 页插图 · 匀场线圈（shim coils）示意：Z1、Z2、X、Z 等各阶线圈对场剖面的修正形状。

原文 · ORIGINAL

- We want the region of the sample to be very homogenous
- However, each sample is different, so we use shimming to adjust for these differences and get sharp lineshape
- This is done by slighting changing the magnetic field using shim coils

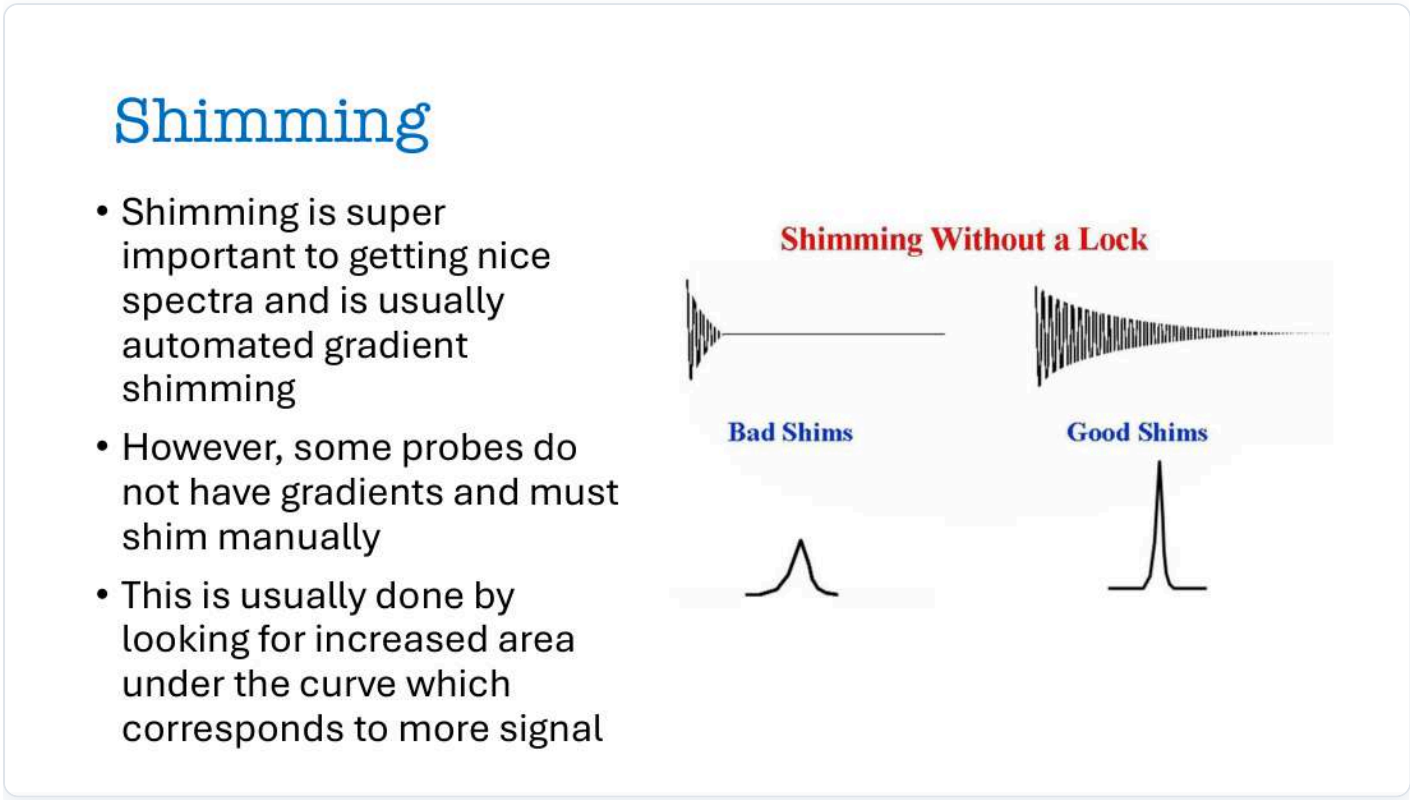
中文翻译

- 我们希望样品所在的区域非常均匀
- 但每个样品都不同，所以用匀场来补偿这些差异、获得尖锐的线形
- 做法是用匀场线圈细微地改变磁场

讲 解

磁体本身的均匀度不够（ppm 量级的空间变化），而 NMR 要求样品体积内达到 ppb 量级的均匀。匀场线圈提供一组空间基函数（z、z^2、x、xz……），用它们的线性组合去抵消实际场的不均匀剖面。

“每个样品都不同”是因为样品自身的磁化率（溶剂、管壁、装液高度）会叠加进场剖面——所以换样品必须重新匀场，没有一劳永逸的 shim 值。



原课件第 64 页插图 · 梯度匀场流程示意；手动匀场时观察 FID/峰面积随 shim 电流变化的曲线。

原文 · ORIGINAL

- Shimming is super important to getting nice spectra and is usually automated gradient shimming
- However, some probes do not have gradients and must shim manually
- This is usually done by looking for increased area under the curve which corresponds to more signal

中文翻译

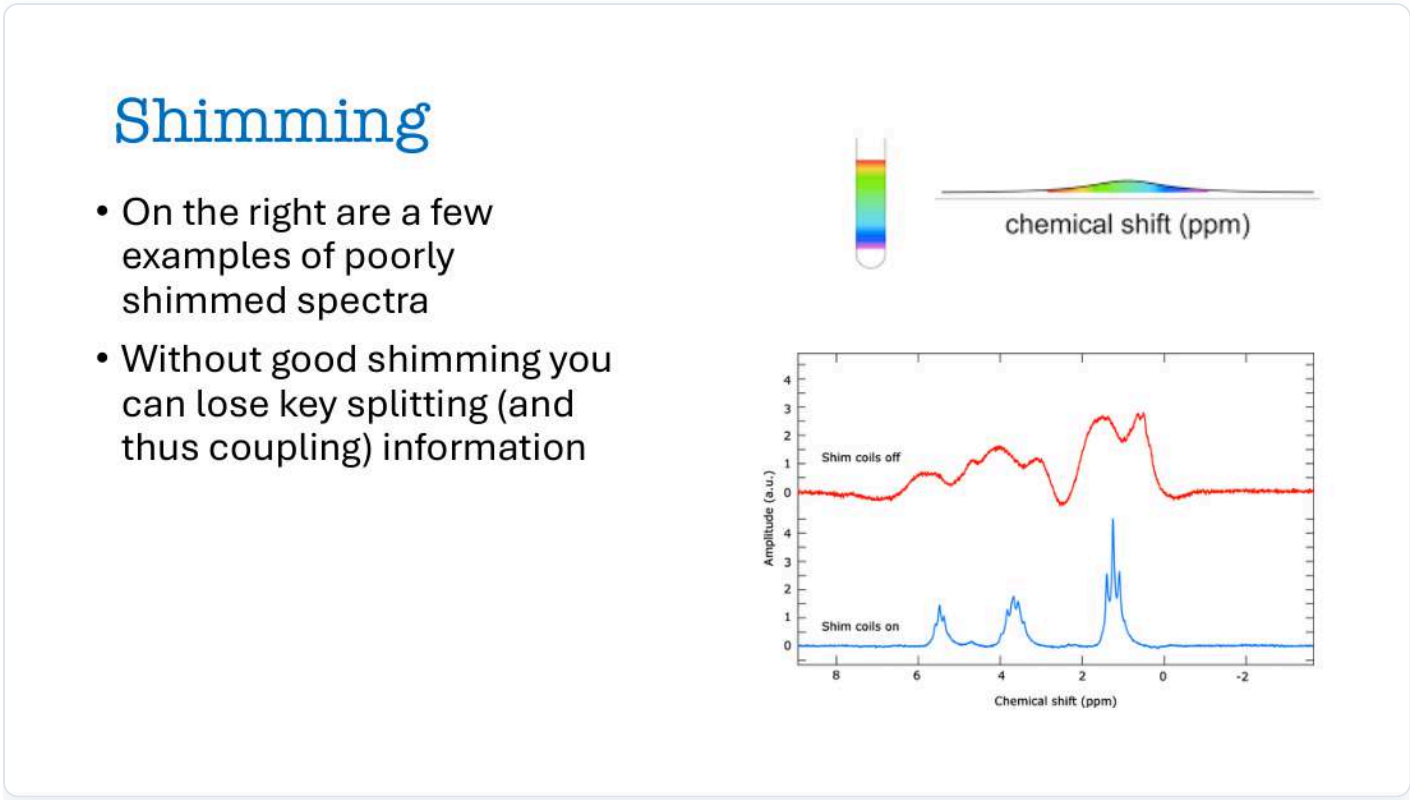
- 匀场对得到漂亮谱图极其重要，通常采用自动梯度匀场
- 但有些探头没有梯度线圈，必须手动匀场
- 手动时通常观察曲线下面积的增大，它对应更多的信号

讲 解

梯度匀场（TopSpin 的 topshim/gs）的原理：施加一系列已知梯度脉冲，测量信号衰减曲线，反演出场沿 z 的不均匀剖面，直接解出各 shim 电流的修正量——几步迭代即完成。

手动匀场的判据为什么是“面积”？场不均匀时各部分样品共振频率不同，信号相互抵消（尤其 FID 开头之后），积分面积下降；匀场改善 → 相干叠加更好 → 面积增大、峰变尖。所以手动时盯住锁电平或 FID 面积调 Z1/Z2，比盯峰高更稳。

匀场（续）：匀场不良的症状



原课件第 65 页插图 · 三张匀场不良的谱：峰拖尾/不对称、裂分被抹平的示例。

原文 · ORIGINAL

- On the right are a few examples of poorly shimmed spectra
- Without good shimming you can lose key splitting (and thus coupling) information

中文翻译

- 右边是几个匀场不良的谱图示例
- 没有好的匀场，你会丢失关键的裂分（从而丢失耦合）信息

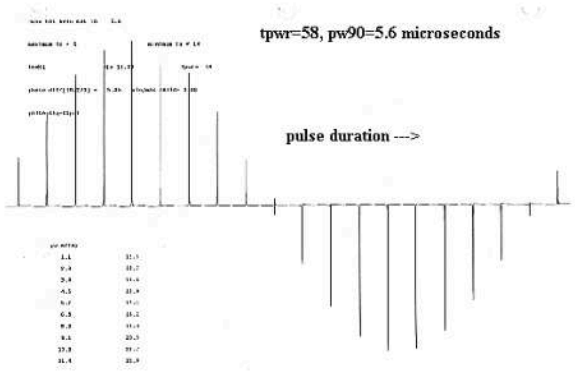
讲 解

匀场不良的典型线形：不对称拖尾（某阶 shim 失配）、宽脚（z^2 类失配）、以及“看起来只是有点宽”但 7 Hz 的双重峰并成单包。

最后一种最可惜：耦合常数是结构证据（邻接关系、立体化学），匀场差 0.5 Hz 就可能让它消失。报告 J 值之前，先确认半高宽远小于最小耦合——这是数据质量的底线检查。

Calibrating pulses

- Once we are ready to acquire, we calibrate any required pulses
- This starts with the 90 degree pulse and then based on that value all other shaped pulses are recalculated
- Usually, carbon pulses are not calibrated on every sample (especially for “inverse” probes)



原课件第 66 页插图 · 脉冲校准流程示意：先测 p1(90°)，其余脉冲由它换算。

原文 · ORIGINAL

- Once we are ready to acquire, we calibrate any required pulses
- This starts with the 90 degree pulse and then based on that value all other shaped pulses are recalculated
- Usually, carbon pulses are not calibrated on every sample (especially for “inverse” probes)

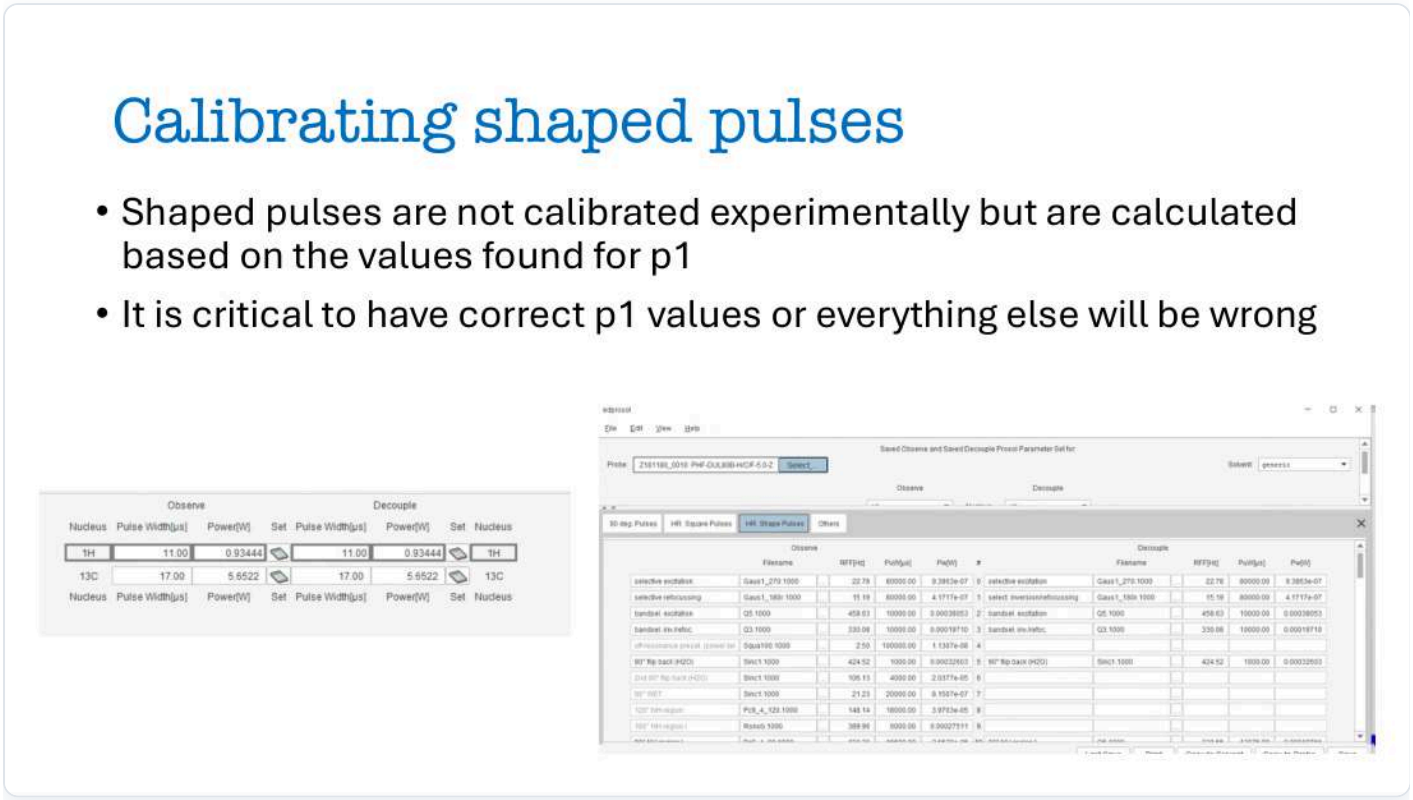
中文翻译

- 一切就绪、可以采集之前，我们校准所需的脉冲
- 从 90° 脉冲开始，然后基于该值重新计算其他所有形状脉冲
- 通常碳脉冲不是每个样品都校准（尤其对“反向”探头）

讲 解

校准顺序体现依赖关系：p1(^{1}H) 是根，形状脉冲、去耦功率、INEPT 延迟全都从它派生。根错了，整棵树都错（下页强调）。

“碳脉冲不每样校准”的原因：反向探头（inverse probe，^{1}H 检测线圈在内）的 ^{13}C 通道对样品变化不敏感，且 ^{13}C 校准本身信噪比低、耗时；日常用厂商/探头档案值足够。但换探头、换溶剂类型或做定量碳谱时应重新校准。



原课件第 67 页插图 · TopSpin 形状脉冲功率计算界面：由 p1 与脉冲形状积分换算功率/长度。

原文 · ORIGINAL

- Shaped pulses are not calibrated experimentally but are calculated based on the values found for p1
- It is critical to have correct p1 values or everything else will be wrong

中文翻译

- 形状脉冲不做实验校准，而是基于 p1 的测得值计算得出
- p1 值正确至关重要，否则其余一切都会错

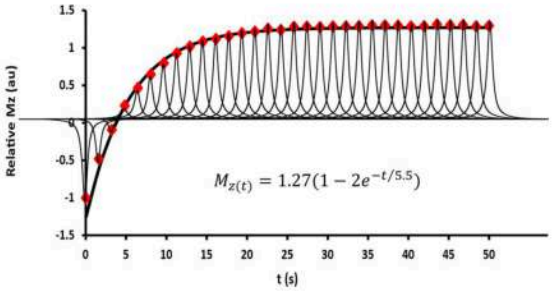
讲 解

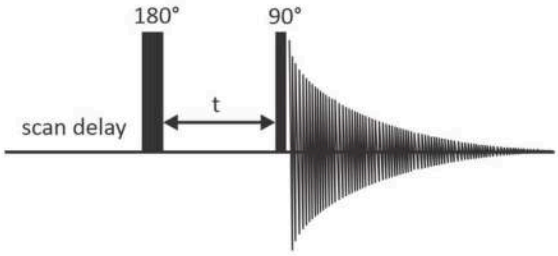
形状脉冲的翻转角由 $\int B_1(t)dt$ 决定，而包络形状是文件里已知的，所以只要知道“矩形 p1 对应的 B_1”，就能换算出该形状达到 90° /180° 所需的功率或长度——TopSpin 的 pulsecal/getprosol 一类命令做的就是这件事。

推论很直接：p1 校准误差会被复制进每一个派生脉冲。选择性实验（NOE 差谱、WATERGATE、各类 2D）表现异常时，回头重校 p1 往往是第一排查项。

Setting Acquisition Parameters

- Once everything is ready the desired parameters are set
- This can vary greatly based on type of sample and what type of experiments we want to run
- The O1P is critical especially for solvent suppression
- NS depends on how much SNR you need and how concentrated your sample is
- This may also involve finding the T1 of your sample





原课件第 68 页插图 · 完整参数面板：O1P、NS、SW、TD、D1 等已按样品填好。

原文 · ORIGINAL

- Once everything is ready the desired parameters are set
- This can vary greatly based on type of sample and what type of experiments we want to run
- The O1P is critical especially for solvent suppression
- NS depends on how much SNR you need and how concentrated your sample is
- This may also involve finding the T1 of your sample

中文翻译

- 一切就绪后，设置所需的采集参数
- 这因样品类型与想运行的实验类型而差异很大
- O1P 至关重要，尤其对溶剂压制
- NS 取决于你需要多少信噪比、以及样品有多浓
- 这可能还涉及测定你样品的 T1

讲 解

把前八章收敛成一张上机清单：装样过滤 → 调谐匹配 → 锁场（溶剂选对、增益不饱和）→ 匀场 → rga 定增益 → 校 p1 → 设 O1P（压水时精确压溶剂峰）→ 按目的设 D1（定量 5×T1 / 结构 1 – 2×T1）→ 按信噪比预算设 NS → 检查 TD/SW/AQ 使 FID 衰减完全。

“测 T1”并非玄学：反转恢复法（inversion recovery）几个点即可估计最长 T_1；定量项目必做，日常结构解析可查文献同类化合物估计。

第 9 章 · CHAPTER 9

9

谱图处理：从 FID 到可发表的谱

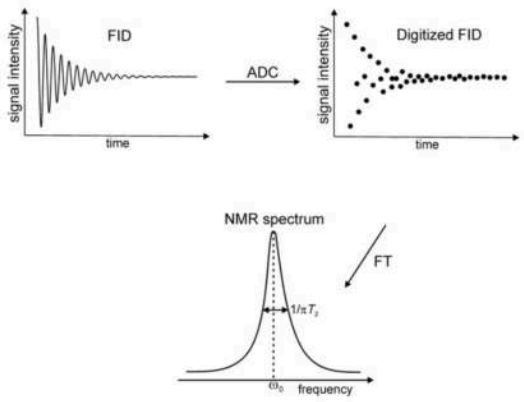
Processing: FT, Zero-Filling, Linear Prediction, Phase, Baseline, Windows

幻灯片 69 – 86

> 采集结束只得到一段时域衰减；处理阶段把它变成频率谱，并决定最终线形、基线与积分质量。本章按 TopSpin/Mnova 的实际操作顺序展开：SI 与零填充 → 线性预测 → 傅里叶变换 → 相位 → 基线 → 窗函数（apodization 严格说在 FT 之前，但概念上放在一起讲）。每一步都标明“它增加信息还是只改善外观”——这是判断处理是否越界的唯一标准。

Processing NMR Spectra

- What we have discussed so far is needed to go from signal to FID
- However, the FID isn't really that useful
- Instead, we want to get a frequency spectrum
- There is an entire set of parameters which must be adapted to the type of sample



原课件第 69 页插图 · FID（时域振荡衰减）与经 FT 后的频率谱对照箭头图。

原文 · ORIGINAL

- What we have discussed so far is needed to go from signal to FID
- However, the FID isn't really that useful
- Instead, we want to get a frequency spectrum
- There is an entire set of parameters which must be adapted to the type of sample

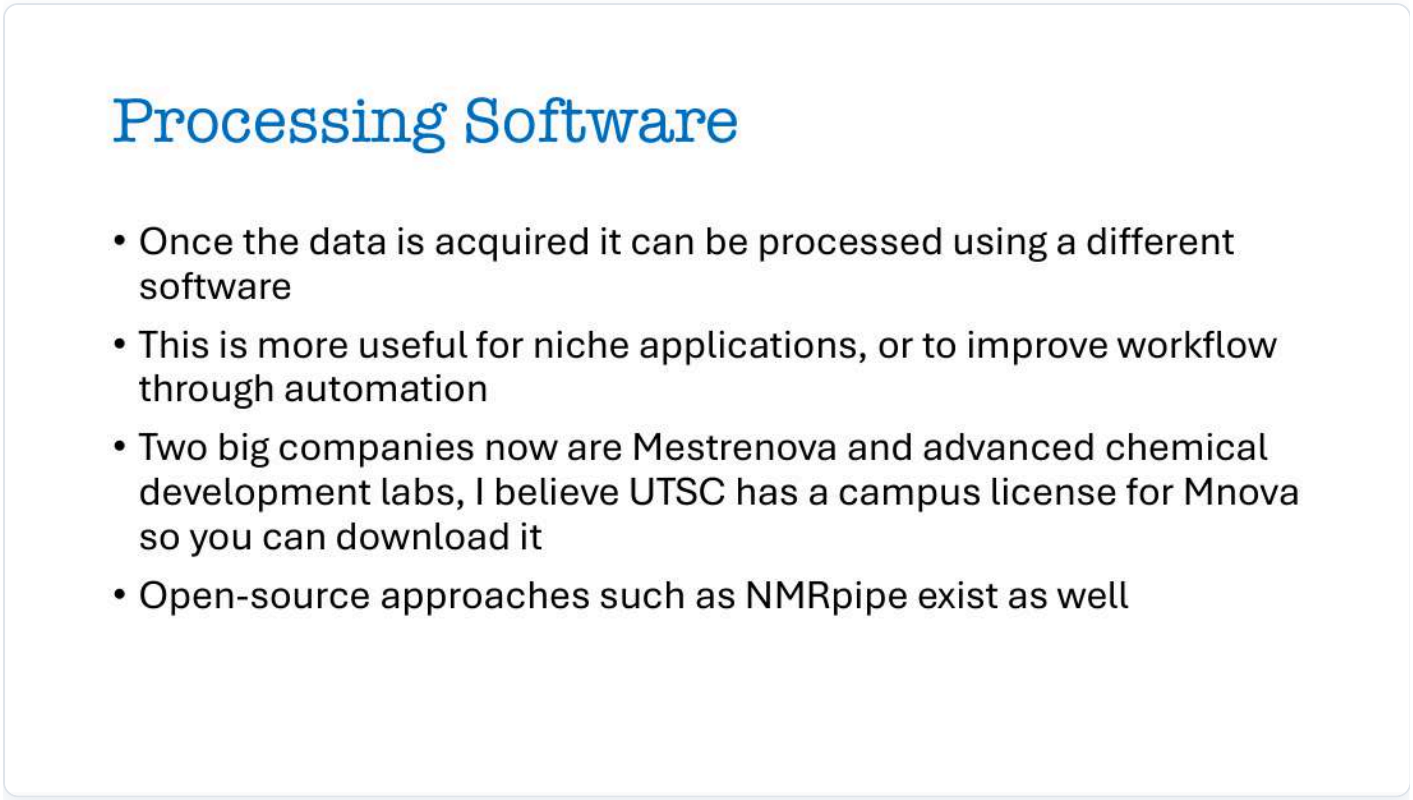
中文翻译

- 迄今讨论的内容用于完成从信号到 FID 的过程
- 但 FID 本身并不太有用
- 我们真正想要的是频率谱
- 有一整套参数必须按样品类型加以调整

讲 解

FT 是桥梁：时域中叠加在一起的各频率振荡，在频域中被分解成各自位置的峰。数学上 FT 不创造也不销毁信息——但处理参数会决定这些信息以什么线形、什么基线、什么相位呈现，也就决定了你能不能正确读它。

“按样品类型调整”举例：宽线样品（高分子、固体）与窄线小分子用的线宽增宽（LB）差一个数量级；含水样品与有机溶剂样品的基线策略也不同。



原课件第 70 页插图 · 无插图（纯文字页）。

原文 · ORIGINAL

- Once the data is acquired it can be processed using a different software
- This is more useful for niche applications, or to improve workflow through automation
- Two big companies now are Mestrenova and advanced chemical development labs, I believe UTSC has a campus license for Mnova so you can download it
- Open-source approaches such as NMRpipe exist as well

中文翻译

- 数据采完之后，可以用另一款软件来处理
- 这对小众应用、或通过自动化改善工作流来说更有用
- 如今两大公司是 Mestrenova 与 Advanced Chemical Development Labs（ACD/Labs）；我相信 UTSC 有 Mnova 的校园许可，大家可以下载
- 也存在 NMRPipe 等开源方案

讲 解

处理与采集解耦是 NMR 数据格式开放的红利：Bruker 原始数据（fid/ser + acqus/procpar）可被任何软件读取。

选型建议：日常教学与常规谱 TopSpin 足够且免费；需要漂亮报告、批量自动化、DOSY/扩散或定量工作流时 Mnova 体验更好；科研级批量与自定义处理（尤其生物大分子、固体）用 NMRPipe。本课程两者都会演示（第 82 页）。

Processing NMR Spectra

- If there is time, I will show you examples of how the actual processing is done, but if not we will just discuss the parameters
- The first key parameter is SI
- This is the number of points that are used for the FT
- This is normally set equal to a multiple of TD
- SR is the only other useful thing here and that adjusts the reference frequency if needed (e.g., based on an internal standard)



原课件第 71 页插图 · TopSpin 处理参数面板：SI、SR（以及 FT 相关字段）。

原文 · ORIGINAL

- If there is time, I will show you examples of how the actual processing is done, but if not we will just discuss the parameters
- The first key parameter is SI
- This is the number of points that are used for the FT
- This is normally set equal to a multiple of TD
- SR is the only other useful thing here and that adjusts the reference frequency if needed (e.g., based on an internal standard)

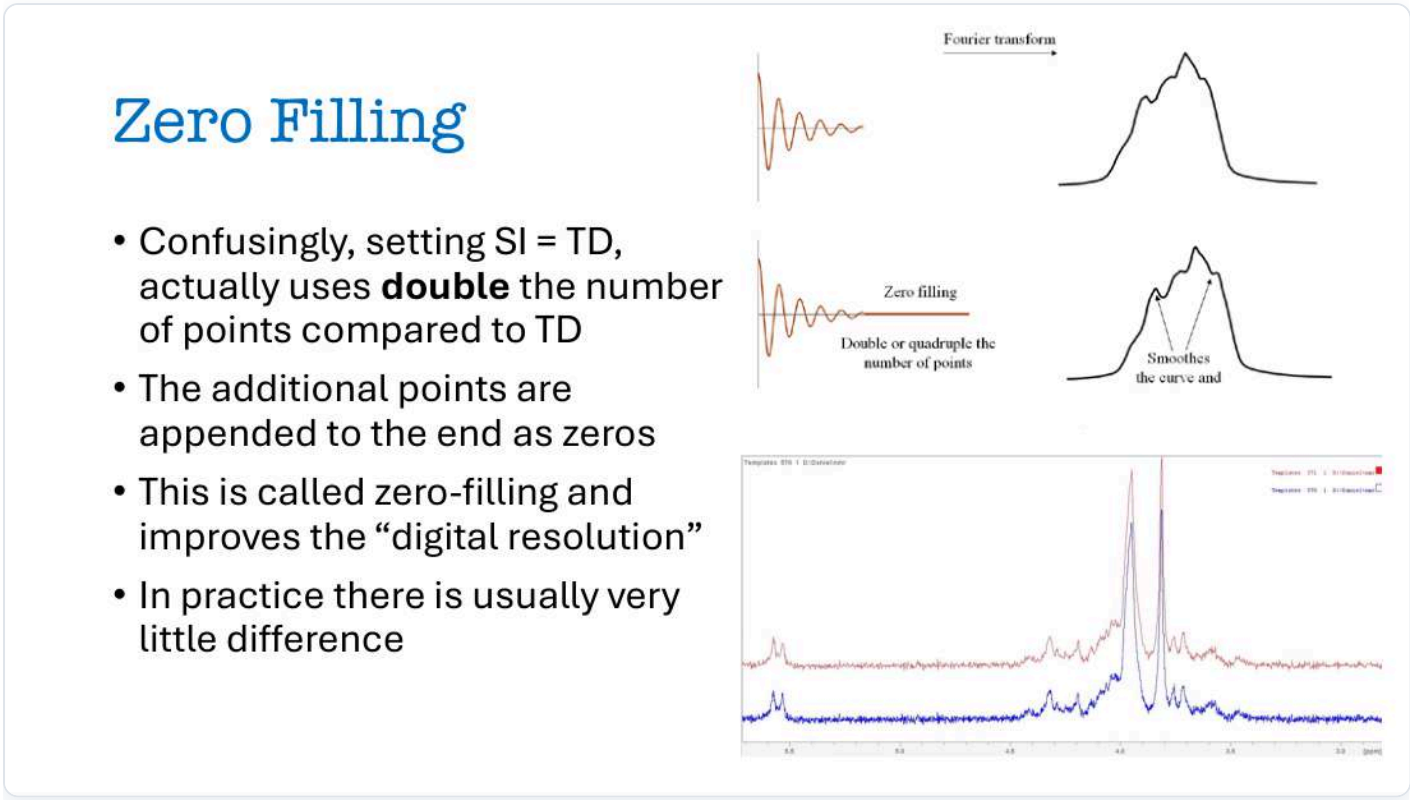
中文翻译

- 如果有时间，我会演示实际处理是怎么做的；没有的话我们就只讨论参数
- 第一个关键参数是 SI
- 它是用于傅里叶变换的点数
- 通常设为 TD 的整数倍
- SR 是这里另一个有用的量：需要时（例如依据内标）调整参考频率

讲 解

SI 决定处理后谱的点数（数字分辨率 = SW/SI）。设为 TD 的整数倍是为了让补零整齐；SI 太小会把采集到的分辨率浪费掉，SI 太大则只增加文件大小与平滑假象，不增加信息。

SR（reference shift）用于化学位移定标：把某个已知峰（TMS = 0、残余溶剂峰等）移到正确位置。定标是发表数据的硬性要求——未定标的谱，化学位移不可比。



原课件第 72 页插图 · FID 末端追加一段零值点的示意，以及补零前后谱峰插值变密的对比。

原文 · ORIGINAL

- Confusingly, setting SI = TD, actually uses double the number of points compared to TD
- The additional points are appended to the end as zeros
- This is called zero–filling and improves the “digital resolution”
- In practice there is usually very little difference

中文翻译

- 令人困惑的是：设 SI = TD，实际使用的点数是 TD 的两倍
- 多出的点以零的形式追加在 FID 末尾
- 这称为补零（zero-filling），能改善“数字分辨率”
- 实践中差别通常很小

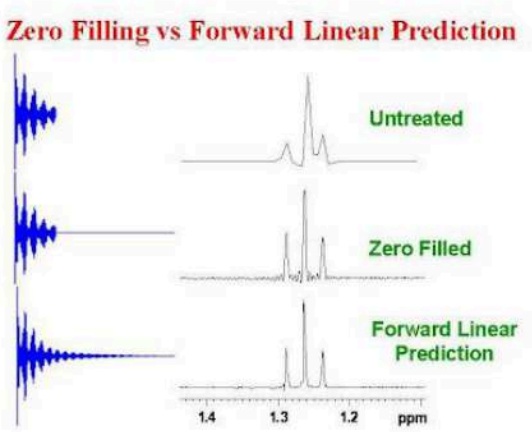
讲 解

“SI = TD 却用两倍点数”的原因在于计数约定：TD 以实数点计（复数点为 TD/2），而参与 FT 的复数点数取 SI，故 SI = TD 时 FT 点数 = 2 ×（FID 复数点数），多出来的一半就是零。

补零的本质是**插值**：它让峰形被更多点描绘（峰顶不再落在两点之间的缝隙里，积分与峰高更稳定），但不增加任何新信息——真实分辨率在采集结束时就已定格（≈1/AQ）。所以课件说“实践中差别通常很小”：它改善观感与测量稳定性，不改善分辨能力。

Forward Linear Prediction

- Zero filling does not add any additional information to the spectrum it mainly just makes it look nicer
- If the FID is truncated, zero filling can help a bit but linear prediction may be a better option
- What this basically does is artificially extends the FID based on an extrapolation of the current FID



原课件第 73 页插图 · 被截断的 FID 经线性预测外推延长的示意：实线为实测段，续接段为预测段。

原文 · ORIGINAL

- Zero filling does not add any additional information to the spectrum it mainly just makes it look nicer
- If the FID is truncated, zero filling can help a bit but linear prediction may be a better option
- What this basically does is artificially extends the FID based on an extrapolation of the current FID

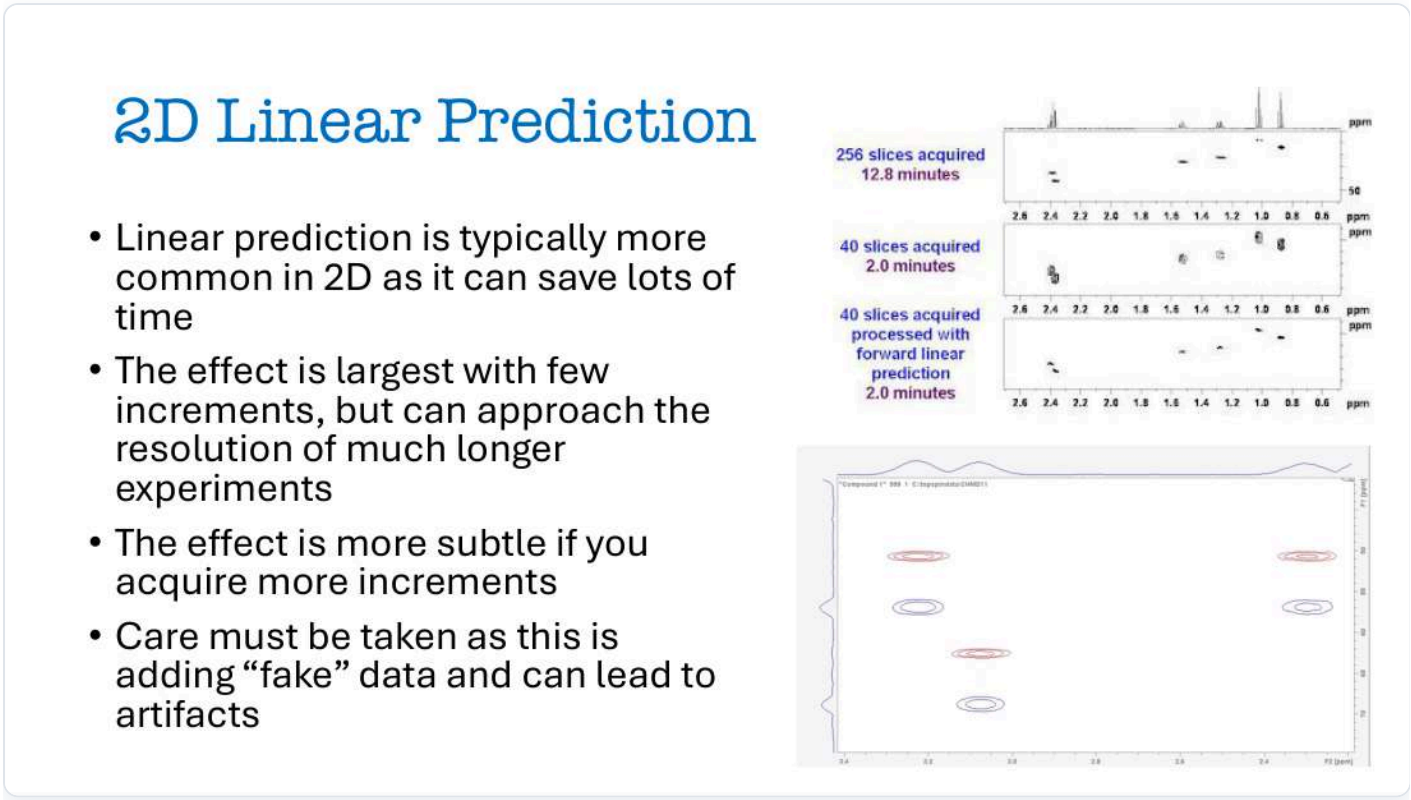
中文翻译

- 补零不给谱图增加任何额外信息，主要只是让它更好看
- 若 FID 被截断，补零能帮一点忙，但线性预测可能是更好的选择
- 它的做法基本是：依据当前 FID 的外推，人为地延长 FID

讲 解

补零是在衰减曲线已经“断了”的地方直接接零，相当于乘一个矩形窗 → 截断波纹照旧。线性预测（LP）则先用实测段拟合出一组预测系数（FID 可建模为若干指数衰减正弦之和），再递推出后续点——接上去的是“合理延续”而非硬台阶。

因此对截断 FID，LP 能真正压制截断波纹并恢复部分分辨率，而补零只能让波纹画得更密更好看。代价是计算量与参数选择（预测阶数），设不好会引入假振荡。



原课件第 74 页插图 · 间接维用少量 increments 采集、再经 LP 外推后的 2D 谱，与长采集参考谱对比。

原文 · ORIGINAL

- Linear prediction is typically more common in 2D as it can save lots of time
- The effect is largest with few increments, but can approach the resolution of much longer experiments
- The effect is more subtle if you acquire more increments
- Care must be taken as this is adding “fake” data and can lead to artifacts

中文翻译

- 线性预测在 2D 中更为常见，因为它能节省大量时间
- increment 很少时效果最大，但能接近长得多的实验的分辨率
- 若采集的 increment 较多，效应就更细微
- 必须小心：这是在添加“假”数据，可能导致伪峰

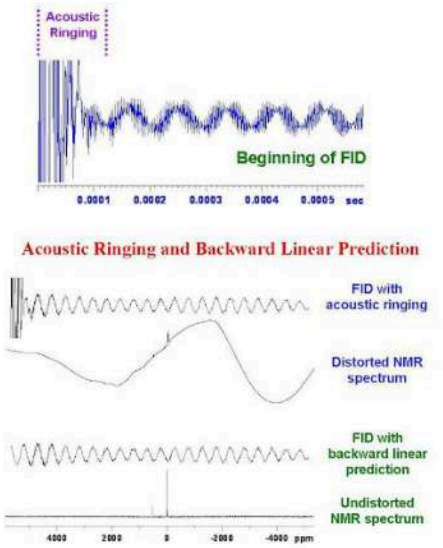
讲 解

间接维是 LP 的主战场：TD(F1) 从 256 砍到 64 再外推回 256，机时省 4 倍而分辨率损失有限——这笔交易几乎总是划算的，故现代 2D 默认开启。

“假数据”的警告要听：LP 外推的是模型认为应该存在的延续。若实测段信噪比太差或 increment 太少（模型欠定），外推会发明不存在的振荡 → 2D 谱上出现位置诡异的伪交叉峰。经验底线：LP 倍数不超过 2 – 4 倍，且实测段至少覆盖 FID 的主要衰减。

Backwards Linear Prediction

- It is also possible to linearly predict backwards to before acquisition started
- This can help resolve issues such as “acoustic” ringing that lead to poor baselines
- Also helps adjust for the group delay but that is less critical



原课件第 75 页插图 · FID 开头若干点畸变/缺失（声学振铃、群延迟）的示意，以及反向预测修补开头后的基线改善。

原文 · ORIGINAL

- It is also possible to linearly predict backwards to before acquisition started
- This can help resolve issues such as “acoustic” ringing that lead to poor baselines
- Also helps adjust for the group delay but that is less critical

中文翻译

- 也可以向采集开始之前做反向线性预测
- 这有助于解决“声学”振铃等导致基线变差的问题
- 也能补偿群延迟（group delay），但后者没那么关键

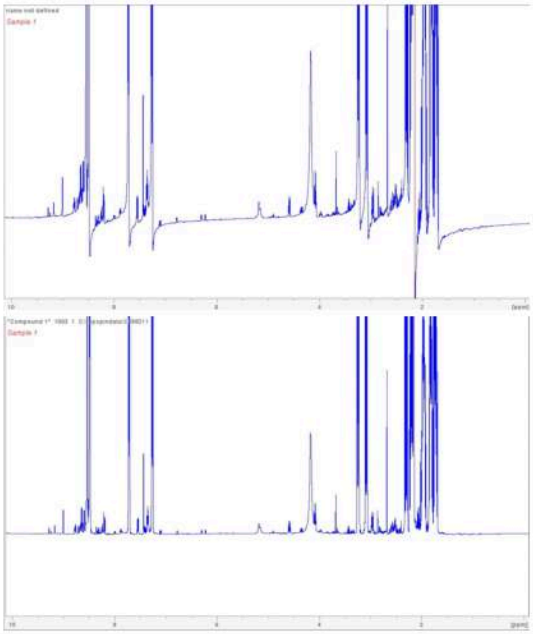
讲 解

与正向 LP 对称：用 FID 的可靠中段反向递推，重建开头被污染的若干点。开头的污染源有两类：探头/样品的声学振铃（acoustic ringing，强脉冲激起的机械振荡）与数字滤波器的群延迟（Bruker 的 grpdly，前若干点本就无效）。

为什么开头这么重要？FT 对 FID 的第一个点极其敏感——基线的整体倾斜/滚降主要由首点误差决定（“首点减半”修正就是同一问题的粗糙解法）。反向 LP 是更优雅的修复手段，宽峰多、基线难平的谱（如 ^{19}F、固体谱）受益最大。

Phase Correction

- Peaks that are not exactly at O1P will have a slightly different phase
- This must be corrected in order to get a good spectrum
- To the right an example of a properly and improperly phased spectrum
- If improperly phased, there will be negative intensity which makes it difficult to work with



原课件第 76 页插图 · 相位正确与相位错误的谱对照：错误者峰带负瓣（吸收/色散混合线形）。

原文 · ORIGINAL

- Peaks that are not exactly at O1P will have a slightly different phase
- This must be corrected in order to get a good spectrum
- To the right an example of a properly and improperly phased spectrum
- If improperly phased, there will be negative intensity which makes it difficult to work with

中文翻译

- 不恰好位于 O1P 的峰，其相位会略有不同
- 必须加以校正才能得到一张好谱
- 右边是相位正确与相位不正确谱图的对比
- 相位不对会出现负强度，使谱图难以处理

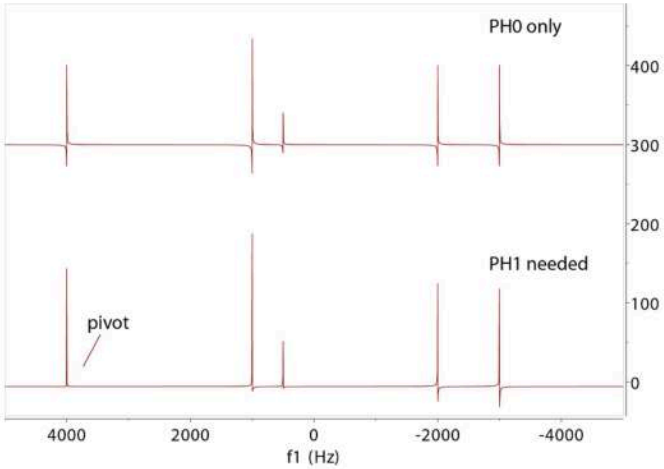
讲 解

相位误差的来源：接收机参考相位、滤波器延迟、脉冲与采集之间的死时间等，使各频率成分的初相不一致。理想峰是纯吸收线形（对称、全正）；带相位误差的峰是吸收+色散混合，出现负瓣与不对称拖尾。

负强度的危害是实操性的：积分区间正负相消、峰拾取算法错乱、2D 等高线图难读。所以相位校正是处理流程中不可跳过的一步。

Phase Correction

- There are two types of phase correction – zero and first order
- Zero order is independent of the chemical shift and adds the same amount to each peak
- First order adds a different amount to each peak based on where you put the pivot point
- This will make more sense with an example



原课件第 77 页插图 · 上下两谱：上标“PH0 only”（仅零阶校正后仍残留随频率变化的相位误差）；下标“PH1 needed”，并在约 +4000 Hz 处的峰上标出 pivot（支点）；横轴 f1 (Hz)，范围约 ±4000。

原文 · ORIGINAL

- There are two types of phase correction — zero and first order
- Zero order is independent of the chemical shift and adds the same amount to each peak
- First order adds a different amount to each peak based on where you put the pivot point
- This will make more sense with an example

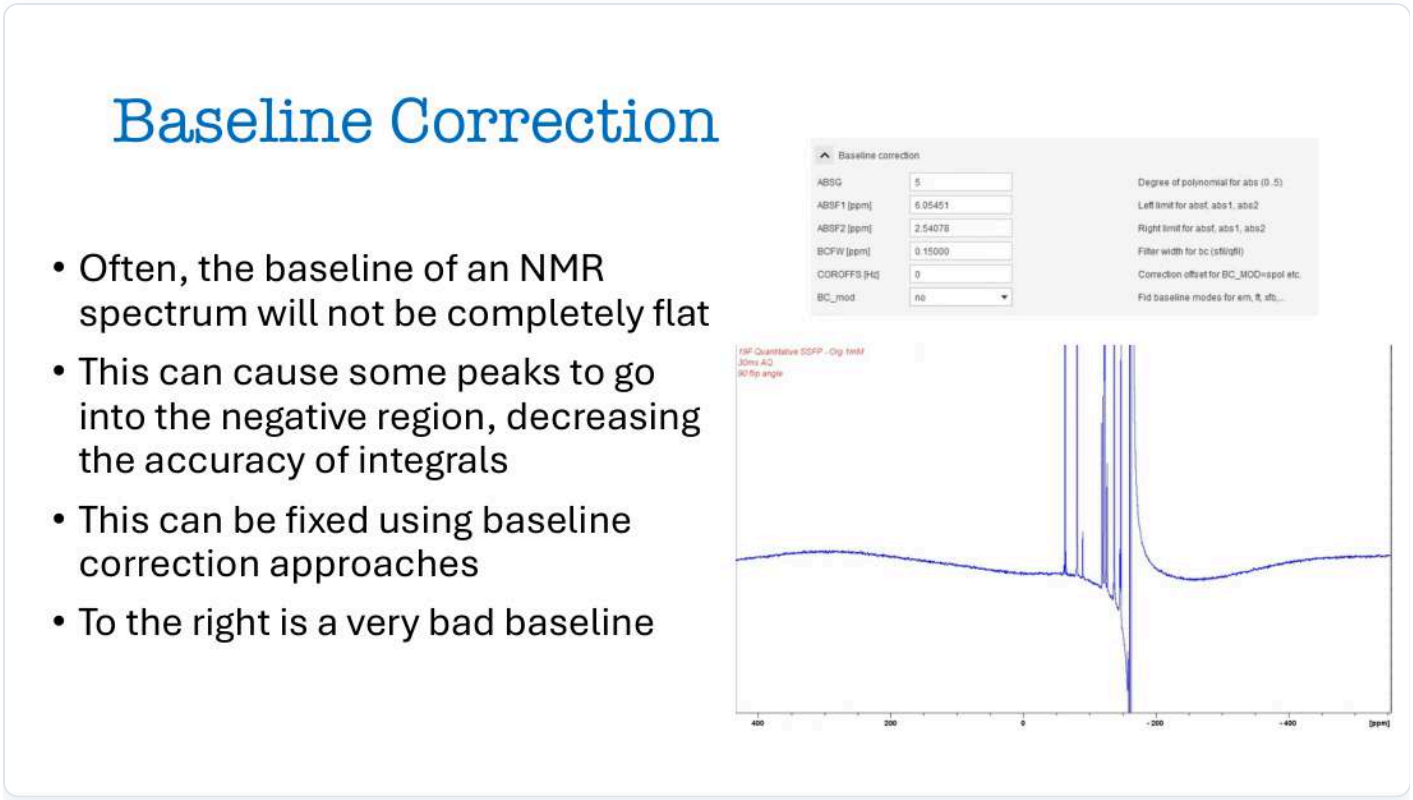
中文翻译

- 相位校正有两种——零阶与一阶
- 零阶与化学位移无关，对每个峰加相同的量
- 一阶则依据你放置支点（pivot）的位置，对每个峰加不同的量
- 结合例子会更好理解

讲 解

数学形式：$\varphi(\nu) = ph0 + ph1 \times (\nu - \nu_{pivot})$。零阶 ph0 是常数旋转；一阶 ph1 是随频率线性增长的旋转，支点处贡献为零。

操作逻辑因此是：把支点放在一个孤立、信噪比好的峰上 → 先调 ph0 让支点峰纯吸收 → 再调 ph1 让远离支点的峰也纯吸收。右图上图只做了 ph0：支点附近好了，谱两端仍歪；下图加入 ph1 后全谱校正。支点选在杂峰或重叠峰上是一阶校正失败的最常见原因。



原课件第 78 页插图 · 一张基线严重起伏的谱（宽包+滚降），峰脚沉入负区。

原文 · ORIGINAL

- Often, the baseline of an NMR spectrum will not be completely flat
- This can cause some peaks to go into the negative region, decreasing the accuracy of integrals
- This can be fixed using baseline correction approaches
- To the right is a very bad baseline

中文翻译

- NMR 谱的基线常常不完全平
- 这会使一些峰落入负区，降低积分的准确度
- 可以用基线校正方法修复
- 右边是一条非常糟的基线

讲 解

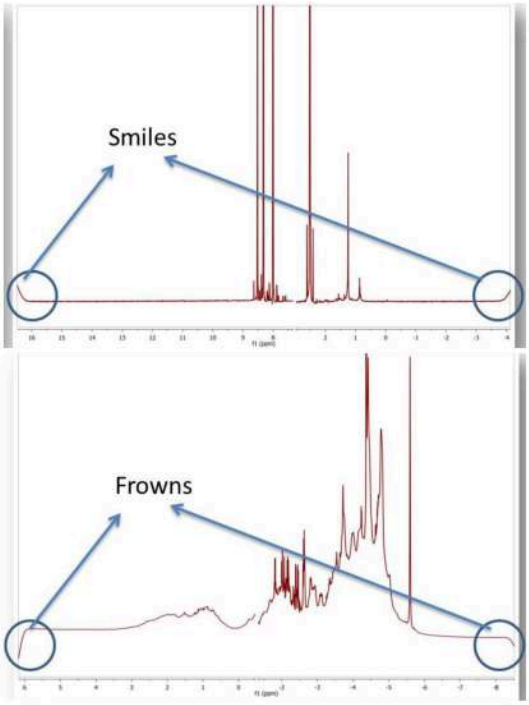
基线问题的来源清单：FID 首点误差（整体滚降）、截断（波纹）、接收机滤波器、探头背景、未压住的宽成分、相位误差的色散尾。

基线不平对积分的伤害是系统性的：积分 = 峰面积 + 区间内基线面积，基线弯 1% 的谱宽高度，宽积分区间就能偏好几个百分点。定量工作必须做基线校正，且要记录所用方法（多项式阶数/算法），保证可复现。

基线校正（续）：微笑与皱眉

Baseline Correction

- Here are some examples of common baseline problems
- Smiles or frowns are basically just the edge of the spectrum being curved up or down
- On its own this is very easy to fix with even just a linear baseline correction



原课件第 79 页插图 · 谱两端向上弯（smile）与向下弯（frown）的示意对照。

原文 · ORIGINAL

- Here are some examples of common baseline problems
- Smiles or frowns are basically just the edge of the spectrum being curved up or down
- On its own this is very easy to fix with even just a linear baseline correction

中文翻译

- 这里是一些常见基线问题的示例
- “微笑”或“皱眉”基本就是谱的边缘向上或向下弯曲
- 单就这一问题而言，哪怕只用线性基线校正也很容易修

讲 解

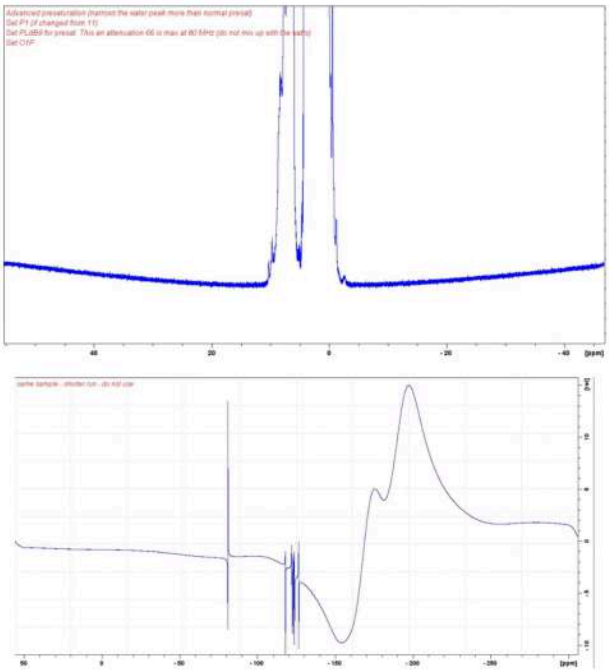
微笑/皱眉通常对应 FID 首点幅度的偏大/偏小（一阶基线倾斜的同族问题），形态简单、自由度低，一条直线或低阶多项式即可拟合扣除——这是最“无害”的一类基线问题。

注意区分：若弯曲伴随周期性波纹，那是截断；若伴随宽包，那是探头背景或未弛豫宽成分——后两者不是简单多项式能干净扣除的（下下页）。

基线校正（续）：弧线与探头背景

Baseline Correction

- Another common example is just a curve in the baseline, again this is easily fixed by a polynomial function
- The bottom is not just a baseline issue but also has broad probe background
- This can be corrected but it is much more challenging



原课件第 80 页插图 · 上：单纯弧形基线，多项式即可修平；下：叠加了宽探头背景（broad probe background）的谱，背景为宽包，难以与样品宽峰区分。

原文 · ORIGINAL

- Another common example is just a curve in the baseline, again this is easily fixed by a polynomial function
- The bottom is not just a baseline issue but also has broad probe probe background
- This can be corrected but it is much more challenging

中文翻译

- 另一个常见例子只是基线上的一条弧线，这同样容易用多项式函数修好
- 下图则不只是基线问题，还带有宽的探头背景
- 这个可以校正，但难度要大得多

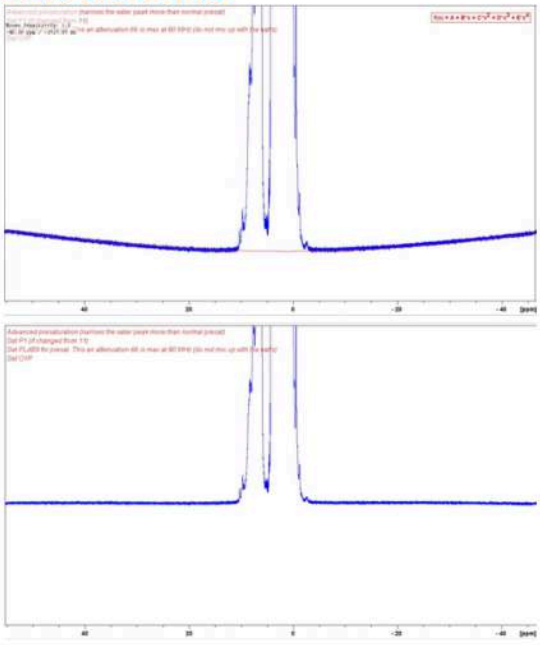
讲 解

探头背景来自探头硬件材料（含氟聚合物、胶等）自身的 $^{1}H/^{19}F$ 信号：极宽、强度随探头与脉冲条件变化。在 ^{19}F 谱上尤其严重——这也是第 82 页选氟谱做基线校正演示的原因。

难在哪？宽背景与样品的宽峰在形态上连续过渡，任何“扣基线”的算法都可能把真信号一起扣掉。可靠做法是采集一张空探头/空白溶剂背景谱做差减，或用专门算法约束背景形状；单纯提高多项式阶数只会过拟合。

Baseline Correction Functions

- There are many varieties of baseline correction but the most common are polynomials or sinusoidal functions
- To the right is an example of a fifth-degree polynomial applied to the spectrum and the resulting corrected spectrum
- There are automated or semi automated approaches such as the Whittaker Smoother, asymmetrically reweighted penalized least squares



原课件第 81 页插图 · 五次多项式拟合出的基线曲线叠加在原谱上，以及扣除后的校正谱。

原文 · ORIGINAL

- There are many varieties of baseline correction but the most common are polynomials or sinusoidal functions
- To the right is an example of a fifth-degree polynomial applied to the spectrum and the resulting corrected spectrum
- There are automated or semi automated approaches such as the Whittaker Smoother, asymmetrically reweighted penalized least squares

中文翻译

- 基线校正有很多种类，但最常用的是多项式或正弦函数
- 右边是把一个五次多项式应用到谱上、以及校正后所得谱图的示例
- 也有自动或半自动方法，如 Whittaker Smoother（惠特克平滑器）、非对称重加权惩罚最小二乘（arPLS）

讲 解

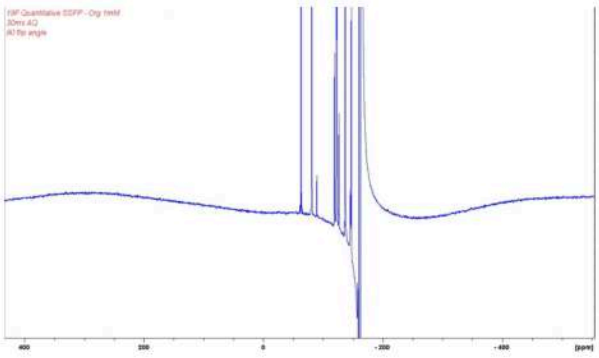
多项式/正弦法需要人工选“基线点”（认为没有信号的区间），拟合后扣除——可控但主观，阶数选高会啃峰。

Whittaker smoother 与 arPLS 属于“无峰点自动识别”一族：用惩罚最小二乘拟合一条平滑曲线，并对高于曲线的点施加不对称权重（峰点不参与基线估计），迭代收敛后即得基线。Mnova 的自动基线与 NMRPipe 的相应命令都属此类；优点是快且客观，缺点是对极宽信号仍可能误判。

基线校正（续）：TopSpin 与 Mnova 实战

Baseline Correction

- Let's do an example of baseline correction in both TopSpin and Mnova
- I find that Mnova does a better job with baseline especially using the splines
- However, most are more than fine to be done in TopSpin
- Here is a tricky example of a fluorine spectrum, let's see how we do



原课件第 82 页插图 · 一张基线棘手的 19F 谱（宽背景+滚降），作为课堂演示用例。

原文 · ORIGINAL

- Let's do an example of baseline correction in both TopSpin and Mnova
- I find that Mnova does a better job with baseline especially using the splines
- However, most are more than fine to be done in TopSpin
- Here is a tricky example of a fluorine spectrum, let's see how we do

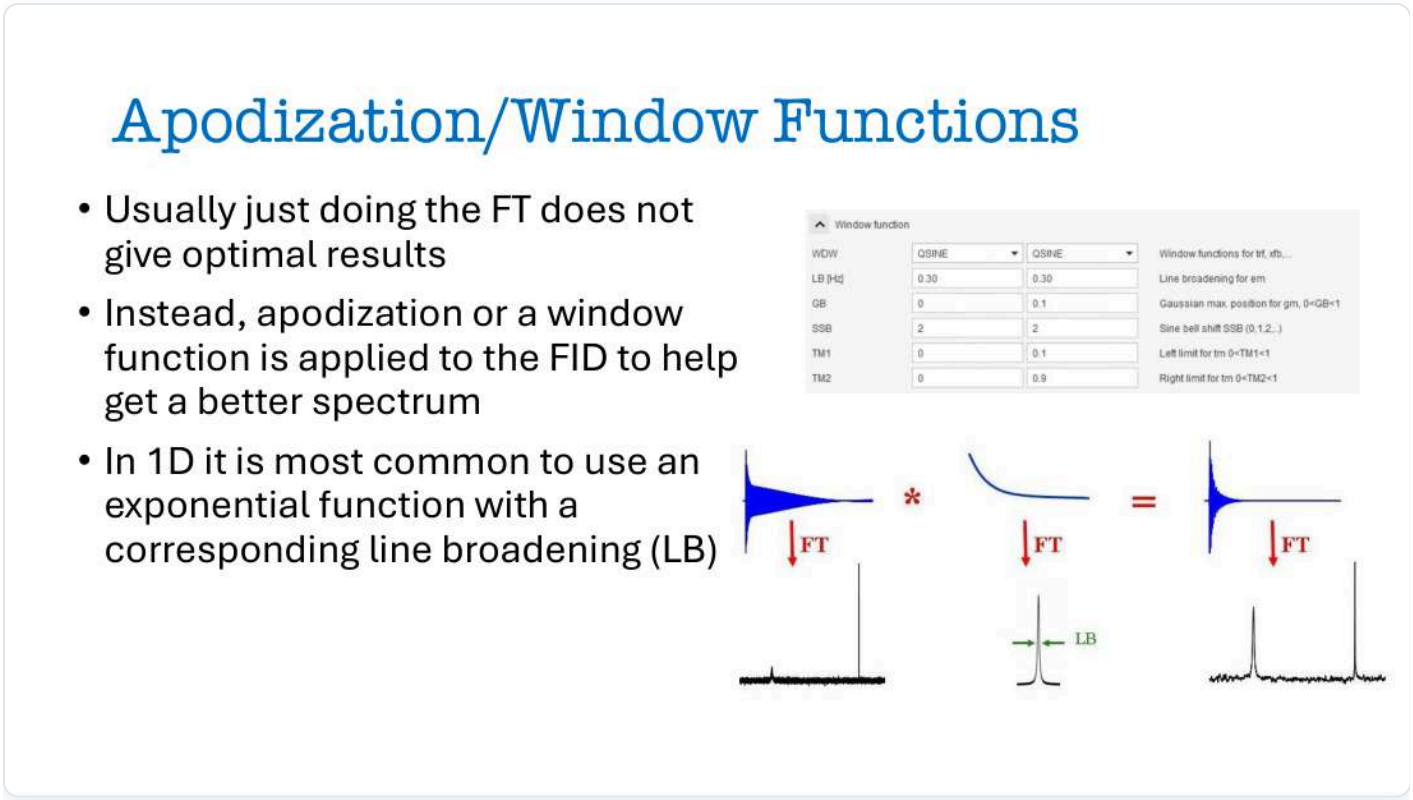
中文翻译

- 我们在 TopSpin 和 Mnova 里各做一遍基线校正的例子
- 我觉得 Mnova 的基线做得更好，尤其是使用样条（splines）时
- 不过大多数谱在 TopSpin 里做也完全足够
- 这里是一个棘手的氟谱例子，看看我们做得如何

讲 解

工具差异的实质：TopSpin 的基线工具偏"多项式 + 手动基点"，稳定可复现；Mnova 提供样条/Whittaker 等更灵活的拟合器，对复杂弯曲基线的手感更好。选哪个不是信仰问题，而是看基线复杂度与是否需要批量自动化。

氟谱作为考题的原因见第 80 页：探头含氟背景宽而强。做这类谱时建议保留未校正版本存档，并在报告中注明基线处理方法与参数。



原课件第 83 页插图 · FID 乘以指数窗函数前后的对比：窗函数（绿线）压低 FID 末端的噪声段。

原文 · ORIGINAL

- Usually just doing the FT does not give optimal results
- Instead, apodization or a window function is applied to the FID to help get a better spectrum
- In 1D it is most common to use an exponential function with a corresponding line broadening (LB)

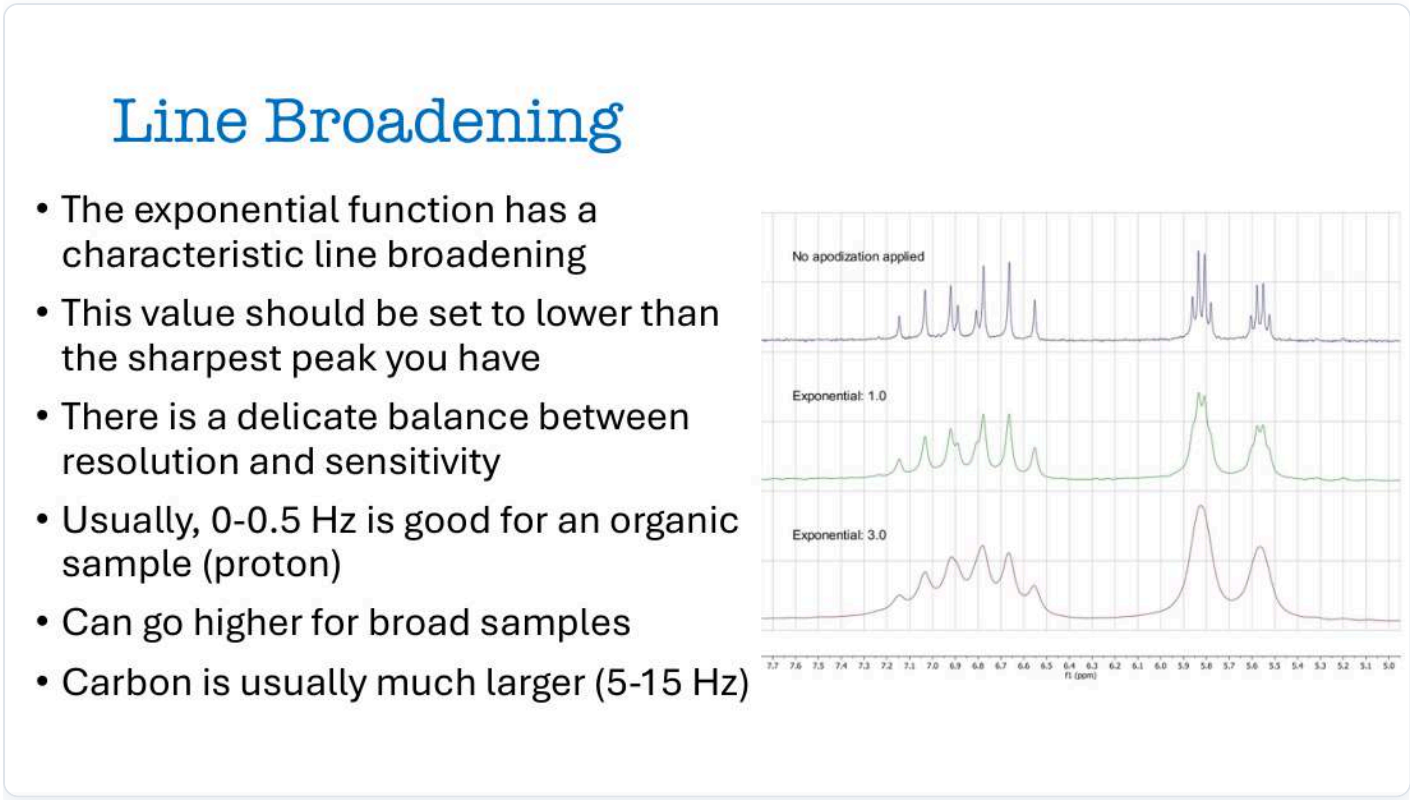
中文翻译

- 通常只做傅里叶变换得不到最优结果
- 而是要对 FID 施加窗函数（apodization / window function），以帮助获得更好的谱
- 1D 中最常用的是指数函数，配合相应的线宽增宽（LB, line broadening）

讲 解

“apodization”字面是“去掉脚”：给 FID 乘一个权重函数，压制那些信号已死、只剩噪声的末段。FT 是线性变换，乘窗等价于频域卷积——所以窗函数永远是一笔交易：压低噪声（提 SNR）的同时改变线形（加线宽/改形状）。

指数窗 $\exp(-\pi \cdot LB \cdot t)$ 的效果恰为洛伦兹线宽增加 LB Hz：信噪比提升、线变宽。它是 1D 的默认选择，因为 NMR 自然线形本就是洛伦兹，乘指数不引入新线形族。



原课件第 84 页插图 · 不同 LB 值处理同一 FID 的谱对照：LB 增大，噪声下降、峰变宽、小裂分消失。

原文 · ORIGINAL

- The exponential function has a characteristic line broadening
- This value should be set to lower than the sharpest peak you have
- There is a delicate balance between resolution and sensitivity
- Usually, 0–0.5 Hz is good for an organic sample (proton)
- Can go higher for broad samples
- Carbon is usually much larger (5–15 Hz)

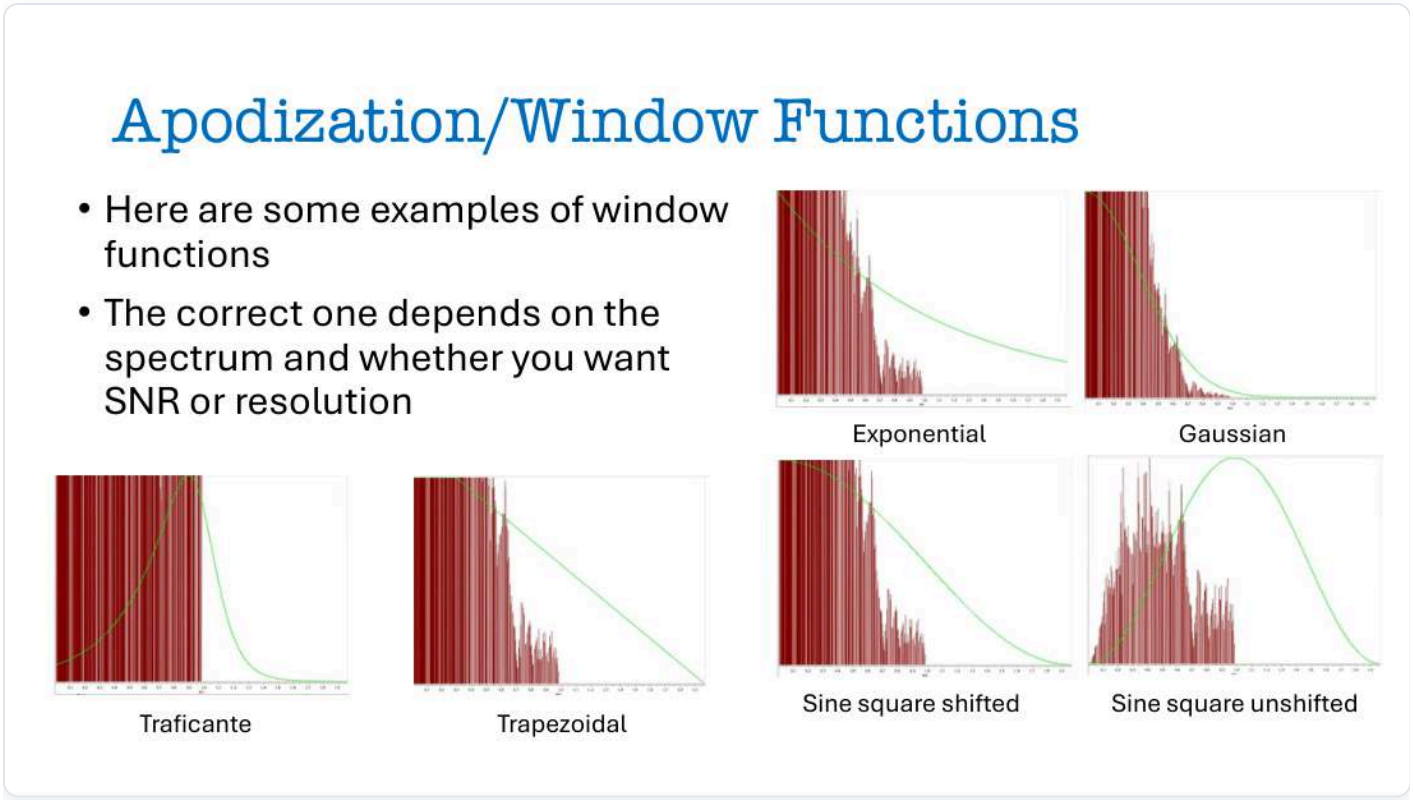
中文翻译

- 指数函数带有其特征性的线宽增宽
- 该值应设得比你最尖的峰更窄
- 分辨率与灵敏度之间存在微妙的平衡
- 有机样品（氢谱）通常 0 – 0.5 Hz 合适
- 宽样品可以设得更高
- 碳谱通常大得多（5 – 15 Hz）

讲 解

“LB 小于最尖的峰”是保护分辨率的护栏：LB 超过自然线宽后，你加宽的就不只是噪声而是信号本身，小耦合首先被抹掉。

碳谱为何敢用 5 – 15 Hz？三个原因叠加：^{13}C 峰本就较宽（且通常不看 J 裂分，去耦后为单峰）；碳谱信噪比天生可怜，急需指数窗的灵敏度增益；峰稀疏、重叠少，宽一点的代价小。反之氢谱要看 2 – 8 Hz 的耦合，LB 必须克制。



原课件第 85 页插图 · 六种窗函数叠加在 FID 上的形状（绿线）：Exponential（自 1 单调衰减）；Gaussian（更快衰减到零）；Sine square shifted（自最大值平滑降到 0）；Sine square unshifted（自 0 升到中段最大再回 0）；Traficante（先升后急降）；Trapezoidal（平顶后线性下降）。

原文 · ORIGINAL

- Here are some examples of window functions
- The correct one depends on the spectrum and whether you want SNR or resolution
- Exponential / Gaussian / Sine square shifted / Sine square unshifted / Traficante / Trapezoidal

中文翻译

- 这里是一些窗函数的示例
- 正确的选择取决于谱图，以及你要的是信噪比还是分辨率
- 指数 / 高斯 / 移位正弦平方 / 未移位正弦平方 / Traficante / 梯形

讲 解

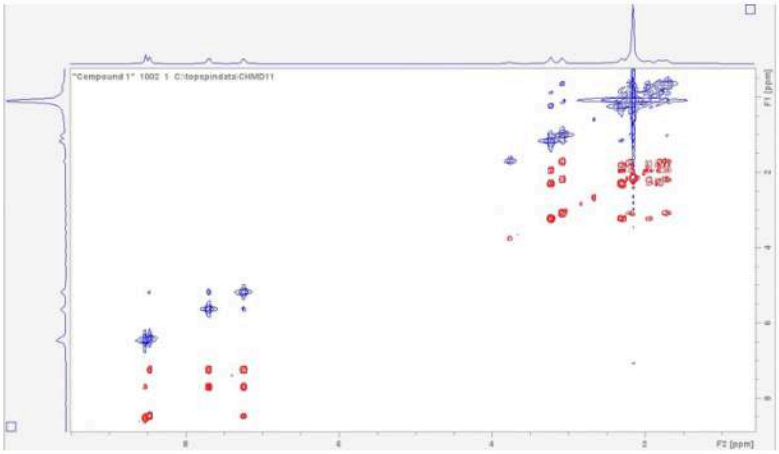
按用途分两类。**灵敏度型**（压低 FID 末端）：指数窗（默认）、梯形窗（平顶保开头、线性收尾压末端）。**分辨率增强型**（压低 FID 开头、相对抬高后段，使线形变窄）：Gaussian 组合（Bruker 的 gb/gab 用法，配合负 LB）、Traficante、以及正弦类。

正弦平方两兄弟的区别在起点：shifted 从最大值开始（匹配“开头即最大”的正常衰减 FID，同时把末端压到零，兼得灵敏度与截断抑制，是 2D 的主力）；unshifted 从零开始（匹配“开头为零”的反相位 FID，见下页 COSY）。选窗的第一问永远是：**我的 FID 开头长什么样、我要 SNR 还是分辨率。**

窗函数（续）：HSQC 与 COSY 的选择

Apodization/Window Functions

- For HSQC, a sine squared shifted function is usually appropriate in both dimensions
- For COSY an unshifted sine squared function is used
- This is an example of a COSY processed correctly (red) vs with a shifted sine (blue)



原课件第 86 页插图 · COSY 谱叠加对比：正确处理（红，未移位正弦平方）交叉峰清晰；误用移位正弦（蓝）后交叉峰畸变/减弱并带伪迹。

原文 · ORIGINAL

- For HSQC, a sine squared shifted function is usually appropriate in both dimensions
- For COSY an unshifted sine squared function is used
- This is an example of a COSY processed correctly (red) vs with a shifted sine (blue)

中文翻译

- 对 HSQC，两个维度通常都适用移位正弦平方函数
- 对 COSY 则使用未移位正弦平方函数
- 这是 COSY 正确处理（红）与误用移位正弦（蓝）处理的对比

讲 解

为什么两者相反？看 FID 的开头：HSQC 经 retro-INEPT 后检测到的是**同相位磁化**，t=0 处幅度最大、随后衰减——与 shifted 窗（起点最大）形状匹配，且窗在末端归零，顺便压制间接维截断与 t1 噪声。

COSY 的交叉峰来自**反相位相干**，其幅度 $\propto \sin(\pi J t)$ · 衰减：t=0 时为零，先升起后衰减。用 shifted 窗（起点最大）会严重错配这段升起过程，交叉峰强度与线形都被破坏（蓝图）；unshifted 窗（起点为零、中段最大）才与反相位 FID 的形状匹配（红图）。记住这条“窗要匹配 FID 包络”的原则，比背两张表更可靠。

附录 A · Bruker 采集与处理参数速查表

按“参数 → 含义 → 典型值”整理，覆盖课件出现的全部旋钮；数值为课件所述或常规经验值，具体以本机探头与样品为准。

参数	全称 / 中文	含义与要点	典型值 / 建议
TD	time domain size / 时域点数	FID 的采样点数（Bruker 以实数点计，复数点为 TD/2）。与 SW 共同决定数字分辨率与 AQ。	1H 常规 65536（65k）；看小耦合或定量时加大
SW	sweep width / 谱宽	观测窗口宽度（Hz 或 ppm）。必须覆盖全部信号，否则丢峰或混叠。	1H @500 MHz 约 8–10 kHz；13C 约 25 kHz
AQ	acquisition time / 采集时间	真正开接收机的时间。AQ = TD / (2·SW)。决定真实分辨率（≈1/AQ）。	1H 约 2–4 s；检查 FID 末端已衰减到噪声
DW	dwell time / 驻留时间	FID 相邻采样点间隔，DW = 1/SW；决定 Nyquist 频率。	由 SW 自动决定
SI	size of real spectrum / 处理点数	参与 FT 的点数；多出的点以零补齐（零填充）。只改善数字分辨率与观感。	取 TD 的 1–2 倍
RG	receiver gain / 接收增益	接收机放大倍数（dB）。太低丢信噪比，太高 ADC 削顶。刻度因机型而异。	AVANCE III 有用上限 203；NEO 101；碳谱直接拉满；1H 用 rga
NS	number of scans / 扫描次数	累加次数。SNR ∝ √NS：翻一倍信噪比要 4 倍时间。	按浓度与信噪比预算；1H 常规 8–32，13C 数百至数千
DS	dummy scans / 假扫描	与正式扫描相同但数据丢弃，用于建立稳态（NOE/饱和）。	2–4 次；定量与 NOE 相关实验不可省
D1	relaxation / recycle delay / 弛豫（循环）延迟	两次扫描间等待磁化恢复的时间。决定积分是否定量。	结构解析 1–2×T1；定量 ≥5×T1(max)；2D 约 1–1.3×T1
DE	pre-scan delay / 预扫描延迟	脉冲结束到接收开始的死时间，等探头环振衰减。	几十 μs；过大会丢宽成分
SFO1	spectrometer frequency O1 / 观测频率	实际发射与接收的绝对频率 = BF1 + O1。	由基频与偏移自动给出
O1 / O1P	offset / 偏移（Hz / ppm）	观测窗口中心。O1P 为 ppm 表达，日常使用；溶剂压制时必须精确压在溶剂峰。	1H 常规 4.7（水）或 7.26（CDCl3 残余）附近按需
p1 (P1)	90° pulse length / 90° 脉宽	90° 翻转角脉宽；决定激发带宽（≈1/p1）。所有形状脉冲由它换算。	5 mm 探头 1H 约 10–15 μs；用 p360/4 定标
PLW1	pulse power / 脉冲功率	发射功率（W）。p90 ∝ 1/√P；与 p1 绑定，改一必校另一。	探头额定值内；常规 1D 不动
PCPD2	decoupler 90° pulse / 去耦 90° 脉宽	去耦通道（如 1H）的 90° 脉宽，决定去耦场强。	约 100–200 μs（Waltz 类）
CPDPRG2	decoupling program / 去耦序列名	组合脉冲去耦程序名（waltz16、waltz65、garp 等）。	13C{1H} 常用 waltz16/65
GPZ / GPZ1…	gradient power / 梯度强度百分比	脉冲场梯度强度（%）。关键是各梯度之间的比例而非绝对值。	由序列指定（如 80 : 20.1）
TD (F1)	increments / 间接维点数	2D 间接维 increment 数；决定间接维分辨率，也是 2D 机时的第一杠杆。	HSQC 128–256；配合线性预测外推 2–4 倍
SW (F1)	indirect sweep width / 间接维谱宽	间接维窗口；设窄可省时，但会混叠——可刻意折入空区。	HSQC 碳维约 160–200 ppm 或按需收窄
SR	reference shift / 参考位移	处理时整体平移频率轴，用于按内标/残余溶剂峰定标。	发表前必做定标
LB	line broadening / 线宽增宽	指数窗参数：线宽 +LB Hz，换信噪比。	1H 0–0.5 Hz；13C 5–15 Hz；须小于最尖的峰
GB / GAB	gaussian broadening / 高斯分辨率增强	分辨率增强窗参数（与负 LB 配合）。	需要分辨近峰时慎用
PH0 / PH1	phase zero/first order / 零阶、一阶相位	相位校正两参数；PH1 以 pivot 峰为零点线性变化。	pivot 放在孤立好峰上
FnMODE	F1 modulation mode / 间接维调制方式	States / TPPI / States-TPPI，决定间接维采样与混叠行为。	现代序列默认 States-TPPI

附录 B · 中英术语对照表

按课件出现顺序整理；中文名为国内 NMR 社区通行译法，个别术语括注英文以免歧义。

英文	中文	一句话解释
Free Induction Decay (FID)	自由感应衰减	90° 脉冲后横向磁化进动并衰减，在线圈中感应出的时域信号；一切谱的原始数据。
Detection coil	检测线圈	探头中感应磁化进动电流的线圈；通常与发射线圈同一只。
Pre-amplifier	前置放大器	紧贴探头的第一级放大器；整条接收链的信噪比由它主导。
ADC (analogue-to-digital converter)	模数转换器	把连续模拟信号变为离散数字值的器件；位数决定量化电平数 2^n。
Quantization error / noise	量化误差 / 量化噪声	幅度离散化引入的误差，约 ±0.5 LSB；固定幅度，信号越小相对危害越大。
Nyquist frequency	奈奎斯特频率	给定采样率下可无歧义记录的最高频率 = 采样率/2。
Aliasing / folded peaks	混叠 / 折叠峰	高于 Nyquist 频率的成分镜像折回谱内形成的“假位置”峰。
Truncation	截断	FID 未衰减完即结束采集；导致 sinc 波纹、分辨率与定量损失。
Truncation artifacts (sinc wiggles)	截断伪峰（sinc 波纹）	硬切断 FID 的傅里叶后果：强峰两侧对称等距波纹。
Digital resolution	数字分辨率	谱上相邻数据点的频率间隔 = SW/点数；补零可改善，真实分辨率不可。
Receiver gain (RG)	接收增益	ADC 前的放大倍数；信噪比与溢出之间的权衡旋钮。
ADC overflow / clipping	ADC 溢出 / 削顶	信号超过最高量化电平被削平；产生全谱性基线与波纹畸变。
Dynamic range	动态范围	最大与最小可测信号之比；含水样品的核心难题。
Solvent suppression	溶剂压制	选择性压制溶剂峰（presat、WATERGATE、W5 等），释放动态范围。
Relaxation delay / recycle delay (D1)	弛豫延迟 / 循环延迟	两次扫描间等待纵向磁化恢复的时间。
T1 (spin–lattice relaxation)	纵向弛豫时间	M_z 恢复 63% 所需时间常数；定量实验的 D1 依据。
NOE (nuclear Overhauser effect)	核 Overhauser 效应	去耦时经交叉弛豫产生的信号增强；增强因子不均一，破坏碳谱定量。
Inverse-gated decoupling (zgig)	反门控去耦	仅采集期去耦、弛豫期不去耦：坍缩多重峰且无 NOE，用于定量碳谱。
Gated decoupling (zggd)	门控去耦	仅弛豫期去耦：保留 J 耦合多重峰并带 NOE，用于测 1J_CH。
Hard pulse / shaped (soft) pulse	硬脉冲 / 形状（软）脉冲	矩形短强宽带脉冲 / 包络长弱窄带选择性脉冲。
Pulse bandwidth	脉冲带宽	脉冲有效激发的频率范围，约 1/p1；过窄时边缘峰翻转角失真。
Pulse field gradient	脉冲场梯度	短暂施加的线性场梯度，用于相干路径选择与清场。
Coherence transfer pathway	相干转移路径	相干阶数随序列的演化历程；梯度/相位循环按其筛选信号。
Increment (t1)	增量（t1）	2D 间接维的演化时间步进；increment 数 = 间接维采样点数。
Indirect dimension (F1)	间接维（F1）	2D 中靠 t1 步进编码的频率维；机时成本所在。
Tuning / matching	调谐 / 匹配	谐振频率对准 Larmor 频率 / 阻抗对准 50 Ω 消除反射。
Wobble curve	wobble 曲线	反射功率–频率曲线；谷底位置=调谐，深度=匹配。
Lock / field-frequency lock	锁场 / 场频锁	以溶剂氘信号为参考实时稳定场强的反馈回路。
Shimming	匀场	用 shim 线圈补偿空间场不均匀，使样品区场均匀、线形尖锐。
Gradient shimming	梯度匀场	用梯度脉冲测绘场剖面并自动解算 shim 电流的方法。
Lineshape	线形	峰的轮廓；匀场、锁场、相位、基线问题的第一显示器。
Fourier transform (FT)	傅里叶变换	时域 FID 与频域谱之间的变换；处理的数学核心。
Zero filling	补零	FID 末端补零后 FT；改善数字分辨率与观感，不增加信息。
Linear prediction (LP)	线性预测	用实测 FID 拟合系数外推（正向）或回补（反向）数据点。
Group delay	群延迟	数字滤波器使 FID 开头若干点无效/畸变的延迟；影响基线。
Acoustic ringing	声学振铃	强脉冲激起探头机械振荡，污染 FID 开头与基线。

英文	中文	一句话解释
Phase correction (ph0 / ph1)	**相位校正（零阶/一阶）**	把峰恢复为纯吸收线形；一阶以 pivot 为零点线性变化。
Baseline correction	**基线校正**	扣除基线起伏（多项式、样条、Whittaker、arPLS 等）。
Apodization / window function	**窗函数 / 变迹**	FT 前对 FID 乘权重函数，在信噪比与分辨率之间做交易。
Line broadening (LB)	**线宽增宽**	指数窗使线宽增加 LB Hz，以换信噪比。
Sine bell / sine-squared (shifted)	**正弦钟 / 正弦平方（移位）**	2D 常用窗；shifted 起点最大，unshifted 起点为零（匹配反相位 FID）。
Chemical shift referencing	**化学位移定标**	以 TMS 或残余溶剂峰为基准校准 ppm 轴（SR / 锁溶剂链）。

附录 C · 谱图故障排查表

从症状出发反查参数：先按“最可能原因”核对，再按“先查什么”动手。症状图均可在第 2 – 8 章对应页找到。

症状	最可能原因	先查什么 / 怎么办
强峰两侧对称等距波纹	FID 截断（TD/AQ 不足）	看 FID 末端是否衰减到噪声；加 TD 或减 SW；处理端用 LP/窗函数缓解
谱中出现位置“不该有”的峰	混叠折叠（SW 太小或 O1P 偏）	加宽 SW 重采确认；核对 O1P；2D 检查 SW(F1)
基线鼓包、固定位置的假小峰	RG 过高、轻微 ADC 溢出	降一档 RG 重采对比；检查 FID 首点是否触顶
谱“干净”但小耦合消失	AQ 不足（分辨率损失）或 LB 过大	按 1/Δf 估算所需 AQ；把 LB 降到最尖峰线宽以下
积分比例不对	D1 太短 / NOE 不均一（碳谱）	定量用 D1 ≥ 5×T1(max)；碳谱改 zgig 反门控
峰宽、拖尾、不对称	匀场不良	重新梯度匀场；手动时盯 FID 面积调 Z1/Z2
裂分并成单包、J 值测不出	匀场差或 LB 过大	半高宽应远小于最小耦合；重匀场、降 LB
峰整体变宽且随累加变差	锁场弱/不稳定	检查锁电平与 lock gain；确认溶剂选对、体积足够
2D 强峰拖出条纹	场漂移（锁问题）或梯度恢复延迟不足	先查锁；再查序列梯度恢复延迟
水峰压不住、动态范围崩	O1P 未压在溶剂峰 / 压制序列参数错	精确设 O1P 到水峰；核对压制序列功率与延迟
谱边缘峰弱、反相或消失	激发带宽不足 / 探头调谐不良	O1P 移到信号群中心；重做调谐匹配；必要时复合脉冲
宽基线包、氟谱基线难平	探头背景 + 基线滚降	空背景差减；Mnova 样条/Whittaker；反向 LP 修首点
峰带负瓣、积分正负相消	相位未校正	pivot 放孤立好峰；先 ph0 后 ph1
COSY 交叉峰弱或畸变	窗函数错配（误用 shifted）	COSY 用未移位正弦平方；HSQC 用移位正弦平方
灵敏度异常低	RG 过低 / 调谐匹配差 / 样品问题	rga；重调谐匹配；检查装液高度、颗粒、浓度
化学位移整体偏移	锁溶剂选错 / 未定标	核对溶剂；用残余溶剂峰或内标定标（SR）

附录 D · 常用公式与经验数值

课件内外最常用的十二条关系式；记不住细节时，用这张表做量级 sanity check。

名称	公式	说明与经验数值
Nyquist 频率	$f_{Nyquist} = \nu / 2$	ν 为采样率；SW 通过 DW = 1/SW 间接设定 ν。
采集时间	$AQ = TD / (2 \cdot SW) = (TD/2) \cdot DW$	Bruker 的 TD 以实数点计；课件“TD × DW = AQ”为复点数约定。
数字分辨率	$\Delta f_{digital} = SW / (TD/2)$（采集）；$SW / SI$（处理）	补零只改善后者。
真实分辨率	$\Delta f \approx 1 / AQ$	想分辨 Δf Hz 的裂分，AQ 至少约 1/Δf 秒。
纵向磁化恢复	$M_z(t) = M0\ (1 - e^{-t/T1})$	t = T1 → 63%；3×T1 → 95%；5×T1 → 99.3%；7×T1 → 99.991%。
信噪比与扫描次数	$SNR \propto \sqrt{NS}$	信噪比翻倍 = 4 倍机时。
脉宽与功率	$p90 \propto 1 / \sqrt{P}$	功率翻 4 倍，p90 减半；p1 与 PLW1 绑定。
硬脉冲带宽	$BW \approx 1 / p1$	p1 = 10 μs → 约 100 kHz 量级。
相位校正	$\varphi(\nu) = ph0 + ph1 \cdot (\nu - \nu_{pivot})$	零阶常数旋转，一阶绕 pivot 线性旋转。
指数窗	$w(t) = \exp(-\pi \cdot LB \cdot t)$	线宽增加 LB Hz，换信噪比。
INEPT/HSQC 耦合延迟	$\Delta = 1 / (2 \cdot J)$	1J_CH ≈ 145 Hz → 约 3.45 ms；远程 J ≈ 8 Hz → 约 60 ms。
2D 机时估算	$T \approx NS \times (AQ + D1) \times TD(F1)$	TD(F1) 与 NS 是两大时间杠杆；LP 可补偿 TD(F1)。